
Matematyka

Maciej Szeptuch

24 cze 2026

1	ALGEBRA	3
1.1	Zestaw 1 zadanie 5	3
1.2	Ciało liczb zespolonych	4
1.3	Zestaw 2 zadanie 4, przykład a	6
1.4	Macierze	6
1.5	Układy równań liniowych	9
1.6	Geometria Analityczna	10
1.7	Przestrzenie wektorowe	11
1.8	Endomorfizmy	18
1.9	Przestrzenie euklidesowe	21
1.10	Przestrzenie euklidesowe	24
1.11	Przestrzenie Unitarne	25
2	Matematyka 1	27
2.1	Iloczyn kartezjański:	27
2.2	Funkcja	27
2.3	Ciągi	28
2.4	Funkcje ciągłe	29
2.5	Różniczkowanie	31
2.6	Rachunek Całkowy	41
2.7	Całka Oznaczona (Rimana)	46
2.8	Zastosowania całek	47
2.9	Krzywe Stożkowe	48
3	Matematyka 1 - ćwiczenia	49
3.1	Przydatne własności	49
3.2	Przykładowa tabela przebiegu zmienności funkcji:	49
3.3	Triksy	50
3.4	Całki - Istotne wzory / wyprowadzenia	50
3.5	Całki Rimmana - tricky / przydatne wzory	51
3.6	Granice: - Tricki	52
4	Mechanika	53
4.1	Wstęp	53
4.2	Wstęp #2	53
4.3	Podstawy Kinematyki	57
4.4	Dynamika	64

4.5	Dynamika ruchu krzywoliniowego punktu materialnego	69
4.6	Praca i Energia	70
4.7	Ruch drgający	77
4.8	Grawitacja	82
4.9	Dynamika Układu Punktów	88
4.10	Elementy Mechaniki Płynów	94
4.11	Prawo Bernoilli’ego	96
4.12	Własności sprężyste ciał	97
4.13	Odniesienia	98
5	Mechanika - Ćwiczenia	99
6	ANGIELSKI	101
6.1	Lekcja 1 - zadanie domowe	101
7	Elektromagnetyzm i Optyka	103
7.1	Ruch Falowy	103
7.2	Szczególne Teoria Względności	107
7.3	Diagram Minkowskiego i interwał czasoprzestrzenny	108
7.4	Pojęcie pola	111
7.5	Elektrostatyka ładunków punktowych	112
7.6	Obwody prądu stałego, energia i moc prądu elektrycznego	115
7.7	Pole magnetyczne	116
7.8	Prawo Ampera	117
7.9	Magnetyczne własności materii	119
7.10	Drgania elektromagnetyczne i prąd przemienny	121
7.11	Obwód LC	121
7.12	Obwód RLC (Drgania EM tłumione)	121
7.13	Optyka geometryczna	123
7.14	Optyka falowa	124
7.15	STW a elektromagnetyzm	126
7.16	Względny charakter sił pola elektro-magnetycznego	126
7.17	Elementy OTW	127
8	zagadnienia na egzamin z EiO	129
8.1	1.1 fale w ośrodku dyspersyjnym	129
8.2	1.2 Równanie d’Alemberta	129
8.3	1.3 energia stw	130
8.4	1.4 problem pędu relatywistycznego	130
8.5	1.5 Relatywistyczny efekt Dopplera	130
9	Elektromagnetyzm i Optyka - ĆWICZENIA	131
9.1	zestaw 0 zadanie 1	131
9.2	zestaw 0 zadanie 4	131
9.3	zestaw 0 zadanie 5	131
9.4	zestaw 0 zadanie 6	132
9.5	Zestaw 1 Zadanie 1	132
9.6	Zestaw 1 Zadanie 2	132
9.7	zestaw 2 zadanie 2	132
9.8	Zestaw 2 zadanie 16	132
9.9	Zestaw 3	132
9.10	Zestaw 2 zadanie 15	133
9.11	Zestaw 6 zadanie 5	133
9.12	Zestaw 9 Zadanie 8	133
9.13	Zestaw 11 Zadanie 1	133

9.14	Zestaw 11 zadanie 1	134
9.15	Zestaw 11 Zadanie 4	134
10	Laboratorium Fizyczne 1	135
10.1	Wstęp	135
11	Kolokwim ze statystyki (statystycznych metod poracowania danych pomiarowych)	137
12	Matematyka 2	139
12.1	Całka powierzchniowa nieorientowana	139
12.2	Całki dla przeciałow nieskończonych	140
12.3	Całki funkcji nieskończonych	140
12.4	Funkcja Gamma Eulera	141
12.5	Funkcja β	142
12.6	Równania Różniczkowe	142
12.7	Równania Różniczkowe o zmiennych rozdzielonych	144
12.8	Równania liniowe	144
12.9	Funkcje wielu zmiennych	147
12.10	Rachunek całkowy wielu zmiennych	149
12.11	Całki Krzywoliniowe	153
12.12	Forma kwadratowa – przykład	156
13	Matematyka 2 - Ćwiczenia	159
13.1	Metoda czynnika całkującego	159
13.2	Zestaw 9 Zadanie 1	160
13.3	Zestaw 10 zadanie 2a	160
13.4	Zestaw 11 Zadanie 1	160
13.5	Zestaw 14 Zadanie 1	160
14	Wstęp do Fizyki Kwantowej	161
14.1	Promieniowanie termiczne	161
14.2	Model atomu Bohra	163
14.3	Efekt fotoelektryczny	164
14.4	Efekt comptona	165
14.5	Kreacja i anihilacja	165
14.6	De'Broglie	166
14.7	Egzamin - Pytania	166
14.8	PRzygotowanie do egzaminu (V2)	167
15	Wstęp do Fizyki Kwantowej - Ćwiczenia	169
15.1	Intro	169
15.2	Zestaw 1	169
16	Laboratorium Fizyczne - Kartkówka	171
16.1	Tranzystor (125)	171
16.2	Halotron (43)	172
16.3	Dozymetria (96)	172
16.4	Kriogenika (113)	173
16.5	Peltier (133)	174
16.6	Baterie słoneczne (134)	174
16.7	Wyznaczenie $\frac{e}{m}$ dla elektronu (45)	175
16.8	Efekt Fotoelektryczny (82)	175
16.9	Lasery (86/87)	175
16.10	Spektrometr (83)	176
16.11	Kąt Zwilżenia (15)	177

16.12	Próżnia (22)	178
17	Matematyka 3	181
17.1	szeregi liczbowe (pojęcie zbierzości sz.l.)	181
17.2	Szereg funkcyjny potęgowy	182
17.3	Szereg trygonometryczny Furiera	183
17.4	Szeregi Fouriera	183
17.5	Równanie Różniczkowe cząstkowe 2 rzędu	184
17.6	Przygotowanie do egzaminu	184
18	Matematyka Statystyczna	185
18.1	Wstęp / pojęcia podstawowe	185
18.2	Prawo rozdzielności dodawania i mnożenia	186
18.3	Wiele zdarzeń	186
18.4	rozszerzenie pojęć kombinatorycznych	186
18.5	Prawdopodobieństwo warunkowe	187
18.6	Statystyczna niezależność zdarzeń	187
18.7	Zmienna losowa	187
18.8	Dobra, po kolei:	187
18.9	Metoda momentów	188
18.10	Notatki do egzaminu (break it down)	189
19	Wstęp do Fizyki Atomowej i Molekularnej	193
19.1	Wstęp	193
19.2	Jednostki	193
19.3	Układ 2 ciał punktowych oddziaływujących siłą centralną	193
19.4	Egzamin 2 termin	195
20	Wstęp do Fizyki Jądrowej i Cząstek Elementarnych	211
20.1	Wstęp	211
20.2	Jednostki	211
20.3	czterowektro energii pędu	213
20.4	Energia	213
20.5	układ środka masy	213
20.6	Fermiony i Bozony	214
20.7	Odbicie lustrzane	217
20.8	Mezony	218
20.9	Izotopy	218
20.10	Przekrój czynny	219
20.11	Jądro jako układ kwantowy	219
21	Obwody Elektryczne i Struktury Półprzewodnikowe	221
21.1	Elementy obwodu	221
21.2	Dzielniki prądu i napięcia	222
21.3	inne elementy obowdu	223
21.4	Prawa Kirhoffa i prawa wynikające	223
21.5	Liczba zespolona jako reprezentacja własności prądu	225
21.6	Filtry aktywne	225
21.7	Rozważania nt. Linii Długiej	226
22	Obwody Elektryczne i Struktury Półprzewodnikowe - Ćwiczenia	227
22.1	Wstęp	227
23	Matematyczne Metody Fizyki	229
23.1	Wstęp	229

23.2	Liczby zespolone	229
23.3	Indeks punktu względem krzywej	230
24	Termodynamika i Fizyka Statystyczna	231
24.1	praca gazu - wyprowadzenie	231
24.2	układ otoczenie	231
24.3	Zasady termodynamiki	232
24.4	Przed Egzaminem (Powtórzenie)	232
25	Cząstki Elementarne i Oddziaływania	235
25.1	Powtórka przed egzaminem	235
25.2	Oddziaływania słabe: Wszystko oddziałuje słabo (nawet Ty). Oddziaływanie przez ciężki bozon $W_{\pm}$. Przykładem jest rozpad beta ($p \rightarrow N + e^{-} + \bar{\nu}_e$)	240
26	Podstawy Fizyki Ciał Stałych	241
26.1	Atom	241
26.2	Reguły Hunda	242
26.3	Wiązania	242
26.4	2 rodzaje symetrii	243
26.5	sieć krystaliczna	243
27	Podstawy Fizyki Środowiska	245
27.1	Pytania na egzamin - opracowanie	245
28	Podstawy Mikroelektroniki	255
28.1	Laby	255
28.2	Intro	255
28.3	Parametry tranzystora	255
28.4	Logika cyfrowa	256
28.5	Notatki z wykładu na youtube	259
29	Matematyczne metody fizyki 3 (Adv)	261
29.1	Podstawowe pojęcia algebry	261
29.2	Przestrzeń Hilberta	263
29.3	Szereg ortonormalny	263
29.4	Pojęcie Operatora	265
29.5	Funkcjonał	265
29.6	Dystrybucje	266
29.7	Delta Diraca	267
30	Ochrona Radiologiczna	269
30.1	Intro	269
30.2	Skróty	269
30.3	Aktywność	270
30.4	Pomiary dawki promieniowania	270
30.5	Podsumowanie (wykład 1)	272
30.6	Dawka operacyjna	272
30.7	Dawki naturalne w środowisku	272
30.8	Egzamin - notatki	273

Niniejsza strona poświęcona jest Matematyce na studiach wyższych. W szczególności następującym przedmiotom:

Notatki z pliku notes/01algebra/algebra_2023.10.09.md

1.1 Zestaw 1 zadanie 5

Korzystając z zas. indukcji udowodnij że: dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 4$ liczba diagonalnych w n -koncie wypukłym jest nie większa niż $\frac{1}{2}n(n-3)$

- utworzenie wzoru na liczbę diagonalnych
 - dla 4-kątu jest to 1
 - dla 5-kątu - 2
 - dla 6-kątu - 3

z tego wniosek, że liczba diagonalnych $d = n - 3$

- sprawdzenie warunku dla $n = 4$

$$\begin{aligned}n - 3 &\leq \frac{1}{2}n(n - 3) \\ \text{dla } n &= 4 \\ 1 &\leq 2 * 1\end{aligned}$$

- krok indukcyjny

zamy, e :

$$\frac{1}{2}n(n-3) \geq n-3$$

$$n(n-3) \geq 2n-6$$

$$n^2-3n \geq 2n-6$$

$$n^2-5n+6 \geq 0$$

wtedy dla $n+1$:

$$\frac{1}{2}(n+1)(n-2) \geq n-2$$

$$n^2-n-2 \geq 2n-4$$

$$n^2-3n+2 \geq 0$$

$$(n^2-5n+2) + (2n-4) \geq 0$$

$$\begin{array}{l} (n^2-5n+2) + (2n-4) \geq 0 \\ z \text{ ind mat.} \quad \forall n \geq 4 \end{array}$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.10.md`

1.2 Ciało liczb zespolonych

- w przeciwieństwie do liczb rzeczywistych nie można ich przedstawić w postaci linearnej
- dlatego też nie można powiedzieć że dana liczba jest ujemna/dodatnia
- liczba zespolona to para
- $i^2 = -1$

1.2.1 Dzielenie

Przy dzieleniu liczb zespolonych należy pomnożyć przez czynnik sprzężony (tak jak usuwanie niewymierności z mianownika)

1.2.2 Sprzężenie

Sprzężenie liczby zespolonej z określamy jako $\bar{z}$.

niech $z \in \mathbb{C}$

$$x, y \in \mathbb{R} \quad z = x + y i$$

$$\bar{z} = x - y i$$

1.2.3 moduł liczby zespolonej

Utożsamiany z długością wektora będącego interpretacją liczby urojonej. niech $z = (x, yi)$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Informacja

$|z|$ określamy również jako r

1.2.4 Postać trygonometryczna liczyb zespolonej

niech $z = x + yi \neq 0$

$$z = |z| \left(\frac{x}{|z|} + i \frac{y}{|z|} \right)$$

$$\exists \phi \cos \phi = \frac{x}{|z|} \wedge \sin \phi = \frac{y}{|z|} \quad z = |z|(\cos \phi + i \sin \phi)$$

$\arg z$ to tzw. argument główny gdzie $\arg z \in [0, 2\pi]$

potęgowanie liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej

Wzór de Moivre'a $z_1^{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} (\cos(\alpha - \beta) + i \sin(\alpha - \beta))$

$$z^n = |z|^n (\cos n\phi + i \sin n\phi)$$

1.2.5 postać wykładnicza

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$$

Sprzężenie w postaci wykładniczej

niech $z \in \mathbb{C}$

$$z = |z|e^{i\phi} \Leftrightarrow \bar{z} = |z|e^{-i\phi}$$

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\phi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\phi + 2k\pi}{n} \right) \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Ważne

Pierwiastek n stopnia **ma n rozwiązań**

1.2.6 zasadnicze twierdzenie algebry

Każdy wielomian dodatniego stopnia ma rozwiązania w $\mathbb{C}$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.11_zadanie.md`

1.3 Zestaw 2 zadanie 4, przykład a

Równanie jest spełnione dla $z = 0$

$$\begin{aligned} z^2 + 3\bar{z} &= 0 \\ z^2 &= -3\bar{z} \\ |z|^2 e^{2i\phi} &= -3|z|e^{-i\phi} \\ |z|e^{3i\phi} &= -3 \\ |z|e^{3i\phi} &= -3e^{2k\pi i} \\ |z| &= -3 \\ 3i\phi &= 2k\pi i \\ \phi &= \frac{2k\pi}{3} \quad k \in [0, 2] \cap \mathbb{Z} \\ z = -3 \vee z &= \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{3}i \vee z = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{3}i \end{aligned}$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.17.md`

1.4 Macierze

Oznaczenie: $M_{m \times n}(K)$ gdzie

- m, n - wymiary macierzy
- K - ciało na którym określamy macierz

Informacja

Dwie macierze są równe gdy ich wymiary są równe oraz wszystkie wartości są równe

Wskazówka

Macierzą kwadratową nazywamy macierz, w której $m = n$

Macierz zerowa

to taka macierz $0_{m \times n}$ gdzie wszystkie elementy są równe 0

Macierz diagonalna

Macierz, w której niezerowe elementy leżą jedynie na przekątnych

1.4.1 Działania na macierzach

- Dodawanie (i odejmowanie) macierzy których wyrazy są równe wykonujemy poprzez dodawanie odpowiednich wyrazów
- Mnożenie przez liczbę - każdy wyraz macierzy mnożymy przez liczbę
- transponowanie - wiersze zmieniają się na kolumny
- mnożenie macierzy przez macierz macierz A musi mieć tyle samo kolumn co wierszy

1.4.2 Własności działań

Informacja

działania są dziedziczone ze zbioru $\mathbb{R}$

- składanie odwzorowań jest łączne, ale **nie** przemienne Macierz diagonalna jednostkowa jest elementem neutralnym. Na przykład

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- transponowanie:

$$(A^T)^T = A$$

Ważne

$$(AB)^T = B^T A^T$$

1.4.3 Suma elementów na przekątnych

$$\text{tr} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -7 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 - 7 + 3 = -3$$

tr to ślad macierzy - suma elementów na przekątnej

1.4.4 Macierze symetryczne i antysymetryczne

Twierdzenie

każdą macierz kwadratową można rozbić na dwie macierze, z których jedna jest symetryczna, a druga antysymetryczna

1.4.5 Wyznacznik macierzy

Definicja

wyznacznik to liczba $\det A$ taka, że:

- dla $n = 1$ $\det A = a_{11}$
- dla $n \geq 2$ $\sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} * a_{ij} * \det A_{ij}$ gdzie $\det A_{ij}$ to wyznacznik (tzw. minor) macierzy powstałej po skreśleniu i-ego wiersza i j-tej kolumny

$$\det A = \det A^T$$

Wskazówka

dla macierzy trójkątnych górnych i dolnych $\det A$ to iloczyn elementów na przekątnej

zmiany na macierzy nie zmieniające wyznacznika

- $\det A = \det A^T$
- jeżeli w jednej kolumnie są same 0, $\det A = 0$
- $\det(nA) = n * \det A$ $n \in \mathbb{R}$
- dla $A = B + C$ $\det A = \det B + \det C$
- po zmianie kolumn miejscami wyznacznik zmieni znak
- jeżeli dwie kolumny są proporcjonalne $\det A = 0$
- jeżeli kolumna jest kombinacją liniową pozostałych $\det A = 0$
- do kolumny można dodać kombinację liniową pozostałych co nie zmieni wyznacznika

1.4.6 Macierz odwrotna

macierze kwadraowe

$$\exists A^{-1} A * A^{-1} = I$$

Informacja

macierz osobliwa jeżeli $\det A = 0$

Informacja

Macierz jest odwracalna jeżeli jest niosobliwa

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.24.md`

Ważne

Macierze odwracalne tworzą grupę (tzw. grupę liniową)

Obliczanie macierzy odwrotnej

- metoda dopełnień algebraicznych
 - możemy ją obliczyć tylko gdy $\det A \neq 0$
 - $a_{ij} = (-1)^{i+j} * m_{ij}$
 - tak powstałą macierz transponujemy i każdy element mnożymy przez $\frac{1}{\det A}$
- metoda operacji elementarnych (bezwyznacznikowa)
 - zestawienie macierzy blokowej z macierzy A i macierzy jednostkowej
 - jeżeli macierz A uda się sprowadzić do macierzy jednostkowej, to druga część bloku będzie macierzą odwrotną A^{-1}

Algorytm gausa

- korzystając z operacji elementarnych uzyskać macierz trójkątną górną przemieszczając się od lewego górnego rogu macierzy
- zerowanie od prawej na lewą stronę

Własności macierzy odwrotnej

- $\det A = \frac{1}{\det A^{-1}}$
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$
- $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$
- $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

1.5 Układy równań liniowych

Układ równań liniowych można zapisać jako $A * X = B$

1.5.1 Układ równań**układy crammerowskie**

są to takie układy, w których liczba niewiadomych jest równa liczbie równań

- Macierz A jest kwadratowa
- $x = \frac{W}{W_x} \dots$
- jeżeli $W = 0$ układ **nie** jest oznaczony
- jeżeli macierz **nie** jest kwadratowa należy wykorzystać rząd macierzy

- rząd to **największy stopień niezerowego minora**

1.5.2 Wyznaczanie rzędu

- sprowadzanie macierzy do postaci schodkowej
- rząd macierzy to ilość “schodów”

1.5.3 Rozwiązywanie układów równań $m \neq n$

- układ jest sprzeczny jeżeli rząd macierzy jest różny od rzędu macierzy uzupełnionej

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.31.md`

1.5.4 Działania elementarne, które nie zmieniają rozwiązań

- skreślenie wiersza z samych zer
- skreślenie jednego z wierszy proporcjonalnych
- mnożenie wiersza przez dowolną stałą niezerową
- przestawienie kolumn



Wskazówka

Rząd macierzy (układu równań) informuje ile niewiadomych można z danego układu wyliczyć

1.6 Geometria Analityczna

1.6.1 Wektory

wektor możemy oznaczać jako $(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}$



Informacja

Wektor od długości 1 nazywamy wersorem.

Kąty kierunkowe to kąt między osią a wektorem.

Cosinus kierunkowy to stosunek $\cos \alpha = \frac{u_x}{|\vec{u}|}$

Dla wersorów cosinusy kierunkowe to współrzędne wektora.

1.6.2 Działania na wektorach

Odniesienie

- iloczyn skalarny jest rozdzielny względem dodawania
- iloczyn mieszany $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$

1.6.3 Płaszczyzny w przestrzeni $\mathbb{R}^3$

Równanie płaszczyzny

$$\pi : \begin{cases} x = x_0 + t * a_x + s * b_x \\ y = y_0 + t * a_y + s * b_y \\ z = z_0 + t * a_z + s * b_z \end{cases}$$

Notatki z pliku notes/01algebra/algebra_2023.11.07.md

1.7 Przestrzenie wektorowe

Przestrzeń Wektorowa

$(K, +, \cdot, *)$ jest grupą abelową, natomiast V zbiorem ($V \neq \emptyset$).

- $(V, +)$ jest grupą abelową
- $\forall v, w \in V \quad \forall \alpha \in K \quad \alpha * (v + w) = (\alpha * v) + (\alpha * w)$ (występuje rozdzielność mnożenia względem dodawania w mnożeniu **sumy wektorów** przez **skalar**)
- $\forall v \in V \quad \forall \alpha, \beta \in K \quad (\alpha + \beta) * v = (\alpha * v) + (\beta * v)$ (występuje rozdzielność mnożenia względem dodawania w mnożeniu **sumy skalarów** przez **wektor**)
- $\forall v \in V \quad \forall \alpha, \beta \in K \quad \alpha * (\beta * v) = (\alpha * \beta) * v$ (mnożenie wektora i skalarów jest łączne)
- $\forall v \in V \quad 1 * v = v$ (występuje element neutralny)
- możliwe jest mnożenie przez skalar

Wskazówka

Elementy zbioru V nazywamy wektorami, a K - skalarami

Informacja

Zbiór $(\mathbb{R}^2, +, \cdot, *)$ to tradycyjny zbiór wektorów na płaszczyźnie dwuwymiarowej. $V = \mathbb{R}^2$ określa dwa wymiary płaszczyzny a $K = \mathbb{R}$ to ciało (zbiór) tzw. skalarów.

1.7.1 Podprzestrzenie liniowe

Zbiór U nazywamy podprzestrzenią przestrzeni V gdy działania zadeklarowane dla tej podprzestrzeni są w niej wewnętrzne.

Informacja

Innymi słowy aby sprawdzić czy dany zbiór jest podprzestrzenią przestrzeni V dla dwóch wektorów $v_1, v_2 \in V$ oraz skalaru α

$$v_1 + v_2 \in V' \wedge \alpha v_1 \in V'$$

Ważne

0 musi należeć do podprzestrzeni

$$\begin{aligned} \text{niech } (\mathbb{R}^k, +, \mathbb{R}, *) \\ -1 * v_1 = -v_1 \in \mathbb{R}^3 \\ v_1 - v_1 = 0 \end{aligned}$$

Wskazówka

Jeżeli w definicji przestrzeni występuje translacja (dodanie stałej) przestrzeń ta nie jest podprzestrzenią przestrzeni V .

$$\begin{aligned} V &= (\mathbb{R}^3, +, K, *) \\ U &= \{(x+1, y+x, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

$$x_1 + 1 + x_2 + 1 = (x_1 + x_2) + 2 \neq (x_1 + x_2) + 1$$

$$\begin{aligned} V &= (\mathbb{R}^3, +, K, *) \\ U &= \{(2x, y+x, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 &= 2(x_1 + x_2) \\ \alpha 2x_1 + \alpha 2x_2 &= \alpha 2(x_1 + x_2) \end{aligned}$$

Analogicznie można postępować dla innych wyrazów.

1.7.2 Liniowa zależność wektorów

liniowa zależność wektorów

Wektory są liniowo niezależne gdy żadnego z nich nie można przedstawić w formie kombinacji liniowej pozostałych.

Przykładowo $v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$ nie jest liniowo niezależny.

Biorąc pod uwagę inny przykład:

$$\begin{aligned} v &= (5, 4, -18) \\ v &= 5\hat{i} + 4\hat{j} - 18\hat{k} \\ \text{gdzie :} \\ \hat{i} &= (1, 0, 0) \\ \hat{j} &= (0, 1, 0) \\ \hat{k} &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

💡 Wskazówka

To tak jak w macierzach, gdzie jeden z rzędów można wyzerować za pomocą innych.

📌 Informacja

Aby sprawdzić czy wektory są liniowo niezależne budujemy macierz z wektorami wpisanymi w kolumny (tak aby porównywać x-owe współrzędne e.t.c.) i przyrównujemy do $(0,0,\dots,0)$ i obliczamy jej rząd.

📌 Generatory

Zbiór generatorów to zbiór wektorów pozwalających na zapisanie każdego innego wektora w danej podprzestrzeni.

$$v = \alpha w_1 + \beta w_2 + \dots + \theta w_n$$

- zbiór generatorów oznaczamy jako W
- natomiast generowaną przez nie podprzestrzeń $\text{lin}W$

📌 Twierdzenie o generowaniu podprzestrzeni $\mathbb{R}^n$

Wektory $v_1, v_2, \dots, v_k$ generują przestrzeń $\mathbb{R}^n$ (o n wymiarach) $\Leftrightarrow \text{row}A$ (rząd macierzy A) jest równy n . Macierz A to taka macierz, która składa się w kolejno wpisanych w wierszach wektorach v .

💡 Wskazówka

$k \geq n$ tzn. że generatorów może być więcej niż wymiarów przestrzeni, jednak jeżeli tak jest oznacza to że kilka z nich $(k - n)$ jest liniowo zależnych.

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.11.14.md`

podzbiorami przestrzeni wektorowych $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}^3$ są:

- proste
- płaszczyzny

📌 kombinacja zerowa

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n = 0$$

Powłoka liniowa

$$\{v = a_1 v_1 + \dots + a_k v_k : v_1 \dots v_k \in V \quad a_1 \dots a_k \in A\}$$

Jest podprzestrzenią

1.7.3 Baza

Układ wektorów (generatorów) można nazwać bazą, jeżeli:

- są niezależne liniowo
- generują przestrzeń wektorową

Baza

Podsumowując: układ n wektorów-generatorów liniowo niezależnych w przestrzeni n-wymiarowej jest bazą

Ważne

przestrzeń $\{0\}$ nie posiada bazy.

Wskazówka

Najprostszą bazą przestrzeni 3-wymiarowej jest układ wektorów $(\hat{j}, \hat{k}, \hat{l})$

Reper Bazowy (aka Baza uporządkowana)

To uporządkowany ciąg wektorów bazowych.

Wymiar przestrzeni wektorowej V

To liczba elementów bazy i oznaczamy $\dim X$ gdzie X to przestrzeń.

Informacja

$$\dim 0 = 0$$

Wskazówka

Wymiar podprzestrzeni jest mniejszy niż wymiar przestrzeni wyjściowej. Jeżeli $\dim V = \dim W \Rightarrow W = V$

 Wskazówka

Współrzednymi wektora nazywamy skalary $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ i zapisujemy jako $v = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]_B$

1.7.4 Macierz Przejścia

 Informacja

Oznaczenie: $P_{B \rightarrow B'}$

 Macierz przejścia

Wektor v należy do przestrzeni liniowej V .

W bazie B można zapisać go jako $v = [x_1, x_2, \dots, x_n]_B$ natomiast w bazie B' : $v = [x'_1, x'_2, \dots, x'_n]_{B'}$

W takim przypadku macierz przejścia można powiązać z wektorami w poszczególnych bazach jako:
 $X = P_{B \rightarrow B'} X'$.

X to wypisane w jednej kolumnie współrzedne w bazie B a X' - w bazie B' .

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

$P_{B \rightarrow B'}$ to obraz azy B' w bazie B

$$P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} b_{1_1} & b_{1_2} & \dots & b_{1_n} \\ b_{2_1} & b_{2_2} & \dots & b_{2_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n_1} & b_{n_2} & \dots & b_{n_n} \end{pmatrix}$$

 Twierdzenie o N-Bazach

załóżmy że B , B' i B'' to bazy przestrzeni V .

- $P_{B' \rightarrow B} = (P_{B \rightarrow B'})^{-1}$
- $P_{B \rightarrow B''} = P_{B \rightarrow B'} * P_{B' \rightarrow B''}$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.11.21.2023.md`

- **baza** - zbiór wektorów liniowo niezależnych generujących przestrzeń
- **wymiar** - liczność bazy

aby przedstawić wektor w bazie *kanonicznej* w innej bazie należy rozwiązać układ równań ($b'_1 = \alpha b'_2 = \beta$)

Macierz Przejścia

niech $b_1, b_2, \dots$ - stara baza i $b'_1, b'_2, \dots$ nowa baza.

Wektory ze starej bazy można przedstawić jako kombinacje współrzędnych z nowej bazy oraz wypisać w macierzy w kolumnach. Następnie należy znaleźć macierz odwrotną.

- $P_{B \rightarrow B'} = (P_{B' \rightarrow B})^{-1}$
- $P_{B \rightarrow B'} * P_{B' \rightarrow B''} = P_{B \rightarrow B''}$

1.7.5 Odwzorowania Liniowe

- Załóżmy dwie przestrzenie liniowe **nad tym samym ciałem**
- morfizm przestrzeni liniowych (odwzorowanie liniowe) zachodzi jeżeli zachodzi odwzorowanie działań w tych przestrzeniach

$$\begin{aligned}\phi(\alpha x) &= \alpha \phi(x) \\ \phi(x_1 + x_2) &= \phi(x_1) + \phi(x_2)\end{aligned}$$

Ważne

Jeżeli występuje translacja (dodanie stałej) odwzorowanie nie jest liniowe (nie spełnia warunku addytywności).

Wskazówka

operator różniczkowania $\frac{dy}{dx}$ jest odwzorowaniem liniowym

Informacja

Przy odwzorowaniu liniowym $0 \rightarrow 0$

- odwzorowanie może być surjekcją (tożsamość obu zbiorów) (**epimorfizm**)
- aby sprawdzić czy odwzorowanie jest injekcją można sprawdzić czy $0 \rightarrow 0$

Wskazówka

Zbiór wszystkich odwzorowań liniowych V w W oznaczamy przez $Hom_k(V, W)$

Ważne

Jeżeli w liniowym występuje translacja nie jest ono liniowe.

$$\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \phi(x) = ax + b$$

Niech $x_1 = 1 \wedge x_2 = 2$ wtedy:

$$\begin{aligned}\phi(1+2) &= a(1+2) + b = 3a + b \\ \phi(1) + \phi(2) &= a + b + 2a + b = 3a + 2b \Rightarrow \phi(1+2) \neq \phi(1) + \phi(2)\end{aligned}$$

Notatki z pliku notes/01algebra/algebra_2023.11.28.2023.md

💡 Wskazówka

Aby obraz wektorów liniowo niezależnych był liniowo niezależny odwzorowanie musi być iniektywne.

Na przykład rzutowanie $\mathbb{R}^3$ na płaszczyznę OY

i Informacja

macierz reprezentuje odwzorowanie liniowe

- dodawanie macierzy reprezentuje dodawanie odwzorowań
- natomiast mnożenie macierzy to składanie

i Reprezentacja macierzowa odwzorowań liniowych

Macierz której kolumny są **obrazami** wektorów bazowych nazywamy reprezentacją macierzową odwzorowania liniowego

i Jądro

Przeciwwobraz wszystkich elementów które przechodzą na 0.

Obliczamy Je następująco: $\phi(x) = 0$

Przykładowo

$$\begin{aligned} \text{dla } v \text{ w postaci } v &= (x, y, z) \\ \phi(v) &= (2x, y, x + y) \\ \phi(v) &= 0 \\ (2x, y, x + y) = 0 &\Leftrightarrow x = 0 \wedge y = 0 \Rightarrow z \in \mathbb{R} \\ \ker \phi &= \{(0, 0, z), z \in \mathbb{R}\} \\ \dim \ker \phi &= 1 \end{aligned}$$

Przeciwwobraz - elementy które “podajemy” do odwzorowania (jak dziedzina funkcji)

💡 Wskazówka

$$\begin{aligned} \text{przeciwwobraz} &= \text{Dziedzina} \\ \text{Obraz} &= \text{Zbiór Wartości} \end{aligned}$$

Notatki z pliku notes/01algebra/algebra_2023.12.05.md

1.8 Endomorfizmy

i Endomorfizm

Odwzorowanie liniowe jednego zbioru na ten sam zbiór.

i Informacja

Zbiór wszystkich endomorfizmów ma strukturę przestrzeni wektorowej

i ϕ niezmiennicza

jeżeli u jest podzbiorem V , dla $x \in u$ $\phi(x) \in u$

i wartość własna

Liczba λ jest wartością własną jeżeli istnieje niezerowy wektor v , który spełnia równość $\phi(v) = \lambda v$

i Informacja

Zbiór wszystkich wartości własnych nazywa się spektrum (lub widmem) operatora

i Operator rzutowania

Określa wszystkie wektory które po rzutowaniu na oś OX nie zmieni kierunku (lub stanie się punktem)

$$\begin{aligned} spec &=? \\ \phi(0, v_y) &= (0, v_y) \Rightarrow \lambda = 1 \\ \phi(0, v_y) &= (0, 0) \Rightarrow \lambda = 0 \\ spec &= \{0, 1\} \end{aligned}$$

1.8.1 Szukanie wartości własnych

$$x_\phi(t) = \det(A - tI)$$

ii Ważne

Nie wszystkie pierwiastki ww. równania są pierwiastkami charakterystycznymi. Należy pamiętać, że $t = \lambda \in K$, gdzie K to ciało nad którym pracujemy

i Informacja

Wielomiany własne nie zależą od bazy

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.12.12.md`

1.8.2 Własności spektrum

- $\text{spec}(A) = \text{spec}(A^T)$
- $\text{spec}(A^n) = \text{spec}(A)^n$
- $\frac{1}{\lambda} \in \text{spec}(A) \iff \lambda \in \text{spec}(A^{-1})$

i Kiedy można dokonać diagonalizacji macierzy odwzorowania?

Jeżeli wszystkie pierwiastki wielomianu (z którego szukamy wartości własnych) są krotności 1.
Inaczej musi istnieć baza z wektorów własnych.

i Informacja

macierze reprezentujące to samo odwzorowanie w **różnych bazach** są do siebie podobne

1.8.3 Schemat rozwiązywania zadań:

- założmy, że mamy dane odwzorowanie.

💡 Wskazówka

Jeżeli odwzorowanie mamy zadane w następujący sposób:

$$\begin{aligned}\phi(1, 0, 0) &= (1, 0, 0) \\ \phi(0, 1, 1) &= (0, 2, 2) = 2 * (0, 1, 1) \\ &\quad \text{e.t.c.}\end{aligned}$$

Oznacza to że mamy zadane już wektory/wartości własne w tym przypadku:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 1 & v_1 &= (1, 0, 0) \\ \lambda_2 &= 2 & v_2 &= (0, 1, 1)\end{aligned}$$

- Najpierw należy skonstruować macierz odwzorowania
- teraz od wszystkich elementów na diagonalu macierzy odejmujemy t (bądź λ - ja przyjmuję tutaj t dla kompatybilności z panią dr)

 Wskazówka

Jeżeli macierz ma postać trójkątną, można pominąć ten i następny krok przyjmując za λ elementy na diagonalu.

- Obliczamy wyznacznik z którego później wyliczamy wartości t .

 Ważne

Należy pamiętać o możliwych wartościach t ($\mathbb{R}$ czy $\mathbb{C}$)

 Ważne

Jeśli wyszło nam w sumie (licząc krotności) mniej λ niż wynika z wymiaru przestrzeni (na przykład część rozwiązań wyszła urojona i nie było to dopuszczone) macierz **NIE** jest diagonalizowalna.

 Spektrum

Otrzymane wyniki nazywamy **spektrum** odwzorowania.

 Spektrum proste

Jeżeli wszystkie t są jednokrotnymi rozwiązaniami równania, i jest ich dokładnie tyle co wymiar przestrzeni, to mamy do czynienia ze spektrum prostym - pomini następny krok (jeżeli zadanie tego nie wymaga)

- Obliczanie wektorów Własnych. Aby to zrobić rozwiązujemy następujące równanie:

$$\begin{aligned}\phi(v) &= \lambda v \\ A * v &= \lambda * I * v \\ (A - \lambda * I) * v &= 0\end{aligned}$$

Gdzie: A to macierz odwzorowania, λ to dana wartość t a v to szukany wektor własny

 Ważne

jeśli λ jest n -krotna należy sprawdzić następujący warunek: $n = \dim E_\lambda = \dim A - \text{Row}(A - \lambda I)$ Jeżeli warunek nie jest spełniony - macierz nie jest diagonalizowalna.

- Teraz nowa macierz tego przekształcenia to

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

A więc macierz ze współczynnikami λ na diagonalu.

Informacja

Nowa macierz odwzorowania zapisana jest dla bazy złożonej z wektorów własnych!

Wskazówka

załóżmy wektor v w bazie kanonicznej. Aby przekształcić go taką macierzą diagonalną należy:

- Pomnożyć lewostronnie wektor przez macierz przejścia (złożoną z wektorów nowej bazy - wektorów własnych)

$$P_{B_k \rightarrow B} * v$$

- Pomnożyć lewostronnie przez nową macierz diagonalną D

$$D * P_{B_k \rightarrow B} * v$$

- na koniec można powrócić do bazy kanonicznej

$$P_{B_k \rightarrow B}^{-1} * D * P_{B_k \rightarrow B} * v$$

Wskazówka

Wizualizacja graficzna!

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.07.md`

1.9 Przestrzenie euklidesowe

Przestrzeń euklidesowa

to po prostu w dziwny sposób powiedziane “Iloczyn Skalarny”.

To tak przestrzeń wektorowa, nad którą zdefiniowano iloczyn skalarny.

Oznaczenie: $\mathbb{E}^n$ to $\mathbb{R}^n$ ze zdefiniowanym standardowym iloczynem skalarnym.

Informacja

standardowy iloczyn skalarny to funkcja zdefiniowana w następujący sposób

$$u = (u_0, u_1, \dots, u_n)$$

$$w = (w_0, w_1, \dots, w_n)$$

$$s(u, w) = u \cdot w = \sum_{i=0}^n u_i * w_i$$

Norma

Norma to dziwna nazwa na “długość wektora”

oznaczenie: $||v||$

Informacja

- Norma spełnia zasadę liniowości
- $||v|| = 0 \Leftrightarrow v = \mathbf{0}$
- $||\alpha v|| = |\alpha| * ||v||$

Przestrzeń wektorową ze zdefiniowaną normą nazywamy *Przestrzenią Unormowaną*

Wskazówka

Jeżeli znamy iloczyn wektorowy możemy od razu zdefiniować normę. Określamy ją następującym wzorem:

$$||v|| = \sqrt{s(v, v)}$$

Obrazowo:

- iloczyn skalarny $v \cdot v$ lub $s(v, v)$ to po prostu z definicji iloczynu skalarnego długość v pomnożona przez rzut v na v czyli po prostu długość v podniesiona do kwadratu
- gdy nałożymy na to pierwiastek otrzymamy długość v

Wektor unormowany

Również znany jako **wersor**.

Jesto to wektor w przestrzeni V którego norma wynosi 1

Wskazówka

Każdy wektor z przestrzeni euklidesowej można unormować.

$$\hat{v} = \frac{v}{||v||}$$

Znając powyższe zależności można określić miarę kąta między wektorami.

$$\cos \angle(u, v) = \frac{u \cdot v}{||u|| * ||v||}$$

Ważne

To wszystko nie ma sensu dopuki tego nie zobaczysz, więc polecam

 Wskazówka

W przypadku ww. zależności warto rozważyć dwa skrajne przypadki:

- jeżeli wektory są współliniowe, to długość rzutu u na v ma długość całego u , więc $\frac{||u|| * ||v||}{||u|| * ||v||} = 1 \Rightarrow \cos \angle(u, v) = 0^\circ$
- jeżeli wektory są prostopadłe, długość rzutu u na v ma długość 0 z czego wynika, że $\frac{0 * ||v||}{||u|| * ||v||} = 0 \Rightarrow \cos \angle(u, v) = 90^\circ$

 Wektory ortogonalne

To inaczej wektory prostopadłe (aka $u \perp v$). Z tego również wynika, że $uv = 0$ (ofc w drugą stronę też to działa)

 Ważne

w tym przypadku jednak inna nazwa ma sens, ponieważ pojęcie wektorów ortogonalnych ma również sens w większej liczbie wymiarów (np. 4)

 Układ ortonormalny

układ wektorów ortogonalnych, w którym każdy wektor jest dodatkowo unormowany.

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.09.md`

 Informacja

Przykładem bazy ortonormalnej jest baza kanoniczna w $\mathbb{R}^3$.

Aby wyliczyć współrzędne wektora w bazie ortogonalnej?:

$$\alpha_a = \frac{\langle v, b_1 \rangle}{||b_1||^2}$$

 Informacja

$\langle v, b_1 \rangle$ to $||v_{b_1}|| * ||b_1||$ po podzieleniu zostaje $\frac{||v_{b_1}||}{||b_1||}$

gdzie v_{B_1} to długość rzutu v na b_k

1.9.1 Metoda ortogonalizacji Gramma-Schmidta

Jeżeli istnieje baza generująca jakąś podprzestrzeń to istnieje też inna **ortogonalna** baza która generuje tę podprzestrzeń.

0. najpierw warto sprawdzić, czy zadana baza nie jest już przypadkiem ortogonalna ;-)

1. $c_1 = b_1$
2. aby c_2 generował tą samą przestrzeń co $\text{lin} \{c_1, b_2\}$ musi on być kombinacją liniową tych wektorów $c_2 = b_2 + \alpha c_1$.
3. to samo należy zrobić dla 3 wektora. Również $c_2 = \langle c_2, b_2 \rangle = 0$

1.9.2 Rzut Ortogonalny

Wskazówka

również znany jako rzut prostokątny w $\mathbb{R}^2$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.16.md`

1.10 Przestrzenie euklidesowe

Macierze ortogonalne

TO takie macierze, które $A^T * A = I$.

Informacja

$$\det A \neq 0 \wedge (\det A^2 = 1 \Rightarrow \det A = 1 \vee \det A = -1)$$

Wskazówka

Jeżeli macierze A i B są ortogonalne, wtedy $A * B$ też jest ortogonalna.

Własności baz ortonormalnych. Niech $B_\perp$ i $B'_\perp$ będą dwiema bazami ortonormalnymi. Niech $P_{B \rightarrow B'}$ będzie macierzą przejścia pomiędzy nimi. Wtedy P również jest ortogonalna.

Wskazówka

Zauważ, że $P_{B' \rightarrow B} = P_{B \rightarrow B'}^{-1} = P_{B \rightarrow B'}^T$

Izometrie liniowe

to przekształcenia które nie zmieniają odległości między wektorami.

$$\|u - w\| = \|\phi(u) - \phi(w)\|$$

Można wysnuć wniosek, że ϕ jest ortogonalne.

Możliwe typy Izomorfizmów **liniowych** to:

- obrót
- odbicie (względem prostej o równaniu $y = \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)x$)

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.23.md`

1.11 Przestrzenie Unitarne

Przestrzeń unitarna to taka przestrzeń euklidesowa określona nad ciałem liczb zespolonych.

Iloczyn hermitowski

Iloczyn skalarny zdefiniowany w następujący sposób:

$$\begin{aligned} v_1 &= [x_1, y_1, z_1] & v_2 &= [x_2, y_2, z_2] \\ \langle v_1, v_2 \rangle &= x_1 * \bar{x}_2 + y_1 * \bar{y}_2 + z_1 * \bar{z}_2 \end{aligned}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.09.md`

2.1 Iloczyn kartezjański:

$$A \times B = \left\{ (a, b) \begin{array}{l} a \in A \\ b \in B \end{array} \right\}$$

iloczyn kartezjański $\mathbb{R}^2$ przedstawiamy jako płaszczyznę (x,y) a pojedynczą parę przedstawiamy jako punkt

2.2 Funkcja

$f : A \rightarrow B$ - każdemu elementowi ze zbioru A jest przyporządkowany **dokładnie jeden** element zbioru B

- A - dziedzina funkcji
- $f(a)$ to zbiór wartości

2.2.1 własności funkcji

- funkcję f nazywamy iniekcją (odwzorowaniem różnowartościowym) jeżeli $\forall a_1, a_2 \in A \ f(a_1) \neq f(a_2)$
- funkcję f nazywamy surjekcją (odwzorowaniem na) jeżeli $\forall b \in B \exists a \in A \ f(a) = b$
- f jest bijekcją $\Leftrightarrow f$ jest iniekcją oraz surjekcją

jeżeli surjekcja $\Leftrightarrow$ równanie ma rozwiązanie $\forall y$ jeżeli iniekcja $\Leftrightarrow$ równanie ma dokładnie jedno rozwiązanie

jeżeli f jest bijekcją, wtedy istnieje funkcja odwrotna $f^{-1} : B \rightarrow A \ f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$

badanie własności funkcji

- jeżeli prosta (równoległa do OX) przecina wykres f w 2 lub więcej punktach to funkcja ta **nie** jest iniekcją
- jeżeli prosta (równoległa do OX) przecina wykres f w dokładnie w 0 punktach to funkcja ta **nie** jest surjekcją

Ważne

prosta musi należeć do zW

Ważne

wykres funkcji f^{-1} jest symetryczny do wykresu f względem prostej $y = x$

niech $f(x) = \sin(x)$ niech $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \wedge y \in [-1, 1]$ tak zdefiniowana funkcja jest bijekcją $\Rightarrow \exists f^{-1}$

$\sin^{-1}(x) = \arcsin(x)$

składanie funkcji

$$\begin{aligned}f &: A \Rightarrow B \\g &: B \Rightarrow C \\h(x) &= g(f(x)) \\h &= g \cdot f\end{aligned}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.15.md`

2.3 Ciągi

Zbierność asymptotyczna $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$

Wzór Sterlinga

$$n! \sim n^n \cdot e^{-n} \cdot \sqrt{2\pi n}$$

2.3.1 ważne granice

•

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

•

$$\begin{aligned}&\text{dla } a > 1 \\&\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 \\&\forall n \in \mathbb{N} \quad a^{\frac{1}{n+1}} < a^x < a^{\frac{1}{n}}\end{aligned}$$

•

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \log a$$

2.4 Funkcje ciągłe

niech $f : D \rightarrow \mathbb{R}$

f jest ciągła w punkcie $x_0 \in D$ jeśli $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} = f(x_0)$

Ważne

funkcja $f(x) = \frac{1}{x} x \neq 0$ jest ciągła, mimo, że w $x_0 = 0$ granica nie istnieje, ponieważ $x_0 \notin D$

Wskazówka

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}$$

2.4.1 Własności funkcji ciągłych

Twierdzenie o lokalnym zachowaniu znaku

niech f ciągła. Dla dowolnego punktu $x_0 \wedge f(x_0) > 0 \Rightarrow \exists a = (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ taki $\forall x_a \in a f(x_a) > 0$

Wskazówka

jeżeli f jest ciągła oraz $\exists a, b f(a) < 0 \wedge f(b) > 0 \Rightarrow \exists x_0 \in (a, b) f(x_0) = 0$

Twierdzenie Bezuta

jeżeli x_0 jest pierwiastkiem wielomianu to wielomian $W(x)$ można przedstawić jako $W(x) = (x - x_0)P(x)$

własność Garboute

własność o przyjmowaniu wartości pośrednich

dla $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ Jeżeli $f(a) = m$ i $f(b) = M \wedge m < M \wedge m < W < M$

$\forall W \in (m, M) \exists x \in (a, b) f(x) = W$

Notatki z pliku notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.23.md

Twierdzenie o osiągnięciu kresów

Jeżeli funkcja $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ jest ciągła, to:

- jest ograniczona
- oraz $\exists x_1 x_2 \in (a, b) f(x_1) = m \wedge f(x_2) = M$ gdzie m to kres dolny a M to kres górny

i Twierdzenie o ciągłości funkcji odwrotnej

niech funkcja $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ będzie ciągła

$$\begin{aligned} f(a) &= c \\ f(b) &= d \\ f(a) &< f(b) \end{aligned}$$

wtedy

- f jest ściśle rosnąca $\Leftrightarrow f$ ma funkcję odwrotną
- jeśli istnieje funkcja odwrotna, to jest ona również ciągła

💡 Wskazówka

Funkcja **ściśle rosnąca** to taka, dla której prawdziwe jest twierdzenie $\forall x_1 < x_2, f(x_1) < f(x_2)$

i Twierdzenie o ciągłości funkcji złożonej

Niech $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ i $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ będzie ciągła wtedy $h = f \circ g$ - h jest ciągła

i Twierdzenie o 4 działaniach dla funkcji ciągłych

$f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$, jeżeli f, g ciągłe w D $f + g, f - g, f \cdot g, f/g$ są ciągłe. Ponadto jeżeli $g \neq 0 \Rightarrow \frac{f}{g}$ są również ciągłe

2.4.2 Przykłady funkcji ciągłych

- $f(x) \equiv \text{const}$
- $f(x) = x$
- $f(x) = c \cdot x$
- $f(x) = c_1 \cdot x + c_2$
- $f(x) = x^2$

i Informacja

Wielomiany są funkcjami ciągłymi

- $\sqrt[n]{x}$ (funkcja odwrotna do x^n)
- $f(x) = a^x, a > 0 \wedge a \neq 1$

Notatki z pliku notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.24.md

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

2.4.3 Interpretacja krzywej

Opis parametryczny krzywej:

- Okrąg

$$\begin{cases} x = r \sin(t) \\ y = r \cos(t) \end{cases}$$

- Elipsa

$$\begin{cases} x = a \cos(t) \\ y = b \sin(t) \end{cases}$$

- Hiperbola

$$\begin{cases} x = a \cosh(t) \\ y = b \sinh(t) \end{cases}$$

Informacja

$$\operatorname{arsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$$

Notatki z pliku notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.30.md

2.5 Różniczkowanie

Niech $y = f(x) = a * x$ wtedy dla $x = 1$ $y = a \Rightarrow a = \tan \alpha$

Informacja

podejście geometryczne:

Spróbujmy znaleźć wykres stycznej do wykresu funkcji $f(x)$

Sieczna - prosta przechodząca przez dowolne dwa punkty należące do wykresu funkcji $f(x)$

$$y - y_0 = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \text{ - równanie siecznej przechodzącej przez } x \text{ i } x_0$$

Definicja pochodnej

granice $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ o ile istnieje nazywamy **pochodną** funkcji f w punkcie x_0 i oznaczymy $f'(x_0)$ lub $\frac{df}{dx}$

Ważne

Interpretacja geometryczna

$f'(x_0)$ to $\tan$ kąta nachylenia stycznej do wykresu funkcji f w punkcie x_0

$$f : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ jeżeli } \forall x \in I \exists f'(x) \quad f' : X \rightarrow \mathbb{R}$$

2.5.1 Przykłady funkcji pochodnych

$f(x)$	$f'(x)$
$f(x) = a$	$f'(x) = 0$
$y = ax + b$	$\frac{a(x+h)+b-(ax+b)}{h} = a$
$y = ax^2$	$\frac{(x+h)^2-x^2}{h} = x+h$ dla $h \rightarrow 0$ $f'(x) = 2x$
$y = \sqrt{x}$	$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$y = x^n$	$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{(x+h)^n-x^n}{h} = n * x^{n-1}$
$y = \sin(x)$ <i>więcej</i>	$y' = \cos(x)$
$y = \arctg(x)$	$\frac{1}{x^2+1}$

Zaawansowany Kalkulator Pochodnych

2.5.2 Przykłady funkcji, które nie mają pochodnych

$$f(x) = |x|$$

$$f'(0) = \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}$$

$$\text{Dla } h < 0 \quad f'(0) \rightarrow -1 \wedge \text{dla } h > 0 \quad f'(0) \rightarrow 1$$

Twierdzenie o ciągłości funkcji różniczkowalnej

Jeżeli f jest różniczkowalna, to f jest ciągła

$$f(x_0 + h) = f(x_0 + h) - f(x) + f(x) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} * h + f(x) =$$

$$= 0 + f(x)$$

2.5.3 Działania na pochodnych

Twierdzenie o różniczkowalności złożeń funkcji różniczkowalnych

Jeżeli funkcje f i g są różniczkowalne, to funkcje $f + g$ oraz $c * g$ są różniczkowalne i zachodzą następujące wzory

$$(f + g)' = f' + g'$$

$$(c * g)' = c * g'$$

Wskazówka

Nie jest prawdą stwierdzenie, że “suma pochodnych jest pochodną sumy”. prawdą jest, że “suma pochodnych jest pochodną sumy **Przy stosownych założeniach**”.

 Wskazówka

$f(x) = ax + b$ **nie** jest operacją liniową, ponieważ $f(x_1 + x_2) \neq ax_1 + b + ax_2 + b$

2.5.4 Pochodne funkcji trygonometrycznych

$$y = \sin(x)$$

$$y' = \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h}$$

$$y' = \frac{\sin x * \cosh + \cos x * \sinh - \sin x}{h} = \frac{2\sin x(\cosh - 1)}{h} = \cos x$$

2.5.5 Pochodna funkcji wykładniczej

$$(a^x)' = \frac{a^x a^h - a^x}{h} = a^x \frac{a^h - 1}{h} == \log a * a^x$$

$$(e^x)' = \log n e * e^x = e^x$$

Notatki z pliku notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.31.md

 pochodna iloczynu

Jeżeli f, g są różniczkowalne $(f * g)' = f'g + fg'$

 pochodna ilorazu

jeżeli f i g są różniczkowalne i $g \neq 0$ wtedy $\frac{f}{g} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

$$tg'(x) = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right)' = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$ctg'(x) = \left(\frac{\cos(x)}{\sin(x)} \right)' = \frac{-1}{\sin^2(x)}$$

 twierdzenie

jeżeli $\exists f^{-1} \wedge \exists f'$ wtedy $\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dx}{dy} \right)^{-1}$

$$\arctg'(x) = \frac{1}{\arctg(x)}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{\ln a} * \frac{1}{x}$$

i pochodna złożenia funkcji

złożenie możliwe $\Leftrightarrow f$ i g są różniczkowalne, wtedy $g(f(x))$ też jest różniczkowalna i $\frac{dh}{dx} = \frac{dz}{dy} * \frac{dy}{dx}$

2.5.6 Pochodna logarytmiczna

jeżeli f jest różniczkowalna i $f > 0$

$$\ln(f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Notatki z pliku notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.06.md

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Funkcja jest różniczkowalna w punkcie $x=0$ ($\frac{h^2}{h} \rightarrow 0$)

2.5.7 Zastosowanie pochodnych

i Maksimum lokalne

$$\begin{aligned} f : I \rightarrow \mathbb{R} \quad I = (a, b) \\ \exists \delta \quad x_0 \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \\ f(x) \leq f(x_0) \end{aligned}$$

i Twierdzenie o zerowaniu się pochodnych w maksimum lokalnym

Jeżeli funkcja f jest różniczkowalna i ma w punkcie x_0 maksimum lokalne $\Leftrightarrow f'(x_0) = 0$

$$\begin{aligned} R &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ \text{dla } x_0 > x \wedge x \rightarrow x_0 \\ f(x) - f(x_0) &\leq 0 \wedge x - x_0 \geq 0 \Rightarrow R \leq 0 \\ \text{dla } x_0 > x \wedge x \rightarrow x_0 \\ f(x) - f(x_0) &\geq 0 \wedge x - x_0 \leq 0 \Rightarrow R \geq 0 \\ R &\leq 0 \leq R \Rightarrow R = 0 \end{aligned}$$

i Informacja

jeżeli f jest ciągła i różniczkowalna

$$\begin{aligned} f : I \rightarrow \mathbb{R} \quad I = (a, b) \\ \text{jeeli } f(a) = f(b) \\ \exists c \in I, f'(c) = 0 \end{aligned}$$

i Twierdzenie Lagrange’a o wartości średniej

- f jest ciągła
- f jest różniczkowalna

$$\exists c \in (a, b)$$

$$f'(c) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$$

i Twierdzenie Coushy’ego

- f, g , są ciągłe $\in \left[a, b\right]$
- f, g , są różniczkowalne
- $g' \neq 0 \in (a, b)$

wtedy:

$$\exists c \in (a, b)$$

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

💡 Wskazówka

$g(a) \neq g(b)$ ponieważ g jest różniczkowalna $\Rightarrow g(b) - g(a) \neq 0$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.07.md`

Wnioski Tw. Lagrange’a**Ważne**

funkcja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ jest różniczkowalna

- jeżeli $f' \equiv 0 \Rightarrow f \equiv \text{const}$
- jeżeli $f' \geq 0 \Rightarrow f$ jest niemalejąca
- jeżeli $f' \leq 0 \Rightarrow f$ jest nierosnąca

i Twierdzenie AGH

$$\forall x \geq 0 \quad \sqrt{x} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

$$a, b > 0$$

$$A = \frac{a+b}{2}$$

$$G = \sqrt{a * b}$$

$$x = \frac{a}{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} \leq \frac{1}{2} \frac{a}{b} + \frac{1}{2}$$

$$b * \sqrt{\frac{a}{b}} \leq \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$$

$$G \leq A$$

$$\frac{1}{H} = \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}$$

A G H

Reguła de l'Hospitala

Reguła de l'Hospitala

f, g to funkcje różniczkowalne.

$$jeeli \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = \frac{0}{0}$$

$$jeeli \quad \exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = G \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = G$$

Wskazówka

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin(x))'}{x'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1 \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

Informacja

- f jest niższego rzędu (niż g) gdy $\frac{f}{g} \rightarrow 0$
- f i g są równego rzędu gdy $\frac{f}{g} \rightarrow const \neq 0$

- jeżeli $\frac{f}{g} \rightarrow 1$, to f i g są **asymptotycznie równoważne**

Notatki z pliku notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.13.md

Pojęcie Różniczki

Jeżeli f jest różniczkowalna

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &\rightarrow f'(x) \\ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) &\rightarrow 0 \\ \frac{f(x+h) - f(x) - f'(x) * h}{h} &\rightarrow 0 \\ f(x+h) - f(x) - f'(x_0) * h &= o(h) \\ \Delta y - f'(x_0) * h &= o(h) \\ \Delta y &= f'(x_0) * \Delta x + o(\Delta x)\end{aligned}$$

i Informacja

Odwzorowanie liniowe $h \rightarrow f'(x_0) * h$ nazywamy różniczką funkcji f w punkcie x_0 .

Jest to odwzorowanie takie, że $f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0) * h + o(h)$

Oznaczenia

f	pochodna	
f	f'	$\frac{df}{dx}$
f'	f''	$\frac{d^2 f}{dx^2}$

i Definicja

Funkcję nazywamy **funkcją klasy C^k** jeżeli ma pochodne do rzędu k i kta pochodna jest ciągła.

Wzór Taylora

$$\begin{aligned}F : I \rightarrow \mathbb{R} \wedge \text{"fklasy"} C^1 \\ \text{tw. lagrange'a dla przedziału } (x_0, x_0 + h) \\ f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(\psi) * h \\ f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(\psi) * h \\ \exists \psi \in (x_0, x_0 + h) \\ \psi = x_0 + \theta h \quad \theta \in \langle 0, 1 \rangle\end{aligned}$$

Niche f bdzie klasy C^n

$$\exists \psi \quad f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{h}{1!} f'(x_0) + \frac{h}{2!} f''(x_0) + \dots + \frac{h}{n!} f^{(n)}(\psi)$$

Ostatnie równanie nazywamy Równaniem Taylora z resztą Lagrange'a

Wzór Maclaurina

$$f(x) = f(0) + x * f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} * f^{(n)}(\theta x)$$

$f(x)$	Rozwinięcie
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} * e^{\theta x}$
$\sin(x)$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + R_n$
$\cos(x)$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + R_n$
$\ln(1+x)$	$0 + x - x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + \dots + R_n = \left(\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} * \frac{x^i}{i}\right) + R_n$
$(x+1)^\alpha$	$1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}\frac{x^2}{2!} + \binom{\alpha}{3}\frac{x^3}{3!} + \dots + R_n$

Ważne

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) * \dots * (\alpha-k)}{k!}$$

Wskazówka

Zastosowanie wzoru Taylora do obliczeń przybliżonych:

dla $x = 1, n = 6$

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} * e^{\theta}$$

$$0 \leq \theta \leq 1$$

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.14.md`

Twierdzenie

Liczba e nie jest liczbą wymierną.

Przypuśćmy, że e jest liczbą wymierną w postaci $\frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}$

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{q!} + \frac{1}{(q+1)!} e^{\theta}$$

e jest liczbą przestępną (nie jest pierwiastkiem wielomianu o współczynnikach rzeczywistych)

Reszta Peano

$$f(x+h) = f(x_0) + \frac{h}{1!}f'(x_0) + \frac{h^2}{2!}f''(x_0) + \dots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0) + o(h^n)$$

Ekstrema lokalne

i Informacja

Jeżeli funkcja osiąga w punkcie x_0 ekstremum, to jej pochodna jest równa 0

! Ostrzeżenie

nie oznacza to, że spełnione jest twierdzenie odwrotne

Jeżeli pochodna funkcji zeruje się, oznacza to, że punkt x_0 jest punktem podejrzanym o ekstremum.

Punkty podejrzone o ekstremum znajdują się również w punktach, w których pochodna nie istnieje.

Szukanie ekstremów:

- pochodna musi zmieniać znak
- jeśli $f'(x_0) \wedge f''(x_0) > 0 \Rightarrow f$ posiada minimum lokalne
- druga pochodna wskazuje czy dany punkt to minimum czy maksimum

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.20.md`

Zadania

i Informacja

Z kwadratowego arkusza blachy wycinamy 4 kwadratowe kawałki (na rogach). Z czego powstaje nam “pudełko”. Jaka największa objętość?

$$0 < x < \frac{a}{2}$$

$$V(x) = (a - 2x)^2 x$$

szukamy największą wartość funkcji w przedziale $x \in \langle 0, \frac{a}{2} \rangle$

$$V'(x) = (a - 2x)^2 - 4x(a - 2x)$$

$$V'(x) = (a - 2x)(a - 2x - 4x)$$

$$V'(x) = (a - 2x)(a - 6x)$$

$$x = \frac{a}{2} \vee x = \frac{a}{6}$$

i Informacja

$$O(h) = C * \sin \alpha * \frac{1}{r^2}$$

$$\frac{a}{r} = \cos \alpha$$

$$O(h) = C * \sin \alpha * \frac{\cos^2 \alpha}{a^2}$$

$$O(h) = \frac{C}{a^2} * \sin \alpha * \cos^2 \alpha$$

$$f(x) = \sin x * \cos^2 x$$

$$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$f'(x) = \cos^3 x - 2\sin^2 x \cos x$$

$$f'(x) = \cos x (\cos^2 x - 2\sin^2 x)$$

$$x = \frac{\pi}{2} \vee \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{2}$$

$$\vee \operatorname{tg} x = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{tg} > 0 \text{ w przedziale}$$

$$\vee x = \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Wypukłość funkcji

f jest wypukłą ku górze jeśli w pewnym otoczeniu wykres f jest poniżej wykresu stycznej.

Funkcja jest wypukłą ku dołowi w punkcie x_0 jeżeli w tm punkcie wykres jest powyżej wykresu stycznej

i Twierdzenie o wypukłości

f klasy C^2

Jeżeli f wypukła ku górze $\Rightarrow f''(x_0) \leq 0$ Jeśli $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ funkcja jest wypukłą ku górze.

Asymptoty

Asymptoty to proste, do których wykres danej funkcji zbliża się dowolnie blisko.

💡 Wskazówka

Prosta o równaniu $y = ax + b$ jest asymptotą ukośną, jeśli $f(x) - ax - b \rightarrow 0$ dla $x \rightarrow \infty$

Prosta o równaniu $y = ax + b$ jest asymptotą ukośną funkcji f $\Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a \wedge \exists \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - ax = b$

Notatki z pliku notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.21.md

Sporządzanie wykresów funkcji

- faza I:
 - “Dziedzina” funkcji
 - granice na krańcach (e.g. w $\infty, -\infty$)
 - punkty charakterystyczne typu $f(0)$
 - szczególne własności funkcji (np. f jest parzysta $f(x) = f(-x)$)
 - okresowość
- szkic wykresu
- poprawki na wykresie
 - obliczanie pochodnej funkcji (ekstrema, przegięcia, monotoniczność)
 - obliczanie drugiej pochodnej (badanie wypukłości, asymptoty ukośne)

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.12.04.md`

2.6 Rachunek Całkowy

Kalkulator Całek

definicja całki

f to funkcja określona na przedziale otwartym

jeżeli F na tym samym przedziale ma pochodną i $F'(x) = f(x)$ funkcję F nazywamy **funkcją pierwotną** f lub **całką nieoznaczoną funkcji f** i oznaczamy $\int f(x)dx$

i Twierdzenie o stałej całkowania

Jeżeli F jest funkcją pierwotną f , to $F + C$ również jest pierwotną funkcji f

$\int f(x)dx$ to rodzina funkcji. Funkcja pierwotna jest określona z dokładnością do stałej.

2.6.1 Metody obliczania całek

Zgadywanie

$f(x)$	$\int f(x)dx$
0	const
C	Cx
x^2	$\frac{1}{2}x^2$
x^α	$\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1} \quad \alpha \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$
$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$\operatorname{ctg}(x)$	$-\ln \sin(x) $
$\operatorname{tg}(x)$	$-\ln \cos(x) $
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\operatorname{tg}(x)$
$\frac{-1}{\sin^2(x)}$	$\operatorname{ctg}(x)$
e^x	e^x
e^{-x}	$-e^{-x}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg}(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arcsin}(x)$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+a}}$	$\ln(x + \sqrt{x^2 + a})$

i Liniowość*

Jeśli f i g mają funkcje pierwotne $f + g$ oraz $c * f$ też mają funkcje pierwotne oraz $\int f + g = \int f + \int g$ natomiast $\int c * f = c * \int f$.

Ważne

Operacja całkowania nie jest liniowa, ponieważ występuje translacja o stałą

Ważne

niech $f(x) \neq 0$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln(f(x))$$

i Informacja

$$\int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx = \\ = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

$$\int \operatorname{ctg}(x) dx = \int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx = \ln(\sin(x)) + C$$

$$\int \operatorname{tg}(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \\ = - \int \frac{-\sin(x)}{\cos(x)} dx = -\ln(|\cos(x)|) + C$$

przez części

$$f * g = \int f' * g + \int f * g' \\ \int f' * g = f * g - \int f g'$$

i Informacja

$$\int x * e^x = \int x * (e^x)' = x * e^x - \int e^x = x * e^x - e^x$$

~~$$\int x * e^x = \int \left(\frac{x^2}{2}\right)' * e^x = \frac{x^2}{2} e^x - \int \left(\frac{x^2}{2}\right) e^x$$~~

$$\int \ln(x) = \int 1 * \ln(x) = \int (x)' \ln(x) = x \ln(x) - \int x * \frac{1}{x} = x * \ln(x) - x$$

! Ostrzeżenie

EGZAMIN Z ANALIZY

- Czas trwania: 90 min
- 1 termin na początku sesji
- 4 zadania (3 zadania-zadania + 1 teoria).
- *Zadania klasyczne*

Przez podstawienie

Podstawienie

Niech $G(y)$ będzie funkcją pierwotną funkcji $g(y)$ a $f(x)$ będzie klasy C^1 . Wtedy $\int g(y)dy \mid_{y=f(x)} = \int g(y) f'(x) dx$

Wskazówka

$$\begin{aligned} & \int \sqrt{1-x^2} dx \\ & \quad x = \sin t \\ & \quad dx = \cos t dt \\ & \int \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t * dt = \\ & = \int \cos^2(t) dt = \frac{1}{2} \int 2\cos^2 t dt = \\ & = \frac{1}{2} \int 1 + \cos(2t) dt = \\ & = \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin(2t) \right) = \\ & \frac{1}{2} \arcsin(x) + \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{1}{(1+x^2)^n} \\ I_1 &= \arctg(x) \\ I_n &= \int \frac{1+x^2-x^2}{1+x^2} dx = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n} - \int \frac{x^2}{(1+x^2)^n} dx = \\ &= I_{n-1} - \int \frac{x^2}{(1+x^2)^n} I_n = \frac{1}{2n-2} \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1} \end{aligned}$$

Całki funkcji wymiernych

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} = ?$$

Należy znaleźć rozkład funkcji na ułamki proste:

$f(x)$	$\int f(x) dx$
$\frac{A}{x-A}$	$\ln(x-A)$
$\frac{A}{(x-A)^k}$	$\frac{-1}{x-1} \dots$

- $\frac{Cx-B}{(x-p)^2+q^2}$
- $\frac{Cx-B}{((x-p)^2+q^2)^k}$

Notatki z pliku notes/01matematyka1/matematyka_2023.12.18.md

Całkowanie ułamków prostych

$$\frac{Ax + B}{((x - p)^2 + q)^k}$$

💡 Wskazówka

$$\begin{aligned} & \frac{x + 3}{((x - 2)^2 + 5)^2} \\ y &= (x - 2)^2 + 5 \\ dy &= 2(x - 2)dx \\ \frac{2(x - 2) - 2(x - 2) + x + 3}{((x - 2)^2 + 5)^2} \end{aligned}$$

📘 Informacja

Rozkładanie na ułamki proste

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x - 1)(x + 2)} &= \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2} \\ 1 &= A(x + 2) + B(x - 1) \\ 1 &= Ax + 2A + Bx - B \\ \begin{cases} A + B = 0 \\ 2A - B = 1 \end{cases} &\Rightarrow A = -B = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Całkowanie Funkcji typu $R(\cos(x), \sin(x))$

Metoda: Podstawienie $t = \tan \frac{x}{2}$

$$\begin{aligned} \sin(x) &= 2 * \sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2tg \frac{x}{2}}{1 + tg^2 \frac{x}{2}} \\ \cos(x) &= \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \\ tg(x) &= \frac{2t}{1 + t} \\ dt &= 2 \frac{1}{1 + t^2} dt \end{aligned}$$

Całki z pierwiastkiem

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} dx \\ x = \sin(t) \\ dx = \cos(t) \\ \int \sqrt{1-\sin^2(t)} \cos(t) dt \\ \int \cos^2(t) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1+x^2} dx \\ x = \sinh(t) \end{aligned}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2024.01.08.md`

2.7 Całka Oznaczona (Rimana)

Podzielimy przedział (a, b) na n części, w taki sposób.

$$\begin{aligned} \Delta x_i &= |X_i - X_{i-1}| \\ \delta_n &= \max(\Delta x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_i n_i * \Delta x_i \\ c_n &= \sum_i \psi(i) \Delta x_i \\ S_n &= \sum_i M \Delta x_i \end{aligned}$$

- n_i to infimum funkcji w danym przedziale (najmniejsza wartość)
- M to supremum funkcji w danym przedziale (czyli mnożenie przez największą wartość funkcji w przedziale)

Wskazówka

s_n reprezentuje sumę wszystkich prostokątów w zaokrągleniu pod wykresem, natomiast S_n - wszystkich kawałków zaokrąglonych do maksymalnej wartości

definicja całki oznaczonej

Jeżeli suma σ_n przy dowolnym coraz różniejszym podziale (tzn. przy $\sigma_n \rightarrow 0$) dąży do tej samej granicy niezależnie od wyboru punktów podziału ani od wyboru od wyboru punktów ψ_i to granicę tę nazywamy **Całką Oznaczoną** z funkcji f w przedziale $\langle a, b \rangle$ (tzw. całka Rimmana)

Oznaczenia:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\langle a, b \rangle} f$$

Całka nie zawsze istnieje.

Całka $\exists \int_a^b \Leftrightarrow s_n = S_n$

💡 Wskazówka

📘 funkcja jednostajnie ciągła

f jest jednostajnie ciągła, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ że jeżeli $|x - x'| < \delta \Rightarrow f(x) - f(x') < \epsilon$

$\epsilon > 0$ i f jednostajnie ciągła, $x - x' < \epsilon \Rightarrow f(x) - f(x') < \delta$

$$S_n - s_n = \sum_i x_i (M - m) \leq \epsilon \sum_i x_i = \epsilon(a - b)$$

2.7.1 Własności całki Rimaniana

- spełnia zasadę liniowości (rozdzielność względem dodawania oraz mnożenia przez skalar)
- addytywność względem przedziału - jeżeli $c \in \langle a, b \rangle$ to $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$
- $m(b - a) \leq \int_a^b \leq M(b - a)$
- twierdzenie o wartości średniej dla całek (jeżeli f ciągła) $\exists \psi \in \langle a, b \rangle \frac{1}{b-a} \int_a^b f = f(\psi)$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2024.01.15.md`

2.8 Zastosowania całek

2.8.1 Pole pod wykresem

Jeżeli funkcja jest całkowalna, to pole pomiędzy prostymi a i b wynosi $\int_a^b f(x)dx$.

📘 Informacja

całka to **nie** jest pole. (e.g. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = 0$)

📘 pole elipsy

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$$

$$y = + - \frac{B}{A} * \sqrt{A^2 - x^2}$$

$$P = 4 \int_0^a \frac{B}{A} \sqrt{A^2 - x^2} = \pi * A * B$$

###4 Obliczanie długości krzywej

$$\begin{aligned} l &= \sum_i \sqrt{(\phi(t_i) - \phi(t_{i-1}))^2 + (\psi(t_i) - \psi(t_{i-1}))^2} = \\ &= \Delta t_i \sum_i \sqrt{\phi'(u_i)^2 + \psi'(\zeta_i)^2} \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\phi'^2 + \psi'^2} dt \end{aligned}$$

i Twierdzenie

$$\gamma = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\phi'^2 + \psi'^2} dt$$

jeżeli krzywa jest opisana równaniem

$$\gamma = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

Notatki z pliku notes/01matematyka1/matematyka_2024.01.22.md

2.9 Krzywe Stożkowe

Te krzywe powstają poprzez przecięcie stożka płaszczyzną.

- okrąg
- elipsa $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Mimośrodem elipsy nazywamy parametr $e = \frac{c}{a} < 1$ (c to odległość ognisk od środka elipsy)
- hiperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$
- parabola: Załóżmy ognisko F i prostą k nieprzechodzącą przez ten punkt. Prostą nazywamy kierownicą. $|PF| = \text{odl}(P, k)$ $y^2 = 2px$

Ogólnie równanie krzywych stożkowych: $\rho = \frac{p}{1 + e \cos \phi}$

Notatki z pliku notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2023.10.19.md

Wzór sterlinga

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2023.11.30.md`

3.1 Przydatne własności

Wskazówka

Przy występowaniu nieoznaczoności typu $[0 * \infty]$ wystarczy iloczyn zapisać w postaci ilorazu na przykład

$$\lim_{x \rightarrow 0} x * \left(\frac{1}{x} + 1\right) = \frac{\frac{1}{x} + 1}{\frac{1}{x}}$$

W ten sposób otrzymamy nieoznaczoność typu $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ więc możemy skorzystać z reguły de l'Hospital'a

3.2 Przykładowa tabela przebiegu zmienności funkcji:

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, -\frac{2}{5})$	$-\frac{2}{5}$	$(-\frac{2}{5}, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, \infty)$
$f'(x)$	+	0	-	-	-	X	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	0	+	X	+	+	+
$f(x)$	rośnie	$\max e^{-1}$	maleje	PP $\frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}}$	maleje	X	maleje	$\min 4\sqrt{e}$	rośnie

3.3 Triksy

Ważne

Równość:

$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

jest prawdziwa tylko dla $x \geq 0$ ponieważ:

$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{x^2}$$

Przykładowo dla $x = -1$

$$\sqrt[3]{-1} = -1$$

$$\sqrt[6]{(-1)^2} = 1$$

Notatki z pliku notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.03.md

3.4 Całki - Istotne wzory / wyprowadzenia

- Wzór redukcyjny (na $\sin^n x$)

$$\int \sin^n x = -\frac{\sin^{n-1} x * \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx$$

$$\begin{aligned} \int \sin^n x &= \\ &= \int \sin^{n-1} x * \sin x = \\ &\left| \begin{array}{ll} u = \sin^{n-1} x & v' = \sin x \\ u' = (n-1)\sin^{n-2} x \cos x & v = -\cos x \end{array} \right| = \\ &= -\sin^{n-1} x * \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} \cos^2 x = \\ &= -\sin^{n-1} x * \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx = \\ &= -\sin^{n-1} x * \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x - (n-1) \int \sin^n x \\ \\ n \int \sin^n x dx &= -\sin^{n-1} x * \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x dx \\ \int \sin^n x dx &= -\frac{\sin^{n-1} x * \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx \end{aligned}$$

Notatki z pliku notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.04.md

- Podstawienia dla funkcji niewymiernych:

typ funkcji	podstawienie za x
$R(x, \sqrt{a^2 - x^2})$	$a * \sin t$
$R(x, \sqrt{a^2 + x^2})$	$a * \operatorname{tg} t$
$R(x, \sqrt{x^2 - a^2})$	$\frac{a}{\cos t}$

💡 Wskazówka

Najważniejsze wzory dla funkcji cyklometrycznych

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\sinh 2x = 2 * \sinh x * \cosh x$$

$$\cosh 2x = \sinh^2 x + \cosh^2 x$$

$$1 = \cosh x - \sinh x$$

- Podstawienia uniwersalne dla funkcji trygonometrycznych:

$\operatorname{tg} \frac{x}{2}$	$\cos x$	$\sin x$	dx
t	$\frac{1-t^2}{1+t^2}$	$\frac{2t}{1+t^2}$	$\frac{2}{1+t^2} dt$

$\operatorname{tg} x$	$\cos^2 x$	$\sin^2 x$	dx
t	$\frac{1}{1+t^2}$	$\frac{t^2}{1+t^2}$	$\frac{1}{1+t^2} dt$

- Wzór obniżający potęgę $\sin^2 x$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

Notatki z pliku notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.17.md

3.5 Całki Rimmana - tricki / przydatne wzory

Oto definicja całki oznaczonej:

$$\int_a^b = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{b-a}{n} * \sum_{i=1}^n f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \right]$$

 Wskazówka

Ta funkcja oznacza po prostu pocięcie “pola figury” ograniczonej funkcją f na małe prostokąty, zbudowanie z nich “wieży” o podstawie $\frac{b-a}{n}$ i wysokości $\sum \dots$ i obliczenie jej pola jako pola prostokąta

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.25.md`

Objętość bryły utworzonej przez krzywą obracaną wokół osi OX: $|V| = \pi \int_a^b f^2(x) dx$

Pole powierzchni figury utworzonej poprzez obrót prostej $f(x)$ wokół osi x $|S| = \int_a^b f(x) * \sqrt{1 + f'(x)^2}$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.27.md`

3.6 Granice: - Tricki

3.6.1 Symbole Nieoznaczone czyli co z tym robić?

$0 * \infty$

$$[0 * \infty] = \left[\frac{0}{\frac{1}{\infty}} \right] = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Teraz można użyć twierdzenia de l’Hospital.

Dowód:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{1}{n^2} &\stackrel{[0 * \infty]}{=} 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \frac{1}{n} &\stackrel{[0 * \infty]}{=} \infty \end{aligned}$$

$\infty - \infty$

Dowód:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n - n^2 &\stackrel{[\infty - \infty]}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{1}{n} - 1 \right) = -\infty \\ \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 - n &\stackrel{[\infty - \infty]}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \infty \end{aligned}$$

$\frac{\infty}{\infty}$ i $\frac{0}{0}$

Dowód analogiczny jak powyżej. Aby rozwiązać korzystamy z twierdzenia de l’Hospital’a

Notatki z pliku `notes/01mechanika/index.md`

4.1 Wstęp

Przedmiot Mechanika realizowany jest na 1 roku i 1 semestrze studiów wyższych I stopnia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Fizyka Techniczna.

4.2 Wstęp #2

4.2.1 Układy Odniesienia

- Kartezjański
 - współrzędne punktu opisane za pomocą wektora wodzącego $\vec{r}$
 - $\vec{r} = r_x \vec{e}_x + r_y \vec{e}_y$
 - współrzędne punktu są określane parą liczb (x, y)
 - $\vec{r}_x = r_x * \hat{n}_x$

Ważne

Wersor to wektor o długości 1.

W Kartezjańskim układzie współrzędnych używany do ustalenia jednostki na osiach.

ozn: $\hat{n}_x, \hat{n}_y$

Co do samego wersora, to można powiedzieć że dla $\vec{a} \frac{\vec{a}}{a} = \hat{a}$

- Biegunowy
 - Współrzędne określane parą liczb $(|\vec{r}|, \phi)$
 - ϕ to kąt pomiędzy $\vec{r}$ a osią OX
 - wersory $\hat{n}_r, \hat{n}_\phi$ oraz $\hat{n}_r \perp \hat{n}_\phi$
 - $\vec{r} = r * \hat{n}_r$

Ważne

Wersory układu biegunowego są zmienne

Informacja

Przejścia między układami odniesienia:

- Kartezjański $\rightarrow$ biegunowy:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\phi = \arctg\left(\frac{y}{x}\right)$$

- Kartezjański $\leftarrow$ biegunowy:

$$x = r * \cos(\phi)$$

$$y = r * \sin(\phi)$$

Wskazówka

3-wymiarowa wersja układu biegunowego to układ sferyczny. Współrzędne w takim układzie określa następująca trójka uporządkowana: (r, θ, ϕ)

4.2.2 Matma

Działania na wektorach

Informacja

Własności wektora:

- Punkt zaczepienia
- Wartość
- Kierunek
- Zwrot

- Dodawanie wektorów *mam nadzieję że jest jasne*

Wskazówka

odejmowanie wektorów $\vec{a} - \vec{b}$ to po prostu $\vec{a} + (-\vec{b})$

- Mnożenie wektora przez skalar $x * \vec{a} = [a_x * x, a_y * x]$ (oczywiście wszystkie inne duchowe wymiary obsługiwane)
- Mnożenie wektora przez wektor
 - wektorowy iloczyn skalarny (wynikiem jest skalar)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a * b * \cos \alpha = a_x * b_x + a_y * b_y$$

Ważne

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

Wskazówka

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

- wektorowy iloczyn wektorowy (wynikiem jest wektor)

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$$

Informacja

Kierunek wektora $\vec{c}$ określa się na podstawie zasady śruby prawoskrętnej oraz $\vec{a} \perp \vec{c} \wedge \vec{b} \perp \vec{c}$

Z tego powodu $\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{b} \times \vec{a}$

niech a, b, α

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = a * b * \sin \alpha$$

niech $\vec{a}, \vec{b}$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y * b_z - a_z * b_y, a_z * b_x - a_x * b_z, a_x * b_y - a_y * b_x)$$

Informacja

Powyższy wzór otrzymamy rozważając następującą macierz:

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} W =$$

$$\begin{aligned} &= \hat{i} * a_y * b_z + a_x * b_y * \hat{k} + b_x * \hat{j} * a_z - \hat{k} * a_y * b_x - a_z * b_y * \hat{i} - b_z * \hat{j} * a_x \\ &= \hat{i} * (a_y * b_z - a_z * b_y) + \hat{j} * (a_z * b_x - a_x * b_z) + \hat{k} * (a_x * b_y - a_y * b_x) \end{aligned}$$

 Wskazówka

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b}$$

Rachunek różniczkowy

- pochodna określa jak szybko zmienia się funkcja w punkcie x_0 względem x_1
- $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ to tzw. iloraz różnicowy
- $f'(x)$ to **granica ilorazu różnicowego przy $\Delta x \rightarrow 0$**
- Wrażenie $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$ nazywamy różniczką

 Wskazówka

$$\begin{aligned} \text{niech } f(x) &= x^2 \text{ wtedy} \\ \frac{dy}{dx} &= \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2 - x^2}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2x + \Delta x = \\ &= 2x \end{aligned}$$

 Wskazówka

$$(e^x)' = e^x$$

Rachunek całkowy

Istnieją 2 typy całek

- Całka nieoznaczona:
 - pozwala na odnalezienie funkcji pierwotnej (z której powstała pochodna)
- całka oznaczona
 - może być interpretowana jako pole pod wykresem krzywej

$$\text{niech } F(x) = \int g(x) dx$$

$$dS = f(x) dx$$

$$S = \int_A^B f(x) dx$$

$$\int_A^B f(x) dx = F(B) - F(A)$$

4.3 Podstawy Kinematyki

4.3.1 Ruch punktu materialnego na płaszczyźnie

Informacja

korzystamy z modelu punktu materialnego (pomijamy wszystkie statystyki z wyjątkiem masy)

Równanie ruchu: $\vec{r}(t) = x(t) * \hat{n}_x + y(t) * \hat{n}_y$

Prędkość

Prędkość Średnia

$$v_r = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Prędkość chwilowa

$$\vec{V} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(x * \hat{n}_x + y * \hat{n}_y) =$$

$$= \frac{dx}{dt} * \hat{n}_x + \frac{dy}{dt} * \hat{n}_y =$$

$$= v_x * \hat{n}_x + v_y * \hat{n}_y =$$

$$= \vec{v}_x + \vec{v}_y$$

Wskazówka

v jest zawsze styczne do toru, po którym porusza się ciało.

Informacja

- dla $\vec{v} = const$ ruch **jednostajny prostoliniowy** $\vec{r} = \vec{v} * t$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$d\vec{r} = \vec{v}dt$$

$$\int d\vec{r} = \int \vec{v}dt$$

$$\int d\vec{r} = \vec{r}$$

$$\vec{r} = \int \vec{v}dt$$

$$\text{dla } v = \text{const}$$

$$\int \vec{v}dt = \vec{v} \int dt$$

$$\vec{r} = \vec{v} \int dt$$

$$\vec{r} = \vec{v}t + C$$

- ruch jest **prostoliniowy**, gdy kierunek prędkości jest stały
- ruch jednostajny krzywoliniowy występuje, gdy $|\vec{v}| = \text{const}$

Przyspieszenie

- określa szybkość zmiany prędkości

Przyspieszenie średnie i chwilowe

Przyspieszenie średnie definiujemy jako:

$$a_r = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Rzut ukośny (przykład 1)

Założenia początkowe

$$\vec{r}_0 = [0, 0]$$

$$\vec{v}_0 = [v_0 \cos \alpha, v_0 \sin \alpha]$$

⚠ Ostrzeżenie

Jedyną siłą działającą na ciało w rzucie ukośny jest grawitacja. $a_x = 0$
 $a_y = -g$

$$\int a_x dt = v_x$$

$$\int 0 dt = v_x$$

$$v_x = C_1 = v_0 \cos \alpha$$

$$\int a_y dt = v_y$$

$$\int -g dt = v_y$$

$$-gt + C_2 = v_y$$

dla chwili t_0 :

$$-g * 0 + C_2 = \vec{v} \sin \alpha$$

$$C_2 = v_0 \sin \alpha$$

$$v_y = -gt + v_0 \sin \alpha$$

$$x(t) = \int v_x dt$$

$$x(t) = \int v_0 \cos \alpha dt$$

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t + C_3$$

dla t_0 $x = 0 \Rightarrow C_3 = 0$

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t$$

$$y(t) = \int v_y dt$$

$$y(t) = \int (-gt + v_0 \sin \alpha) dt$$

$$y(t) = \int -g dt + \int v_0 \sin \alpha dt$$

$$y(t) = \frac{-gt^2}{2} + v_0 \sin \alpha t + C_4$$

dla t_0 $y_0 = 0 \Rightarrow C_4 = 0$

$$y(t) = \frac{-gt^2}{2} + v_0 \sin \alpha t$$

Zasięg

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

podstawienie do równania y

$$y = \frac{-gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} + v_0 \sin \alpha \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

$$y = \frac{-gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} + x \tan \alpha$$

$$d = \frac{2v_0 \sin \alpha * \cos \alpha}{g} = \frac{v_0 * \sin 2\alpha}{g}$$

Ruch łódki w poprzek rzeki (przykład 2)

Założenia

- prędkość rzeki na środku jest największa (przy brzegu prędkość wynosi 0) Profil prędkości sinusoidalny.
($x = \cos(\frac{\pi y}{L})$)

$$\vec{r} = [0, 0]$$

$$v_x = v_0 * \sin \alpha \quad v_0 \cos \alpha * t$$

$$v_y = v_0 \cos \alpha$$

$$x(t) = \int v_x dt$$

$$x(t) = \int v_0 * \sin(\alpha) dt$$

$$x(t) = v_0 \frac{L}{\pi v_1} * \cos(\frac{\pi v_1}{L}) * t + C$$

$$C = v_0 \frac{L}{\pi v_1}$$

$$x(t) = -v_0 \frac{L}{\pi v_1} * \cos(\frac{\pi v_1}{L}) * t + v_0 \frac{L}{\pi v_1}$$

$$x(t) = v_0 \frac{L}{\pi v_1} * (-\cos(\frac{\pi v_1}{L}) * t + 1)$$

$$y(t) = v_1 t$$

$$x = \frac{v_0 L}{\pi V_1} * (1 - \cos \frac{\pi L}{y})$$

$$d = \frac{2v_0 L}{\pi v_1}$$

4.3.2 Ruch względny i transformacja galileusza

Rozważmy dwa układy odniesienia (S i S'). $\vec{V}_U = \text{const}$ - prędkość S' względem S .

Ważne

Założmy, że $X \parallel X'$

Informacja

$$S \Leftrightarrow S'$$

$$t' = t = t_0$$

Założmy punkt A , wtedy jego położenie można określić zarówno jako $\vec{r}$ względem S oraz $\vec{r}'$ względem S'

Transformacja to związek między $\vec{r}$ a $\vec{r}'$.

Niech $\vec{R}$ to wektor określający położenie S' względem S

Informacja

$$\text{dla } t_0$$

$$\vec{R} = 0$$

$$\vec{R} = v_u * t$$

niech $R_x = R \wedge R_y = 0 \wedge R_z = 0$

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{R}$$

$$x' = r_x - v_u t$$

$$v'_x = v_x - v_u$$

Wskazówka

Przyspieszenie w obu układach jest stałe $\Leftrightarrow$ wykonują one względem siebie ruch jednostajny prostoliniowy

4.3.3 Dynamika ruchu po okręgu

$$\omega = \frac{d\phi}{dt}$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

 Wskazówka

$\vec{\omega}$ jest prostopadły do wektora prędkości i promienia wodzącego (prostopadły do płaszczyzny na której odbywa się ruch)

Przyspieszenie kątowe $\epsilon = \frac{d\omega}{dt}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r})}{dt}$$

× traktujemy jak zwykłe mnożenie i liczymy pochodną

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{\omega}$$

$$\vec{a} = \vec{\epsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

4.3.4 Względność ruchu po okręgu

Niech S' będzie układem inercyjnym względem S . Niech $z = z'$ i niech $\vec{\omega}_{S'} \parallel z \parallel z'$

Dla $t = t' = 0 \quad x = x' \wedge y = y'$

$$\tilde{\mathbf{v}} \leftrightarrow \tilde{\mathbf{v}}'$$

$$\text{dla } \vec{v}' = 0 \quad \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\text{dla } \vec{v}' \neq 0 \quad \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} + \vec{v}'$$

dla układu biegunowego

$$\hat{n}_r = \cos\phi \hat{n}_x + \sin\phi \hat{n}_y$$

$$\hat{n}_\phi = -\sin\phi \hat{n}_x + \cos\phi \hat{n}_y$$

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(r\hat{n}_r)$$

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\hat{n}_r + \frac{d\hat{n}_r}{dt}r$$

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\hat{n}_r + r \frac{d}{dt}(\cos\phi \hat{n}_x + \sin\phi \hat{n}_y)$$

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\hat{n}_r + r \left(\frac{d\phi}{dt}(-\sin\phi)\hat{n}_x + \frac{d\phi}{dt}\cos\phi \hat{n}_y \right)$$

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\hat{n}_r + r \frac{d\phi}{dt}(-\sin\phi \hat{n}_x + \cos\phi \hat{n}_y)$$

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\hat{n}_r + r \frac{d\phi}{dt}\hat{n}_\phi$$

$$\tilde{\mathbf{a}} \leftrightarrow \tilde{\mathbf{a}}'$$

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

dla układu biegunowego

$$\begin{aligned}\vec{a} &= a_r \hat{n}_r + a_\phi \hat{n}_\phi \\ a_r &= \frac{dv_r}{dt} \quad a_\phi = \frac{dv_\phi}{dt} \\ \vec{a} &= \frac{dv_r}{dt} \hat{n}_r + \frac{dv_\phi}{dt} \hat{n}_\phi \\ \vec{a} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \hat{n}_r + r \frac{d\phi}{dt} \hat{n}_\phi \right)\end{aligned}$$

$$\text{niech } x = \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \hat{n}_r \right) \wedge y = \frac{d}{dt} \left(r \frac{d\phi}{dt} \hat{n}_\phi \right)$$

$$x = \frac{d^2 r}{dt^2} \hat{n}_r + \frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} \hat{n}_\phi \wedge y = \frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} \hat{n}_\phi + r \frac{d}{dt} \left(\frac{d\phi}{dt} \hat{n}_\phi \right)$$

$$\begin{aligned}y &= \frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} \hat{n}_\phi + r \left(\frac{d^2 \phi}{dt^2} \hat{n}_\phi + \frac{d\phi}{dt} \frac{d\hat{n}_\phi}{dt} \right) \\ \frac{d\hat{n}_\phi}{dt} &= \frac{d}{dt} (-\sin\phi \hat{n}_x + \cos\phi \hat{n}_y) \\ \frac{d\hat{n}_\phi}{dt} &= \frac{d\phi}{dt} (-\cos\phi \hat{n}_x - \sin\phi \hat{n}_y) \\ \frac{d\hat{n}_\phi}{dt} &= -\frac{d\phi}{dt} (\cos\phi \hat{n}_x + \sin\phi \hat{n}_y) \\ \frac{d\hat{n}_\phi}{dt} &= -\frac{d\phi}{dt} \hat{n}_r \\ y &= \frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} \hat{n}_\phi + r \left(\frac{d^2 \phi}{dt^2} \hat{n}_\phi - \frac{d^2 \phi}{dt^2} \hat{n}_r \right)\end{aligned}$$

$$\vec{a} = \frac{d^2 r}{dt^2} \hat{n}_r + \frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} \hat{n}_\phi + \frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} \hat{n}_\phi + r \left(\frac{d^2 \phi}{dt^2} \hat{n}_\phi - \frac{d^2 \phi}{dt^2} \hat{n}_r \right)$$

$$\vec{a} = \frac{d^2 r}{dt^2} \hat{n}_r + \frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} \hat{n}_\phi + \frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} \hat{n}_\phi + r \frac{d^2 \phi}{dt^2} \hat{n}_\phi - r \frac{d^2 \phi}{dt^2} \hat{n}_r$$

$$\vec{a} = \hat{n}_r \left(\frac{d^2 r}{dt^2} \hat{n}_r - r \frac{d^2 \phi}{dt^2} \right) + \hat{n}_\phi \left(\frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} + \frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} + r \frac{d^2 \phi}{dt^2} \right)$$

$$\begin{cases} a_x = \hat{n}_r \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \frac{d^2 \phi}{dt^2} \right) \\ a_y = +\hat{n}_\phi \left(\frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} + \frac{dr}{dt} \frac{d\phi}{dt} + r \frac{d^2 \phi}{dt^2} \right) \end{cases}$$

Przyspieszenie styczne i normalne

$$a_s = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

$$\vec{v} = \hat{n}_s v$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{n}_s + \frac{d\hat{n}_s}{dt} v$$

z tożsamości wektorów stycznego i transversalnego

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{n}_s - \hat{n}_n v$$

4.4 Dynamika

4.4.1 Prawo bezwładności aka I Zasada Dynamiki Newtona

Definicja

Swobodny* **punkt materialny**** zawsze wykonuje ruch jednostajny prostoliniowy

Informacja

* **Swobodny** - nie oddziałuje z innymi ciałami ($\vec{a} = 0$)

** **Punkt materialny** - model bezywmiarowego ciała, w którym jedyną istotną statystyką jest masa

Wskazówka

Układy inercjalne to takie, które wykonują względem siebie jedynie ruch jednostajny prostoliniowy.

4.4.2 Pęd

Pęd

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Wskazówka

$$p = [kg * \frac{m}{s}]$$

Informacja

Działa zasada zachowania pędu

Całkowity pęd układu, na którego nie oddziałują siły zewnętrzne jest stały

Manewr grawitacyjny

Manewr grawitacyjny (aka Gravity Assistance - GA) - wykorzystanie zjawisk grawitacyjnych do zwiększenia prędkości obiektu.

4.4.3 Zasady dynamiki Newtona

II Zasada Dynamiki Newtona

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

III Zasada Dynamiki Newtona

$$\begin{aligned}\Delta p_1 &= -\Delta p_2 \\ \frac{d\vec{p}_1}{dt} &= -\frac{d\vec{p}_2}{dt} \\ \vec{F}_1 &= -\vec{F}_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \frac{d\vec{p}}{dt} \\ \vec{F} &= \frac{d}{dt}(m\vec{v})\end{aligned}$$

dla $m = \text{const}$

$$\begin{aligned}\vec{F} &= m \frac{d\vec{v}}{dt} \\ \vec{F} &= m\vec{a}\end{aligned}$$

4.4.4 Układy nieinercyjne i siły bezwładności

Układy Inercyjne (UI)	Układy Nieinercyjne (UN)
$\vec{u} = \text{const}$	$\vec{u} \neq \text{const}$
$a = a'$	$\vec{a}' = \vec{a} - \vec{a}_u$
$\vec{F}' = \vec{F}$	$\vec{F} = \vec{a}m - m\vec{a}_u$

Ważne

W układzie nieinercyjnym obserwator zawsze stwierdzi istnienie siły bezwładności $\vec{F}_b$

Przykłady

- wachadło stożkowe (zwykłe wachadło wprowadzone w ruch kołowy) w układzie inercyjnym powiązany z kulką wahadła można zaobserwować siłę odśrodkową (czyli siłę bezwładności)
- Winda

Siły działające na ciała na powierzchni ziemi

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \\ \vec{a}' &= \vec{a} - 2\vec{\omega} \times \vec{v}' - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \\ m\vec{a}' &= m\vec{a} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \\ \vec{F}' &= \vec{F} - \vec{F}_c - \vec{F}_{od} \\ \vec{F}_c &= -2m\vec{\omega} \times \vec{v}' \\ \vec{F}_{od} &= -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')\end{aligned}$$

Siła Coriolisa $\vec{F}_c$

- znika dla ciał nieruchomych
- jest prostopadła do prędkości
- powoduje zakrzywienie toru

Tor spadającego ciała odchyli się na wschód.

Wskazówka

Ciało w rzucie poziomym npl. $\vec{v}'$ na zachód, Siła Coriolisa odchyli ciało na północ

Informacja

Wachadło fuco - doświadczenie pozwalające udowodnić że ziemia się obraca - istnieje siła Coriolisa

4.4.5 Zastosowania praw dynamiki

Ważne

Przy rozwiązywaniu zadań należy pamiętać o kilku istotnych elementach, m.in:

- Duży rysunek
- Oznaczenie wszystkich istotnych sił
- Wypisanie równań dynamiki (należy uwzględnić tyle równań, ile jest ciał w układzie)
- Bilans równań i niewiadomych
- Jeśli konieczne - poszukać dodatkowych równań (np. związki sił)

maszyna Atwooda

i Informacja

Na bezwładnym bloczku na nieważkiej nici zawieszono dwie masy: m_1 i m_2

Jakie będzie przyspieszenie układu?

$$\begin{aligned} & \begin{cases} m_1 * a_1 = m_1 * g - N \\ m_2 * a_2 = N - m_2 * g \\ a_1 = a_2 \end{cases} \\ & + \begin{cases} m_1 * a = m_1 * g - N \\ m_2 * a = N - m_2 * g \end{cases} \\ & a * (m_1 + m_2) = m_1 * g - m_2 * g \\ & a = g * \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \end{aligned}$$

Siły tarcia**i Siła tarcia**

Tarcie występuje gdy jedno ciało porusza się względem drugiego oraz występuje siła dociskająca je do siebie.

- tarcie **kinetyczne** ma miejsce gdy jedno ciało przesuwa się o powierzchni drugiego

$$T = \mu * N$$

ii Ważne

Współczynnik tarcia kinetycznego μ - wartość tablicowa.

Tarcie Statyczne**i Tarcie statyczne**

równoważy siłę zsuwającą

- nie jest określone konkretnym wzorem
- $T_s \in \langle 0, T_{s_{max}} \rangle$
- $T_{s_{max}} = \mu_s N$
- Najczęściej $\mu_s > \mu$

Ciało na równi pochyłej

$$a = g * (\sin \alpha - k * \cos \alpha) \Leftrightarrow k * \cos \alpha > \sin \alpha$$

 Wskazówka

kąt graniczny przejścia tarcia kinetycznego na statyczne gdy $\operatorname{tg} \alpha = k$

Ruch pod wpływem siły sprężystej

 Prawo Hooke'a

$$F = -kx$$

Równanie dynamiki dla oscylatora harmonicznego

$$F = -kx$$

$$am = -kx$$

$$\frac{d^2x}{dt^2}m = -kx$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

$$\text{niech } \frac{k}{m} = \omega^2$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0$$

 Ważne

Równania różniczkowe - równania, w których szukana zmienna znajduje się pod pochodną

 Wskazówka

równanie $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0$ jest:

- zwyczajne (jednej zmiennej)
- liniowe
- o stałych współczynnikach ($\omega = \text{const}$)
- jednorodne (po prawej stronie jest 0)

$$x(t) = C_1 * e^{\lambda_1 t} + C_2 * e^{\lambda_2 t}$$

C_1 i C_2 otrzymujemy z warunków początkowych λ z technicznego podstawienia

$$x = e^{\lambda t}$$

$$\frac{dx}{dt} = \lambda e^{\lambda t}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \lambda^2 e^{\lambda t}$$

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + \omega^2 e^{\lambda t} = 0$$

$$\lambda^2 = -\omega^2$$

$$\begin{aligned}\lambda^2 &= -\omega^2 \\ \lambda_1 &= i\omega \\ \lambda_2 &= -i\omega \\ x(t) &= C_1 * e^{i\omega * t} + C_2 * e^{-i\omega * t} \\ \text{niech } C_1 &= C_2 = C \\ x(t) &= C * e^{i\omega * t} + C * e^{-i\omega * t} \\ x(t) &= C * (\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) + C * (\cos(\omega t) - i \sin(\omega t)) \\ x(t) &= 2C * \cos(\omega t) \\ \text{niech } 2C &= A \\ x(0) &= A\end{aligned}$$

$$m \frac{dv}{dt} = \frac{dp}{dt} - v_g \frac{dm}{dt}$$

Ważne

Wzór Ciołkowskiego

$$v_k = v_p \ln \frac{m_p}{m_k}$$

4.5 Dynamika ruchu krzywoliniowego punktu materialnego

i Informacja

- siła styczna - $m * \frac{dv}{dt}$
- siła normalna - $m * \frac{v^2}{\rho}$

4.5.1 Moment Siły

Moment Siły

$$\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{r}$$

Moment Pędu:

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{r} \times \vec{p} \\ \frac{dL}{dt} &= \frac{dr}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \\ \frac{dL}{dt} &= \vec{v} \times \vec{p} + \vec{r} \times \vec{F} \\ \frac{dL}{dt} &= \vec{v} \times \vec{v} * m + \vec{r} \times \vec{F} \\ \frac{dL}{dt} &= \vec{r} \times \vec{F}\end{aligned}$$

$$\vec{L} = m * \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

💡 Wskazówka

Dla ruchu punktu materialnego na płaszczyźnie: $L = \omega m r^2$

4.5.2 Siła Centralna

- $\vec{F} \parallel \vec{r}$

i Informacja

Jeżeli ciało wykonuje ruch pod wpływem siły centralnej, to jego moment pędu względem centrum siły jest stały

4.6 Praca i Energia

4.6.1 Praca

$$\begin{aligned}W &= \vec{F} * \vec{s} \\ W_{AB} &= \int_A^B F * r \\ W &= \int_A^B \tilde{F}(\vec{r}) * d\vec{r}\end{aligned}$$

i Przykład**Praca siły oscylatora harmonicznego**

$$\begin{aligned}
 \int_0^{x_0} kx dx &= k \int_0^{x_0} x dx = \\
 &= k \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^{x_0} = \\
 &= k \left(\frac{x_0^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) = \\
 &= \frac{1}{2} k x_0^2
 \end{aligned}$$

4.6.2 Moc

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} * d\vec{r}}{dt} = \vec{F} * \vec{v}$$

4.6.3 Energia**Energia Kinetyczna**

$$\begin{aligned}
 W &= \int_A^B F ds = \int_A^B m \frac{dv}{dt} ds = m \int \frac{ds}{dt} dv = \\
 &= m \int_A^B v dv = m \left[\frac{v^2}{2} \right]_A^B = \\
 &= m \left(\frac{v_B^2}{2} - \frac{v_A^2}{2} \right)
 \end{aligned}$$

Energia Potencjalna

$$\begin{aligned}
 &\text{niech } F = \text{const} \\
 \int_A^B F dr &= F \int_A^B dr = F[r]
 \end{aligned}$$

4.6.4 Siła Zachowawcza**i Siła Zachowawcza**

to taka, dla której praca **nie** zależy od toru.

 Wskazówka

Aby sprawdzić czy siłą jest zachowawcza należy obliczyć rotację siły

niech F będzie siłą zachowawczą $F \leftrightarrow E_p$

$$dW = F * dr = F_s * ds = -dE_p$$

$$\vec{F} = \text{grad} E_p$$

$$F(\vec{r}) = -\frac{dE_p}{dr}$$

 Ważne

$$E_k + E_p = \text{const}$$

 Informacja

Energia oscylatora harmonicznego

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{\frac{dx}{dt}^2 m}{2}$$

$$E_k = \frac{m}{2} A^2 \omega^2 \cos^2 \omega t$$

$$E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{k}{2} A^2 \cos^2 \omega t$$

$$E_p + E_k = \frac{m\omega^2 A^2}{2}$$

4.6.5 Siła oporu w ośrodku lepkim

$$F_{op} \sim v$$

$$F_{op} = -K\eta \vec{v}$$

gdzie:

- η - współczynnik lepkości
- K - współczynnik oporu

 Wskazówka

Dla kuli $k = 6\pi R$

 Wzór Stoksa

$$F_{op} = -6\pi\eta R \vec{v}$$

Spadek w powietrzu

$$\begin{aligned}
 v(t) &=? \\
 F_w &= m * g - bv \\
 v_{\infty} &= \frac{mg}{b} \\
 m * \frac{dv}{dt} + bv &= mg \\
 \frac{dv}{dt} + \frac{bv}{m} &= g \\
 \frac{d^2v}{dt^2} + \frac{b}{m} * \frac{dv}{dt} &= 0 \\
 \lambda^2 + \frac{b}{m} * \lambda &= 0 \\
 v &= C_1 * e^0 t + C_2 e^{-\frac{b}{m}t} \\
 v' &= C_2 * \left(\frac{-b}{m}\right) e^{-\frac{b}{m}t} \\
 C_1 &= \frac{mg}{b} \\
 v(t=0) &= 0 \\
 C_2 &= -\frac{mg}{b} \\
 v(t) &= \frac{mg}{b} \left(1 - e^{-\frac{b}{m}t}\right)
 \end{aligned}$$

4.6.6 Dynamika ciało o zmiennej masie

3 przykłady

- Na jadącej po poziomym torze platformie osadza się śnieg

$$\begin{aligned}
 M &= m_0 + \mu * t \\
 \mu &= \frac{dm}{dt} \\
 F &= \frac{dp}{dt} \\
 dp &= (m + dm) * (v + dv) - mv \\
 dp &= dm * v + m * dv + dm * dv \\
 dm * dv &\rightarrow 0 \\
 dp &= dm * v + m * dv \\
 dp &= d(mv) \\
 F = 0 &\Rightarrow d(mv) = 0 \Rightarrow mv = const \\
 mv &= m_0 v_0 \\
 v &= \frac{m_0 v_0}{m} \\
 v &= \frac{m_0 v_0}{\mu * t}
 \end{aligned}$$

- Siła jest stała

$$\text{niech } v_0 = 0$$

$$v(t) = ?$$

$$m = m_0 + \mu * t$$

$$\mu = \frac{d\mu}{dt}$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$dp = (m + dm) * (v + dv) - mv$$

$$dp = dm * v + m * dv + dm * dv$$

$$dp = dm * v + m * dv$$

$$dp = d(mv)$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$F = \frac{d(mv)}{dt}$$

$$d(mv) = F * dt$$

$$\int d(mv) = \int F * dt$$

$$mv = F * t + C$$

$$m * 0 = F * 0 + C \Rightarrow C = 0$$

$$v = \frac{F * t}{m}$$

$$v = \frac{F * t}{m_0 + \mu t}$$

- Utrata masy

$$\text{niech } F = \text{const}$$

$$v(t) = ?$$

$$m = m_0 - \mu * t$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$

Masa którą tracimy również ma prędkość v , z tą należy uwzględnić jej pęd

$$dp = ((m - dm) * (v + dv) + dm * v) - mv$$

$$dp = m * dv$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$F = \frac{m * d(v)}{dt}$$

$$m * dv = F * dt$$

$$\int (m_0 - dm) dv = \int F * dt$$

$$v = -\frac{1}{\mu} \ln(m_0 - \mu t) * F + C$$

$$v = \frac{F}{\mu} \ln \frac{m_0}{m_0 + \mu t}$$

Dynamika rakiety

- v_g - prędkość gazów względem rakiety $v_g = v' - v$

$$\text{niech } F = \text{const}$$

$$v(t) = ?$$

$$m = m_0 - \mu * t$$

$$// dp = ((m + dm) * (v + dv) + (-dm) * v') - mv$$

$$dp = m * dv - v_g dm$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$F = \frac{d(mv)}{dt}$$

$$md(v) = F * dt$$

$$\int (m_0 - dm) dv = \int F * dt$$

$$v = -\frac{1}{\mu} \ln(m_0 - \mu t) * F + C$$

$$v = \frac{F}{\mu} \ln \frac{m_0}{m_0 + \mu t}$$

Energia w płaskim ruchu krzywoliniowym

$$E = \frac{mv^2}{2} + E_p$$

$$E = \frac{m}{2} \left(\left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d\phi}{dt} \right)^2 * r^2 \right) + E_p$$

$$\vec{L} = mr^2 * \vec{\omega}$$

$$E = \frac{m}{2} \left(\left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \omega^2 * r^2 \right) + E_p$$

$$E = \frac{m}{2} \left(\left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \left(\frac{L}{mr} \right)^2 \right) + E_p$$

$$E = \frac{m}{2} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + E_p$$

niech siła będzie centralna

$$\frac{L^2}{2m} = \text{const} = C$$

$$E = \frac{m}{2} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{C}{r} + E_p$$

4.7 Ruch drgający

4.7.1 Kinematyka prostego ruchu harmonicznego

$$x(t) = A \sin(\omega * t + \phi_0)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\hat{x} = \hat{A} e^{i\omega t}$$

$$\hat{A} = e^{i\phi}$$

4.7.2 Wachadło matematyczne

Informacja

Wachadłem matematycznym nazywamy punktową masę m zawieszoną na nieważkiej, nierozciągliwej i nieskończenie cienkiej nici o długości L

$$F = am$$

$$g \sin \alpha = L \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{g \sin \alpha}{L} = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\text{niech } \sin \alpha \approx \alpha$$

$$g \alpha = L \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\alpha(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$$

$$\omega^2 = \frac{g}{L}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \text{ Jeeli } \sin \alpha \neq \alpha$$

$$T' = T_0' \sqrt{1 + \frac{\alpha_0}{16}} + \dots$$

4.7.3 Superpozycja drgań prostych

- dla $\phi = 0$ $\alpha = (A_1 + A_2) \cos(\omega t)$
- dla $\phi = \pi$ $\alpha = |A_1 - A_2| \cos(\omega t)$

$$\hat{x} = \hat{A} e^{i(\omega t + \phi)}$$

$$\hat{x}_1 + \hat{x}_2 = e^{i\omega t} (\hat{A}_1 + \hat{A}_2 e^{i\phi})$$

$$\omega_1 \neq \omega_2$$

Niech $\phi = 0$

- Niech $A_1 = A_2$

$$x_1 + x_2 = A \cos \omega_1 t + A \cos \omega_2 t = 2A_1 \cos \frac{\omega_1 t - \omega_2 t}{2} * \cos \frac{\omega_1 t + \omega_2 t}{2}$$

- $x_1 \perp x_2$

$$x_1 = A \cos(\omega t)$$

$$x_1 = B \cos(\omega t)$$

$$E_p = C + \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$$

4.7.4 Drgania Harmoniczne tłumione

$$\vec{F} = b\vec{v}$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$$x = e^{\lambda t}$$

$$\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0$$

$$\Delta = 4\beta^2 - 4\omega_0^2$$

$$\Delta = -4(\omega_0^2 - \beta^2)$$

Występują 3 przypadki:

- przypadek słabego tłumienia: $\beta < \omega_0 \Rightarrow \Delta < 0$

$$\sqrt{\Delta} = 2i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

$$\text{niech } \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

$$\sqrt{\Delta} = 2i\omega'$$

$$\lambda_1 = \frac{-2\beta - 2i\omega'}{2}$$

$$\lambda_1 = -\beta - i\omega'$$

$$\lambda_2 = -\beta + i\omega'$$

$$x = C_1 e^{(-\beta - i\omega')t} + C_2 e^{(-\beta + i\omega')t} \text{ niech } C_1 = C_2$$

$$x = C e^{-\beta t} (e^{i\omega' t} + e^{-i\omega' t})$$

z eulera

$$x = C e^{-\beta t} 2 \cos \omega' t$$

$$\text{niech } 2C = A$$

$$x = A e^{-\beta t} \cos \omega' t$$

- silne tłumienie

Obydwa pierwiastki z delty są rzeczywiste Nie pojawiają się funkcje trygonometryczne $\Rightarrow$ nie pojawiają się drgania.
Występuje pężanie

- tłumienie krytyczne $\omega_0 = \beta$

4.7.5 Drgania wymuszone i rezonans

$$\begin{aligned}
 F_w(t) &= F_0 \sin(\omega t) \\
 am &= -kx - bv + F_w \\
 \frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x &= \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \\
 x(t) &= A \sin(\omega t + \delta) \\
 \frac{d^2\hat{x}}{dt^2} + 2\beta \frac{d\hat{x}}{dt} + \omega \hat{x} &= \frac{F_0}{m} e^{i\omega t} \\
 \hat{x} &= \hat{A} e^{i\omega t}
 \end{aligned}$$

...

$$\begin{aligned}
 \hat{A}(\omega_0^2 - \omega^2 + 2\beta\omega i) &= \frac{F_0}{m} \\
 \hat{A} &= \frac{\frac{F_0}{m}}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\beta\omega} \\
 A = |\hat{A}| &= \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \\
 \tan\delta &= -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}
 \end{aligned}$$

4.7.6 Analiza Furiera Ruchu Harmonicznego

Informacja

funkcja jest okresowa jeżeli $x(t + T) = x(t)$, wtedy T nazywamy okresem.

$$\text{niech } x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

Twierdzenie Furiera

Każda funkcja okresowa o okresie T może być przedstawiona jako suma funkcji sinusoidalnych w następującej postaci:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= a_0 + a_1 \cos(\omega t) + a_2 \cos(2\omega t) + \dots + a_n \cos(n\omega t) + \\
 &\quad + b_1 \sin(\omega t) + b_2 \sin(2\omega t) + \dots + b_n \sin(n\omega t)
 \end{aligned}$$

Wskazówka

To ile wyrazów ww. ciągu należy użyć zależy od tego jak bardzo wykres danej funkcji różni się od sinusoidy

4.7.7 Reprezentacja ruchu drgającego w przestrzeni fazowej

Przestrzeń Fazowa

Przestrzeń zależności położeń i pędów (lub położeń i prędkości). Wymiar przestrzeni fazowej wynosi dla 3-wymiarowego ruchu $6n$ dla n cząstek

Niech:

ruch 1-wymiarowy,

$$\begin{aligned}x &= A \cos \omega t \\v &= A \omega \sin \omega t \\ \frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{A^2 \omega^2} &= 1\end{aligned}$$

Wykres $V(x)$

Wskazówka

załóżmy wachadło matematyczne składające się z nieważkiego sztywnego pręta oraz masywnej kulki.

$$\begin{aligned}E_p &= mgh \\ E_p &= mg(L - L \cos \alpha)\end{aligned}$$

Szukamy wykresu ruchu w przestrzeni fazowej

dla dużych amplitud pręta elipsa opisująca drgania (patrz wykres powyżej) staje się coraz bardziej krzywą przypominającą "romb"

Informacja

Punkt osobliwy - punkt w którym zachowanie układu jest nieokreślone - na przykład gdy nasz pręt jest skierowany pionowo do góry a jego prędkość jest zerowa nie wiadomo w którą stronę rozpocznie się ruch

i atraktor

kształt do którego dążą wszystkie trajektorie przy $t \rightarrow \infty$

Tłumienie i wymuszenie

- trajektorią ruchu harmonicznego oscylatora tłumionego jest spirala.
- dla ruchu wymuszonego atraktorem jest elipsa

Atraktorem trajektorii w dynamice jest elipsa, a w ewolucji krab



Informacja

Problem 3 mas - rozważmy ruch jednego ciała w polu grawitacyjnym dwóch nieruchomych gwiazd...

4.7.8 Chaos

$$F_s = -kx$$
$$F_w = bv$$

- nieliniowość
- czułość na warunki początkowe

bifurkacja

Dla pojedynczej nieliniowości występuje podwojenie okresu, czyli ciało powraca do tego samego punktu po przebyciu dwóch okresów.

Ważne

Układ opisany całkowicie deterministycznymi równaniami staje się **nieprzewidywalny** jeżeli istotne jest **niedokładne** określenie **warunków początkowych**.

Zachowanie układu chaotycznego w czasie jest nieregularne i nieprzewidywalne.

4.8 Grawitacja

4.8.1 Prawa Keplera

I Prawo Keplera

Planety poruszają się po elipsach.

II Prawo Keplera

Wektor wodzący planety zartacza równe pola powierzchni w równych przedziałach czasu

III Prawo Keplera

Kwadraty okresów obiegu planet są proporcjonalne do sześciątów ich średnich odległości od Słońca.

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3} \Rightarrow \frac{T^2}{a^3} = \text{const}$$

4.8.2 Dynamika planet według Newtona

Rozważmy pojedynczy wycinek trajektorii planety. Po przybliżeniu fragmentu łuku do prostej:

$$\begin{aligned}s &= \frac{1}{2}Rh \\ \alpha &= \frac{h}{r} \\ \alpha &= \omega * \Delta t \\ L &= mr^2\omega\Delta t \\ \vec{L} &= \text{const}\end{aligned}$$

Ważne

Siła odpowiadająca za ruch planety jest centralna

$$\begin{aligned}F(R) &\sim \frac{1}{R^2} \\ F(R) &= G \frac{mM}{r^2}\end{aligned}$$

Masa Ziemi

$$M_z = \frac{gR_z^2}{G}$$

4.8.3 Oddziaływanie grawitacyjne

Oddziaływanie grawitacyjne między dwoma ciałami jest opisane przez centralną siłę przyciągającą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi.

Wskazówka

- natężenie pola grawitacyjnego oznaczamy jako $\vec{\gamma}$

$$\vec{\gamma} = \frac{\vec{F}}{m} \quad [\gamma] = \frac{m}{s^2}$$

i Zasada superpozycji pól

Nateżenie pola grawitacyjnego wytworzonego przez układ mas jest równe sumie wektorowej pól wytworzonych przez poszczególne składniki.

i Potencjał

$$\Phi = \frac{E_p}{m}$$

$$F(R) = -G \frac{Mm}{r^2}$$

$$E_P = \int G \frac{Mm}{R^2} = GMm \frac{-1}{R} + C$$

Energia Potencjalna

4.8.4 Ruch w centralnym polu grawitacyjnym

Rozważamy dwie masy: Masę centralną (np. Słońce) oraz ciało w małej masie.

Obiekt wpada w pole grawitacyjne M z prędkością v_0 .

Opis krzywych stożkowych w biegunowym układzie współrzędnych

załóżmy dodatkową prostą pionową w układzie w odległości d od bieguna (kierownica).

rozważmy dwa parametry:

- r - długość wektora
- odległość punktu od kierownicy: $r - d * \cos\phi$

zbiór wszystkich punktów równo odległych od bieguna i kierownicy tworzy parabolę.

$$\frac{r}{d - r \cos\phi} = 1$$

Niech:

$$\frac{r}{d - r \cos\phi} = \epsilon = \text{const}$$

$$r = \frac{\epsilon d}{1 + \epsilon \cos\phi}$$

$$\text{niech } p = \epsilon d$$

$$\mathbf{r} = \frac{\mathbf{p}}{1 + \epsilon \cos\phi}$$

i Informacja

ϵ nazywamy mimośrodem.

 Wskazówka

wartość mimośrodów dla paraboli wynosi 1

 Informacja

- dla $\epsilon = 0$ równanie opisuje okrąg (nie ważne że w p jest epsilon)
- dla $\epsilon \in (0, 1)$ - elipsa
- dla $\epsilon = 1$ - parabola – dla $\epsilon > 1$ - hiperbola

twierdzenie o krzywych stożkowych

$$E_k = \frac{mv^2}{2} =$$

$$E_p = G \frac{mM}{R}$$

$$E_C = \frac{m}{2} * \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - G \frac{Mm}{R}$$

$$\frac{m}{2} * \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 = -E_c - \frac{L^2}{2mr^2} + G \frac{Mm}{R}$$

$$\left(\frac{dr}{dt} \right) = \sqrt{\frac{2}{m} \left(E_c + G \frac{Mm}{R} \right) - \frac{L^2}{m^2 r^2}}$$

$$dt = \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(E_c + G \frac{Mm}{R} \right) - \frac{L^2}{m^2 r^2}}}$$

$$\omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{L}{mr^2} dt = \frac{d\phi mr^2}{L}$$

$$\frac{d\phi mr^2}{L} = \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(E_c + G \frac{Mm}{R} \right) - \frac{L^2}{m^2 r^2}}}$$

$$d\phi = \frac{\frac{L}{mr^2} dr}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(E_c + G \frac{Mm}{R} \right) - \frac{L^2}{m^2 r^2}}}$$

$$\phi = \arccos \left(\frac{\frac{L}{r} - G \frac{m^2 M}{L}}{\sqrt{2mE + G^2 \frac{m^4 M^2}{L^2}}} \right) + C$$

$$\cos \phi = \frac{\frac{L}{r} - G \frac{m^2 M}{L}}{\sqrt{2mE + G^2 \frac{m^4 M^2}{L^2}}}$$

$$\cos \phi = \frac{\frac{L^2}{Gm^2 M} - 1}{\sqrt{\frac{2EL^2}{G^2 m^3 M^2} + 1}}$$

$$\text{ok niech } \cos \phi = \frac{\frac{p}{r} - 1}{\epsilon}$$

$$\cos \phi = r = \frac{p}{1 + \epsilon \cos \phi}$$

$$E = \frac{G^2 M^2 m^3}{2L^2} (\epsilon^2 - 1)$$

i Informacja

- dla energii najmniejszej ruch po okręgu
- dla ujemnej po elipsie
- dla równej 0 po paraboli
- dla większej od 0 po hiperboli

 Wskazówka

$$b = \frac{L}{\sqrt{2m|E|}}$$

4.8.5 Oddziaływanie grawitacyjne mas kulistych

Przykłady wstępne

rozważmy pole grawitacyjne pręta.

z zasady wuperpozycji

rozważmy punkt na osi pręta

$$d\gamma = -\frac{GdM}{x^2}$$

$$\gamma = \int -\frac{GdM}{x^2} dx$$

$$dM = \frac{M}{L}$$

$$\gamma = -G \frac{M}{L} \int x^{-2} dx$$

$$\gamma = GM * \frac{1}{(a)(a+L)}$$

Z tego wynika że w przypadku pręta nie można założyć że cała masa jest skupiona w środku pręta

Pole powierzchni sfery

podzielmy sferę na małe paski o kształcie pierścienia o powierzchni ds .

$$ds = 2\pi R d\phi * R \sin\phi = R^2 d\phi \sin\phi$$

$$P = \int_0^\pi 2\pi R d\phi * R \sin\phi = R^2 d\phi \sin\phi d\phi$$

$$P = R^2 2\pi (1 + 1) = 4\pi R^2$$

Objętość kuli

dzielimy kulę na warstwy sferyczne.

$$dV = 4\pi r^2 * dr$$

$$V = \int_0^R 4\pi r^2 * dr$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Pole grawitacyjne wytworzone przez sferę

$$\frac{dE_P}{dr} = -F \frac{d\Phi}{dr} = \gamma$$

kula o masie M i promieniu R

$$d\Phi = -G \frac{dm}{a}$$

$$\Phi = -G \frac{m}{a}$$

a to odległość od punktów na pierścieniu

- Wzór na potencjał od całej sfery: $\Phi = -G * \frac{M}{r}$
- Potencjał pola wewnątrz sfery wynosi $\Phi = -G \frac{M}{R} = const$
- potencjał od kuli $\Phi = -G \frac{M}{r}$

R - promień sfery, r - odległość od środka sfery

4.8.6 Podstawy eksploracji przestrzeni kosmicznej

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R_z + h}}$$

$$T = \frac{2\pi R_z}{v_I}$$

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 R_z}{GM_z}}$$

i Informacja

Okres przelotu z I Prędkością kosmiczną wokół ziemii jest równy okresowi przelotu przez tunel wywiercony przez środek ziemi.

Eksploracja układu słonecznego

$$\frac{mv_{II}^2}{2} - \frac{GM_z}{R_z}$$

$$v_{II} = \sqrt{\frac{2GM_z}{R_z}} = v_I \sqrt{2}$$

4.9 Dynamika Układu Punktów

4.9.1 Środek masy

W układzie punktów znajduje się punkt reprezentujący układ mas określony wektorem $\vec{r}_{Cm}$

$$r_{Cm} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_n \vec{r}_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{1}{M} * \sum_{i=0}^n m_i \vec{r}_i$$

$$v_{Cm} = \frac{1}{M} * \sum_{i=0}^n p_i$$

$$a_{Cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^n F_i$$

💡 Wskazówka

Środek masy układu cząstek porusza się w taki sposób, jakby cała masa była skupiona w środku masy i jakby na niego działały wszystkie siły zewnętrzne.

💡 Wskazówka

Względny ruch cząstek poddany działaniu tylko sił wewnętrznych jest równoważny ruchowi cząstki o masie zredukowanej poddanej działaniu siły równej wzajemnemu oddziaływaniu.

4.9.2 Moment Pędu układu cząstek

i Informacja

$$L = m * \vec{r} \times \vec{v}$$

$$L = \sum_{i=0}^n L_i$$

i Informacja

szybkość zmian momentu siły dowolnego układu cząstek Jest równa sumie momentów sił zewnętrznych (względem tego samego punktu działających na ten układ.)

Gdy nie ma sił zewnętrznych lub układu z zerowym zewnętrznym momentem sił moment układu jest stały co do kierunku i wartości.

$$\frac{dL}{dt} = 0$$

Wewnętrzny i orbitalny moment pędu

L_w to wewnętrzny moment pędu - suma całkowitego momentu pędu względem środka masy.
Orbitalny moment pędu to pęd względem układu laboratoryjnego

$$L = L_w + L_o$$

4.9.3 Moment Pędu Bryły Sztywnej

i bryła sztywna

układ punktów gdzie $\vec{r} = \text{const}$

i Informacja

Typy ruchu:

- postępowy = translacyjny = posuwisty $v = v_1 = v_2 = \dots = v_n$
- obrotowy = wirowy = rotacyjny $v_{cm} = 0$ $\omega = \text{const}$

4.9.4 Moment bezwładności

i Moment Bezwładności

- jest to wielkość tensorowa
- istnieją co najmniej 3 prostopadłe do siebie kierunki (osie główne), gdzie $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$. Wtedy I jest skalarem

Ruch obrotowy poszczególnych brył:

- płaska płyta obraca się wokół osi przechodzącej przez środek masy i prostopadłej do płyty.

$$\vec{L} = ?$$

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{r}_i \times \vec{\omega}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times m \times \vec{r} \times \vec{\omega}$$

$$\vec{L} = \omega \sum m r^2$$

$$\vec{L} = I \vec{\omega}$$

- Hantle obracające się w stosunku do osi przechodzącej przez środek pręta gdy oś nie jest prostopadła

$$\vec{L}_1 = \vec{r}_1 \times m_1 \vec{v}_1$$

$$\vec{L}_2 = \vec{r}_2 \times m_2 \vec{v}_2$$

$$\vec{L} \nparallel \vec{\omega} \Rightarrow \vec{L} \neq I \vec{\omega}$$

i Tensor

Moment bezwładności i nazywamy tensorem.

$$\hat{I} \vee \mathbb{I} \text{ można zapisać w postaci macierzy } \begin{Bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{Bmatrix}$$

Ogólny wzór na moment pędu bryły sztywnej to $\vec{L} = \hat{I} \vec{\omega}$

- dla bryły 3-wymiarowej r to odległość od osi obrotu

$$I = \int dI = \int r^2 dm$$

- dla pręta

$$\frac{dr}{dm} = \frac{M}{L}$$

$$I = \int r^2 \frac{M}{L} dr$$

$$I = \frac{M}{L} \int_{-\frac{R}{2}}^{\frac{R}{2}} r^2 dr$$

$$I = \frac{M}{L} \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_{-\frac{R}{2}}^{\frac{R}{2}}$$

$$I = \frac{1}{12} m R^2$$

- walec

$$\begin{aligned}
 I &= \int dm x^2 \\
 dm &= \frac{M}{\pi R^2 L} 2\pi x L dx \\
 I &= \int 2 \frac{M}{R} x^3 dx \\
 I &= 2 \frac{M}{R} \int x^3 dx \\
 I &= 2 \frac{M}{R} [x^3]_0^R \\
 I &= \frac{1}{2} M R^2
 \end{aligned}$$

i Informacja

Każda bryła niezależnie od rozkładu masy posiada 3 osie główne przecinające się w środku masy. Osie główne zawsze są wobec siebie prostopadłe. Dla brył o symetrycznym rozkładzie masy osie główne powiązane są ze środkiem symetrii.

Jeżeli bryła obraca się wzdłuż osi symetrii możemy traktować moment bezwładności jako skalar.

4.9.5 Dynamika ruchu obrotowego bryły względem osi głównej

i II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego

$$\begin{aligned}
 \frac{dL}{dt} &= I \frac{d\omega}{dt} \\
 M &= I \epsilon
 \end{aligned}$$

Staczanie walca z równi pochyłej

Gdy nie ma poślizgu:

$$\begin{aligned}
 Ma &= Mgsin\alpha - T_s I * \epsilon = \tau = T_s * R \\
 a &= \epsilon R
 \end{aligned}$$

i Informacja

założywszy dwa dowolne ruchy obrotowy i postępowy $v_w = v + \omega r$

dla warunku braku poślizgu punkt styczności musi mieć $v = 0$

Rozważmy przypadek, w którym występuje poślizg:

$$\begin{aligned}
 Ma &= Mgsin\alpha - T_k I * \epsilon = \tau = T_k * R \\
 T_k &= k * mgcos\alpha
 \end{aligned}$$

Twierdzenie Steinera

Niech bryła obraca się względem osi, która nie przechodzi przez środek masy.

Wskazówka

przykładowo pręt obracający się względem swojego końca

$$I_d = I_0 + md^2$$

Wachadło Fizyczne

$$I \frac{d^2 \phi}{dt^2} + Mgd \sin \phi = 0$$

niech $\sin \phi \approx \phi$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{Mgd}}$$

Wachadło Torsyjne

Zobacz także

Oscylator torsyjny

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k}}$$

Energia kinetyczna bryły sztywnej

Wokół osi w układzie inercyjnym. Każda cząstka bryły ma energię kinetyczną $\Rightarrow E_k = \Sigma E_{K_i}$

$$E_k = \frac{1}{2} \Sigma m_i \omega^2 r_i^2$$
$$E_k = \frac{1}{2} \omega^2 \Sigma m_i r_i^2$$
$$E_k = \frac{1}{2} \omega^2 I = \frac{I \omega^2}{2}$$

Tarcie toczne

tarcie toczne wynika z faktu, że siła reakcji na toczące się ciało pochodzi od odkształcenia podłoża. Gdy bryła się toczy, musi ona cały czas wtaczać się na “pochyłość wgniecenia”.

Moment siły tarcia oznaczamy jako τ

$$\tau = k * N$$

Elipsoida bezwładności

Rozważmy ruch prostopadłościanu o wyrażnie różnych wymiarach.

Wyróżnijmy 3 główne momenty bezwładności względem osi głównych.

Twierdzenie o elipsoidzie bezwładności

Spośród 3 momentów głównych, jeden z nich jest największy spośród wszystkich momentów bezwładności w środku masy danej bryły

Elipsoidę bezwładności otrzymujemy zaznaczając na osiach związanych ze środkiem masy i osiami głównymi odległość $r_i = \frac{1}{I_i}$

otrzymujemy $\frac{x^2}{R_x^2} + \frac{y^2}{R_y^2} + \frac{z^2}{R_z^2} = 1 = x^2 I_x + y^2 I_y + z^2 I_z$

Konsekwencje zasady zachowania momentu pędu

rozważmy ruch bąka.

Moment pędu leży na pionowej osi głównej.

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \frac{d\tau}{dt} \\ \vec{\tau} &= M g b \sin \phi \\ \vec{L} &\perp \vec{\tau}\end{aligned}$$

Moment siły τ wymusza zmianę momentu pędu (nie zmieniając prędkości kołowej).

Informacja

Częstość precesji

$$\begin{aligned}\omega &= \frac{d\theta}{dt} \\ \frac{dL}{L \sin \phi} * \frac{1}{dt} &= \\ = \frac{M g b \sin \phi}{I \omega \sin \phi} &= \frac{M g b}{I \omega}\end{aligned}$$

4.9.6 Statyka Bryły Sztywnej

Rozważmy sytuację drabiny opartej o ścianę. Tarcie drabiny o ścianę pomijamy.

$$\begin{aligned}T &= R_x \\ Mg &= R_y \\ Mg \frac{L}{2} \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) &= R_y L \sin \alpha \\ \alpha_g r &< \text{ctg} 2k\end{aligned}$$

Ostrzeżenie

Egzamin z mechaniki

- egzamin jest ustny
- egzamin z “teorii”
- 4 pytania
- na stronie profesora są materiały z numerami działów
- dla każdej grupy jeden dzień, 30 minut na osobę
- 0 termin - 26.01
- pokój 308 (główny budynek 3 piętro)

4.10 Elementy Mechaniki Płynów

Informacja

w fizyce za płyn uznaje się zarówno ciecze jak i gazy

- ciecz przyjmuje kształt naczynia
- gaz również, ale dodatkowo zajmuje całą dostępną przestrzeń

Gęstość

oznaczana jako ρ lub d

$$\rho = \frac{d}{V} = \left[\frac{kg}{m^3} \right]$$

Ciśnienie

- jest wartością skalarną
- oznacza się jako p
- $p = \frac{|\vec{F}|}{s}$
- jeżeli przyjmiemy element skierowany powierzchni $d\vec{S}$ (normalny do fragmentu powierzchni) wtedy $d\vec{F} = p * d\vec{S}$
- jednostką ciśnienia w układzie SI jest $p = \left[\frac{N}{m^2} \right] = [Pa]$

4.10.1 Ciśnienie hydrostatyczne

Niech:

- wysokość słupa h
- pole podstawy S
- ciężar $= F = mg$

- masa $m = \rho * V = \rho Sh$
- ciśnienie $p = \rho * s * h * g$

Ważne

w powyższym doświadczeniu również atmosfera wywiera ciśnienie na ciecz o wartości p_0

$$p = p_0 + \rho * g * h$$

4.10.2 Hydrostatyka

Prawo Pascala

Ciśnienie zewnętrzne wywierane na zamknięty **płyn** jest przekazywane niezmienione na każdą część płynu i na ścianki naczynia.

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

$$F_1 = F_2 \frac{S_1}{S_2}$$

Paradoks hydrostatyczny

2 naczynia o identycznych kształtach zawierające identyczne płyny jedno w kształcie stożka, a drugie w kształcie odwróconego stożka.

Na dno obu naczyń działa takie samo ciśnienie

Prawo archimedesesa

Na ciało zanurzone w naczyniu działa siła wyporu.

Niech:

- ρ_0 to gęstość cieczy
- ρ_1 to gęstość ciała
- na górną powierzchnię działa siła F_1 a na dolną F_2
- h to odległość od górnej powierzchni ciała do powierzchni cieczy

$$F_w = F_2 - F_1 \quad F_w = S(P_2 - P_1) \quad F_w = \rho * g * V$$

Na każde ciało zanurzone w płynie działa siła wyporu skierowana do góry i równa ciężarowi wypartej cieczy

Barometr Torrichellego

$$\rho * g * h = p_0$$

i Informacja

normalne ciśnienie wynosi około 760 mmHg

4.10.3 Ogólny opis przepływu płynów

➡ Zobacz także

równania Naviera-Stoksa

Podział przepływów:

- laminarny (ustalony / stacjonarny). Jego charakterystyki nie zależą od czasu. lub turbulentny (nieustalony) - zmienia się w czasie
- wirowe i bezwirowe
- płynów ściśliwych i nieściśliwych
- lepki lub nielepki

Pojęcie strugi

założmy przepływ laminarny. **Struga** to pęk linii przepływu cząstek.

Prawo ciągłości strugi

$S * v = const$ gdzie S jest polem przekroju przepływu.

4.11 Prawo Bernoilli'ego

rozpatrujemy strugę z S_1 i S_2 Przepływ nielepki,

$$W = F_1 * v_1 \Delta t - F_2 v_2 \Delta t$$

$$W = \Delta v(p_1 - p_2)$$

$$P + \rho gh + \frac{\rho v^2}{2} = const$$

$$p * V + m * g * h + \frac{mv^2}{2} = const$$

Z tego wynika, że im większa prędkość tym mniejsze ciśnienie.

i Siła nośna działająca na skrzydło

skrzydło jest płaskie od spodu i wybrzuszone od góry. Powietrze kumuluje się nad skrzydłem tworząc siłę nośną.

4.11.1 Opis przepływu laminarnego cieczy przez rurę

cząsteczki na samym środku rury płyną najszybciej, natomiast przy ściankach w praktyce się nie poruszają.

$v(r) = ?$

$$\Delta p \pi r^2 = \eta 2 \pi r l \frac{dv}{dr}$$

Prawo Hagen-Poiseuille

Objętość cieczy jaka przepłynie przez rurę o promieniu R przy danej różnicy ciśnień i długości.

$$V = \frac{\pi * \Delta p * t}{8 \eta L} * R^4$$

Siła oporu:

$$K = C * S * \frac{\rho v^2}{2}$$

4.11.2 Podobieństwo hydrodynamiczne i liczba Reynoldsa

Wokół ciał geometrycznie podobnych uzyskuje się podobny przepływ cieczy (linie prądu są podobne) jeżeli **stosunek oporu ciśnienia do oporu tarcia jest stały**

$$Re = \frac{K}{F} = C * \frac{d^2 \rho v^2}{\eta v d} = C \frac{d \rho v}{\eta} = const$$

$$[Re] = 1$$

Wskazówka

jeżeli dla przepływu cylindrycznego $Re < 2000$ przepływ jest laminarny, dla $Re > 4000$ przepływ turbulentny

4.12 Własności sprężyste ciał

4.12.1 Prawo Hooke'a dla 1-wymiarowego rozciągania

$$\Delta L = k * \frac{F * l}{S} \Delta l$$

po pozbyciu się F , ciało wraca do pierwotnego kształtu (pamięć kształtu).

Niech p - napężenie (wewnętrzne) ($\frac{F}{S} = P$)

$\frac{\Delta l}{l} = k * p$ To tak zwane odkształcenie (względne). Oznaczane α $[\alpha] = 1$

$$\alpha = k * p = \frac{1}{k} * \alpha$$

$\frac{1}{k} = E$ to moduł Younga.

4.12.2 Odkształcenia sprężyste

- zcinanie: do przymocowanego do podłoża ciała przykładamy stycznie poziomo siłę F . $p = G * \alpha$, gdzie G to kąt przechylenia się ciała.
- skręcanie: $\phi = \frac{2l}{\pi r^4} * \frac{\tau}{G}$

- Ściskanie hydrostatyczne Ciało jest równomiernie ściskane ze wszystkich stron. $p = -K\alpha$, $\alpha = \frac{\Delta V}{V}$
- Ściskanie i rozciąganie $\frac{\Delta b}{b} = M \frac{\Delta l}{l}$. M to współczynnik Puasona.

Wszystkie te współczynniki są specyficzne dla każdego materiału.

4.12.3 Odształcanie belek

- ugięcie belki. (Moduł Yanga). $z(l) = \frac{Fl^3}{SEI}$ dla leżącej prostokątnej belki $I = \int_S y^2 dS = \frac{bd^3}{12}$
- wyboczenie belki - Belka zastosowana jako filar. Kształt wyboczonej belki to $y = k * \sin(\frac{\pi x}{l})$. $F = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$

4.12.4 Odształcenie plastyczne i granica wytrzymałości (wytrzymałość na zerwanie)

W pewnym momencie odkształcania sprężystego przechodzimy do fazy odkształceń plastycznych. Łączą się one z trwałym zmianem kształtu ciała po usunięciu naprężeń.

Po jeszcze większym zwiększeniu siły nastąpi zerwanie.

4.13 Odniesienia

- Przedmiot prowadzony przez profesora dr. hab. inż. Wojciecha Łużny
- Syllabus Przedmiotu
- Program wykładów

Notatki z pliku `notes/01mechanika_cw/mechanika_cw_2023.11.24.md`

Mechanika - Ćwiczenia

Siłą zachowawczą - praca siły na dowolnym zamkniętym torze jest równa 0

i Gradient

$$\text{grad}F(x, y, z) = \vec{A}(x, y, z) \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Notatki z pliku `notes/01mechanika_cw/mechanika_cw_2024.01.08.md`

Bryła	I
kula	$\frac{2}{5}$
walec	$\frac{1}{2}$
sfera	$\frac{3}{3}$
obręcz	1

Notatki z pliku `notes/02angielski/angielski_0000.00.00.md`

Notatki z pliku notes/02angielski/angielski_2024.03.01.md

6.1 Lekcja 1 - zadanie domowe

6.1.1 zadanie 1

1. premise
2. fallacy
3. claim
4. rebut

6.1.2 zadanie 2

1. k
- 2.
3. l
4. a
5. b
6. d
7. c
8. e
9. i
10. h
11. f

12. G

Notatki z pliku notes/02eio/eio_0000.00.00.md

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.02.27.md`

7.1 Ruch Falowy

7.1.1 Uwagi wstępne

- Rozważamy fale sprężyste

fala

Falą nazywamy zaburzenie ośrodka rozchodzące się w przestrzeni

Ośrodek sprężysty

To taki ośrodek, który spełnia założenia prawa Hook'a

i Fale sprężyste

to fale rozchodzące się w ośrodku sprężystym

7.1.2 Podział fal ze względu na kierunek propagacji

Fale poprzeczne	Fale Podłużne
ruch cząsteczek następuje w kierunku prostopadłym do kierunku propagacji występuje tylko w ciałach stałych	wszystkie cząsteczki drgają równolegle do kierunku propagacji mogą się rozchodzić w gazach cieczach i ciałach stałych przykład: sprężyna, pręt w imadle

Fale Płaskie	Fale Kuliste
czoło fali jest odcinkiem prostej (lub fragmentem płaszczyzny)	powierzchnie falowe rozchodzą się symetrycznie we wszystkich kierunkach

i Fala okresowa (periodyczna)

Fukncja opisująca kształt fali jest funkcją periodyczną.

i Fala o stałym kształcie

taka fala, która nie zmienia kształtu podczas rozchodzenia się w przestrzeni

Przykład

Rozważmy pojedynczy impuls falowy fali o stałym kształcie. kształt odkształcenia można opisać w postaci funkcji $\psi(x, t)$ Można zapisać jako $\psi(x + -v * t)$.

Rozważmy falę sinusoidalną:

$$\psi(x, t) = A * \sin(x + -v * t) = A \sin(2\pi(\frac{x}{\lambda} + -\frac{t}{T})) = A \sin(kx + -\omega t)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$k * v = \omega$$

$$k = \lambda * f$$

$$\psi(\vec{r}, t) = A \sin(\vec{r} * k - \omega t) = \hat{A} * e^{i*(k*\vec{r} - \omega t)}$$

i wektor falowy

ma tki kierunek i zwrot jak propagacja fali w przestrzeni

Równanie D'Aramberta

Każda fala o stałym kształcie spełnia poniższe równanie

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

$$\psi(x, y, z, t)$$

$$\frac{\partial^2 \psi(\cdot)}{\partial t^2} = v^2 * \Delta \psi$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.02.29.md`

7.1.3 Fale Sprężyste

Rozpatrzmy mechanizm propagacji fali w pręcie (fala podłużna) (Eksperyment z wygiętym prętem w imadle).

Rozpatrzmy wycinek pręta ("Plasterek") przed dojściem impulsu falowego wycięty w odległości A i A' , szerokości dx wykonanego z materiału o gęstości ρ

Po dojściu impulsu przekrój A odchyli się o ψ . Ponieważ materiał jest sprężysty, przekrój A' nie przesunie się o ψ tylko o $d\psi$.

$$m = \rho * s * dx$$

$$a = \frac{d^2 \psi}{dt^2}$$

$$dF = F - F'$$

$$dF = \rho * s * dx * \frac{d^2 \psi}{dt^2}$$

$$\frac{dF}{dx} = \rho * s * \frac{d^2 \psi}{dt^2}$$

Teraz należy wykonać obliczenia zgodnie z prawem Hook'a

$$P = E * \frac{d\psi}{dx}$$

$$F = E * s * \frac{d\psi}{dx}$$

$$\frac{F}{dx} = E * s * \frac{d^2 \psi}{dx^2}$$

$$\frac{d^2 \psi}{dt^2} = \frac{E}{\rho} \frac{d^2 \psi}{dx^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

7.1.4 Ogólna Formuła na prędkość fali sprężystej

- rozchodzenie fali podłużnej w cieczy (lub gazie).

$$v = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

- fala poprzeczna w pręcie (rozchodząca się na zasadzie mechanizmu ścinania).

$$v = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

G to moduł sztywności.

i Wzór Newtona

Niech M oznacza odpowiedni moduł sprężystości, wtedy

$$v = \sqrt{\frac{M}{\rho}}$$

- Fala poprzeczna na strunie

7.1.5 Fale na powierzchni wody

$$F = 2\sigma l$$

Przybliżony wzór dla fal harmoniczych

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\sigma}{\rho\lambda}}$$

Wzór jest adekwatny gdy głębokość zbiornika jest dużo większa od długości fali.

Ośrodek dyspersyjny

rozpatrzmy propagację fal bardzo długich. Można zauważyć, że w tym przypadku im większa długość fali λ tym prędkość większa.

i Ośrodek dyspersyjny

Ośrodek dyspersyjny to taki, w którym prędkość rozchodzenia się fali zależy od długości fali

Pakiet falowy to połączenie fali harmoniczej (sinusoidalnej) z pojedynczym impulsem falowym.

W środowisku dyspersyjnym pakiet falowy się rozpadnie (dystorsja).

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

Rozważamy pakiety falowe złożone z dwóch częstotliwości. Dla pakietów o dowolnej liczbie składowych występuje prędkość grupowa $v_g = \frac{d\omega}{dk}$

7.1.6 Natężenie Fali

I - powierzchniowa gęstość mocy $\left[\frac{W}{m^2}\right]$.

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.03.05.md

i Prędkość fazowa

$$v_\phi = \frac{\omega}{k}$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

$$v_g = \frac{d}{dk}(v_\phi * k)$$

Relacje dyspersji ($E(\vec{k}), E(p)$)

7.1.7 Efekt Dopplera

$$\ni' = \ni \frac{v + -v_o}{v - +v_z}$$

7.1.8 Zasada Heuyhens'a

Każdy punkt ośrodka, do którego dotarła fala staje się źródłem cząstkowej fali kulistej. Fala dalej propagująca się jest złożeniem tych cząstkowych fal kulistych.

Ta zasada tłumaczy dyfrakcję fal na szczelinie.

7.1.9 Interferencja dwóch fal**Fale stojące**

$$\psi = A \sin(kx - \omega t)$$

$$\psi_{odbita} = -A \sin(kx + \omega t)$$

$$\psi + \psi_{odbite} = 2A \sin(kx) \cos(\omega t)$$

Rezonans akustyczny

Doświadczenie: 2 kamertony doświadczenie: rury śpiewające

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.03.07.md

7.2 Szczególna Teoria Względności**i STW**

Szczególna Teoria Względności

7.2.1 Problem prędkości światła i postulaty Einsteina**Doświadczenie Michaelsona-Marleya**

1. Prędkość światła w próżni jest taka sama dla każdego obserwatora w układzie inercyjnym.
2. Prawa fizyki mają jednakową postać we wszystkich inercjalnych układach odniesienia.

7.2.2 Transformacja Lorentza

rozważmy 2 układy odniesienia (jak przy transformacji galileusza). załóżmy, że $y = y' \wedge z = z'$.

Szukamy związku x z x' . Zależność ta musi być liniowa.

$$\begin{cases} x' = Ax + bt \\ t' = Mx + Nt \end{cases}$$

$$\begin{aligned} v' &= \frac{dx'}{dt'} \\ v' &= \frac{Adx + Bdt}{Mdx + Ndt} \\ v' &= \frac{Av + B}{Mv + N} \end{aligned}$$

Jeżeli A spoczywa w S'

$$\begin{aligned} v' &= 0 \\ v &= u \\ 0 &= Au + B \end{aligned}$$

Jeżeli A spoczywa w S

$$\begin{aligned} v &= 0 \\ v' &= -u \\ -u &= \frac{B}{N} \end{aligned}$$

Jeżeli A porusza się z prędkością c względem obu układów

$$\begin{aligned} c &= \frac{Ac + B}{Mc + N} \\ \begin{cases} Nu = -B \\ B = -Au \\ N = A \end{cases} \end{aligned}$$

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

7.3 Diagram Minkowskiego i interwał czasoprzestrzenny

ponieważ t' zależy również od współrzędnej przestrzennej, należy mówić o 4-wymiarowej czaso-przestrzeni.

Diagramem Minkowskiego nazywamy wykres $c * t(x)$

Linie świata

Linie rysowane na diagramie Minkowskiego

i Diagram minkowskiego

wykres zależności $c \cdot t(x)$ gdzie x to wektory 3-wymiarowe

💡 Wskazówka

linie świata pod kątem $\alpha = 45^\circ$ określają zdarzenia zachodzące z prędkością światła

Figura wyznaczone przez te linie nazywa się "Stożkiem Minkowskiego"

i Interwał czasoprzestrzenny

$$S_{AB}^2 = c^2(t_B - t_A)^2 - (x_B - x_A)^2 - (y_B - y_A)^2 - (z_B - z_A)^2$$

7.3.1 Niezmienniczość interwału czasoprzestrzennego

$$S_{AB}^2 = c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$$

$$S_{AB}'^2 = c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$

$$S_{AB}'^2 = c^2(t'_B - t'_A)^2 - (x'_B - x'_A)^2$$

$$S_{AB}'^2 = c^2 \left(\gamma \left(t_B - \frac{ux_B}{c^2} - t_A + \frac{ux_A}{c^2} \right) \right)^2 - (x_B - ut_B - x_A + ut_A)^2$$

$$S_{AB}'^2 = c^2 \left(\gamma \left(t_B - \frac{ux_B}{c^2} - t_A + \frac{ux_A}{c^2} \right) \right)^2 - \gamma^2 (x_B - ut_B - x_A + ut_A)^2$$

$$S_{AB}'^2 = \gamma \left((c\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x)^2 - (\Delta x - u\Delta t)^2 \right)$$

wyliczenie ze wzorów skróconego mnożenia

gamma się skruci

7.3.2 Konsekwencje transformacji Lorentza

Relatywistyczne dodawanie prędkości

$$\frac{dx}{dt} = v_x \wedge v'_x = \frac{dx'}{dt'}$$

$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - udt)}{\gamma(dt - \frac{udx}{c^2})}$$

...

$$v'_x = \frac{v_x + u}{1 + \left(\frac{v_x}{c}\right)^2}$$

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'}$$

$$v'_y = \frac{dy}{\gamma \left(dt - \frac{udx}{c^2} \right)}$$

Relatywistyczna transformacja przyspieszenia

$$a'_x = \frac{dv'_x}{dt'}$$

Relatywistyczne skrócenie długości

- w układzie, w którym pręt spoczywa ma on długość l
- przy mierzeniu długości pręta zakładamy, że robimy to w tym samym czasie.

W układzie, w którym spoczywa (s')

$$l' = x'_b - x'_a$$

$$x = x_b - x_a$$

...

$$l' = \gamma * l$$

Relatywistyczne wydłużenie czasu

- dwa zdarzenia zachodzą w tym samym miejscu w S' .

$$\Delta t = \gamma * \Delta t'$$

zegar w S chodzi szybciej niż w S' dla obserwatora w S

Czas własny procesu

Czas własny procesu jest krótszy Dla każdego innego obserwatora czas procesu będzie o γ dłuższy.

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.03.19.md

7.3.3 Wybrane efekty relatywistyczne

Podłużny Efekt Dopplera

Efekt ten występuje również dla światła.

Rozważmy dwa układy, gdzie S' zbliża się do S z prędkością relatywistyczną.

S' wysyła impulsy świetlne w co T sekund.

Dla zbliżania, współczynnik dl aokresu.

$$fT = \gamma(T - \frac{u}{c}T)$$

$$f = \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}$$

$$\beta = \frac{u}{c}$$

Poprzeczny efekt dopplera

Relatywistyczne zwężenie wiązki promieniowania

2 układy. Światło skierowane pod kątem ϕ' (zmierzony w układzie S').

$$\cos\phi' = \frac{\frac{u}{c} + \cos(\phi)}{1 + \cos(\phi)}$$

Paradoks bliźniąt

ref: Wróblewski, Zakrzewski podręcznik

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.03.21.md

7.4 Pojęcie pola

➔ Zobacz także

dr R. Strzałka - Zestaw 0 - Tabela

$$\Phi(\vec{r}, t)$$

$$A(\vec{r}, t)$$

Informacja

$$\Phi(\vec{r}) = \text{const} \Rightarrow \text{pole stałe}$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \text{const} \Rightarrow \text{Pole jednorodne}$$

7.4.1 Układ współrzędnych sferyczny

Współrzędne zapisujemy jako (r, θ, ϕ)

7.4.2 Operatory różniczkowe

Operator wektorowy ∇

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Gradient pola Φ definiujemy jako $\nabla\Phi$.

Wektor gradientu Φ wskazuje kierunek i wartość maksymalnego przyrostu przestrzennego wielkości skalarnej Φ .

Dywergencja $\text{div}\Phi = \nabla * \Phi$

$$\text{div}\vec{A} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oint_S \vec{A} d\vec{s}$$

Opisuje wirowość pola - gęstość powierzchniową krojenie pola $\vec{A}$.

$$(\text{rot}\vec{A})_z = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{1}{L} \oint \vec{A} ds$$

7.4.3 Laplasian pola skalarnego

$$\Delta = \nabla^2$$

i Funkcje harmoniczne

to ciągłą rozwiązanie równania Laplasa

7.4.4 Laplasian pola wektorowego

7.4.5 Szczególne przypadki pól wektorowych

- Pole bezwirowe ($\vec{P}$) - $\text{rot} \vec{P} = 0$

i cechy

- zerowanie się rotacji
- istnienie niezerowej dywergencji (przynajmniej w niektórych punktach pola

- pole bezźródłowe (dywergencja wszędzie znika)

i cechy

- zerowanie się dywergencji
- istnieje potencjał wektorowy
- nie istnieje potencjał skalarny
- istnieje rotacja (przynajmniej w niektórych punktach pola

``{admonition} Twierdzenie

Każde pole wektorowe może być przedstawione jako suma trzech pól:

- potencjalnego
- wirowego
- harmonicznego

7.4.6 Przykład

prędkość prądu w rzece rozkład jak $|x|$.

$$\vec{v} = (0, v_y, 0)$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.03.26.md`

7.5 Elektrostatyka ładunków punktowych

7.5.1 Ładunek elektryczny, przewodniki i izolatory

Istnieją dwa rodzaje ładunku elektrycznego: dodatnie i ujemne

Ładunek jest zkwantowany (ładunek elementarny $e = -1.6 \cdot 10^{-19} C$)

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.04.md`

7.5.2 Dipol elektryczny

układ ładunków elektrycznych $+q$ i $-q$.

Dipolowy moment elektryczny:

$$\vec{\mu}_e = q\vec{A} [\vec{\mu}_e] = D = 3.33 \times 10^{-30} \text{ Cm}$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.09.md`

7.5.3 Prawo Gausa

Pojęcie strumienia pola elektrycznego

całkowity strumień pola elektrycznego przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy stosunkowi całkowitej ładunków elektrycznych wewnątrz tej powierzchni do przenikalności elektrycznej próżni.

1. rozpoznanie symetrii pola
2. konstrukcja powierzchni Gaussa
3. obliczenie strumienia
4. prawo gaussa

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.12.md`

7.5.4 Kondensator płaski

$$E = \frac{U}{d}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

Łączenie kondensatorów

- Połączenie szeregowe - $Q_1 = Q_2$ $U = U_1 + U_2$ $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$
- Połączenie równoległe - $U_1 = U_2$ $C = C_1 + C_2$

Kondensator cylindryczny

Jest to kondensator zbudowany z dwóch cylindrycznych okładek.

$$C = 2\pi\varepsilon_0 \frac{l}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}$$

Kondensator kulisty

Dla pojedynczej sfery:

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\varepsilon_0 r$$

Dla kondensatora zbudowanego z dwóch sferycznych okładek

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$$

Energia pola elektrycznego

$$W = \int dW$$

$$W = \int dq * U$$

$$U = \frac{Q}{C}$$

$$W = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2$$

ρ_e - gęstość natężenia pola elektrycznego

$$W = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} d * S :$$

materiał	ϵ_r
próżnia	1
powietrze	1.006
woda	78
teflon	2.1

i Prawo Gauss'a z ϵ_r

$$\epsilon_0 \oint \epsilon_r \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_{wewntrzne}$$

$$q' = q(1 - \frac{1}{r})$$

Wektory elektryczne

niech $\vec{P}$ oznacza polaryzację. Wektor ten opisuje polaryzację wewnątrz dielektryka.

i polaryzacja

Indukowany moment dipolowy przypadający na jednostkę objętości dielektryka $[\frac{C*m}{m^3} = \frac{C}{m^2}]$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

- Pole $\vec{E}$ wiąże wszystkie ładunki, składowa styczna jest ciągła.
- Wektor $\vec{B}$ wiąże tylko ładunki swobodne (nie wyindukowane na dielektryku)
- Pole P znika w próżni

Ważne

poniższe wzory działają w normalnych materiałach (**nie ferroelektrykach**)

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

7.6 Obwody prądu stałego, energia i moc prądu elektrycznego

$$I = \frac{dQ}{dt} = \left[\frac{C}{s} = A \right]$$

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.04.16.md

7.6.1 Prawo Ohma

Ważne

Prawo Ohma jest spełnione dla przewodników metalicznych w stałej temperaturze

$$I = \frac{U}{R}$$

$$[R] = 1\Omega$$

Dla prawa Ohma charakterystyka prądowo-napięciowa (wykres $I(U)$) jest liniowa.

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

gdzie ρ to oporność właściwa.

Różniczkowa postać Prawa Ohma

$$\vec{\gamma} = \sigma \vec{E}$$

$$dW = U * dQ$$

$$\frac{dW}{dt} = U \frac{dQ}{dt}$$

$$P = U * I$$

Ciepło

$$P = U * I = I * R * I$$

$$Q = I^2 R t$$

7.6.2 Obwody prądu stałego

i siłą elektromotoryczną (SEM)

$$\varepsilon = \frac{dW}{dq} [\epsilon] = \frac{J}{C} = 1V$$

Miarą SEM jest napięcie na bigunach otwartego źródła.

i Informacja

**otwarte źródło - takie przez które nie płynie prąd

$$U = \epsilon - I * r_w$$

Łączenie oporników i opór zastępczy

- szeregowo $R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$
- równolegle $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$

7.6.3 Prawa Kirchhoffa

1 prawo - prawo dla węzłów

suma prądów wpływających jest równa sumie prądów wypływających

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0$$

2 prawo - prawo dla oczek

algebraiczna suma sem i napięć w dowolnym obwodzie zamkniętym jest równa 0.

$$\sum_{i=0}^m \epsilon_i + \sum_{j=0}^n I_j * R_j = 0$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.18.md`

i Informacja

dla tych samych warunków brzegowych rozkład potencjału elektrycznego w ośrodku przewodzącym jest taki sam jak w próżni.

7.7 Pole magnetyczne

7.7.1 Pojęcie pola magnetycznego i siła Lorentza

$$\vec{F}_b = q\vec{v} \times \vec{B}$$

7.7.2 Linie pola magnetycznego

źródłem linii pola jest biegun północny.

Linie pola magnetycznego zawsze tworzą zamknięte pętle.

7.7.3 Strumień pola magnetycznego

$$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem

$$\vec{F} = \vec{B} \cdot I \cdot \vec{l}$$

Rozważmy pole od zamkniętego przewodnika

Na obwód z prądem działa moment siły będący iloczynem dwóch wektorów $\tau = \vec{M}_B \times \vec{B}$ gdzie $\vec{M}_B$ to moment magnetyczny dipolowy.

7.7.4 Pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny

Doświadczenie Oersted'a i prawo Ampere'a

dla dowolnego przewodu otoczonego dowolnym konturze zamkniętym

$$\oint B dl = \mu_0 I$$

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.04.23.md

7.8 Prawo Ampera

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{prz}} = \mu_0 I$$

gdzie:

- I całkowite natężenie prądu objęte konturem całkowania
- $\mu_0 = 4\pi * 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$ przenikalność magnetyczna próżni

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r}$$

 Wskazówka

zwojnica = selenoid = cewka

rozważmy zwojnicę o N zwojach:

rozpatrzmy prostokąt przez jeden bok selenoidu.

$$\oint B dl = Ba$$

$$Ba = \mu_0 k i$$

$$n = \frac{N}{L} \text{ koncentracja zwojów}$$

$$k = n * a$$

$$B a = \mu_0 n a i$$

$$B = \mu_0 n i$$

$$\Phi_B = BS = \mu_0 n i S = \mu_0 \frac{N}{L} i S$$

7.8.1 Oddziaływanie magnetyczne dwóch przewodników z prądem

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d}$$

7.8.2 Prawo Biot-Savarta

przewód dzielimy na elementy prądowe $I dl$. Konstruujemy wektor wodzący r .

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dl \times r}{r^3}$$

7.8.3 Prawo Lentza

 Informacja

indukowany prąd ma taki kierunek, że przeciwstawia się zmianie, która go wywołała

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.04.25.md

7.8.4 Indukcyjność wzajemna i własna

Transformator

Transformator - dwie cewki nawinięte na jeden zwoj

$$\epsilon_2 = - \frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

L to indukcyjność $[L] = 1 \text{ henr}$

$$\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

Rozważmy pojedynczą cewkę o ilości zwojów N i prądzie I

$$\begin{aligned}\Phi &= \frac{\mu_0 i N s}{l} \\ \varepsilon &= N \frac{d\Phi}{dt} \\ \varepsilon &= N \frac{d}{dt} \left(\frac{\mu_0 i N s}{l} \right) \\ \varepsilon &= L * \frac{dI}{dt} \\ L &= \frac{\mu_0 N^2 s}{l} \\ dW &= \varepsilon_s dq \\ W &= \frac{LI_0^2}{2} \\ \rho_B &= \frac{B^2}{2\mu_0}\end{aligned}$$

7.9 Magnetyczne własności materii

7.9.1 Pojęcie monopola magnetycznego

Informacja

Nie istnieje monopol magnetyczny

7.9.2 Prawo gaussa dla magnetyzmu

Strumień pola magnetycznego przenikający przez dowolną powierzchnię zamkniętą daje zawsze 0

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{R} = 0$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

7.9.3 Podstawowe rodzaje materiałów magnetycznych

Paramagnetyki

namagnesowanie

namagnesowanie to wypadkowe pole namagnesowanego ciała $M = \frac{\mu_B}{V}$

Prawo Curie

zależność $\frac{M}{M_{max}} \left(\frac{B}{T} \right)$ jest liniowa w stosunkowo dużym zakresie pola

Ważne

paramagnetyki są magnesami jedynie pod działaniem zewnętrznego pola

Diamagnetyki

materiały, których atomy nie mają własnych elementów magnetycznych.

Ferromagnetyki

7.9.4 3 wektory magnetyczne

- B - indukcja magnetyczna
- M - namagnesowanie
- H - natężenie pola magnetycznego

$$H = \frac{B}{\mu_0} - M$$

Zobacz także

$$D = \epsilon_0 E + P$$

$$B = \mu_0 \kappa H$$

Zobacz także

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.30.md`

- $\vec{B}$ wiąże się ze wszystkimi prądami, składowa normalna jest ciągłą
- $\vec{H}$ wiąże się tylko z prądami rzeczywistymi

$$M = (\kappa - 1) \vec{H}$$
$$\chi = \kappa - 1$$

χ to podatność magnetyczna

7.10 Drgania elektromagnetyczne i prąd przemienny

7.10.1 Obwód RC

w obwodzie A łączymy źródło SEM z kondensatorem i opornikiem. W obwodzie B odłączamy SEM.

$$\epsilon = I^2 R dt + d\left(\frac{Q^2}{C}\right)$$

$$Q(t) = C * E(-e^{\dots})$$

w sytuacji B następuje rozładowanie kondensatora.

7.10.2 Obwód RL

zamiast kondensatora mamy cewkę

7.11 Obwód LC

rozważmy obwód złożony wyłącznie z połączonych cewki i kondensatora.

$$\frac{Q}{C} + L \frac{d^2 Q}{dt^2} = 0$$

$$\frac{d^2 Q}{dt^2} + \frac{1}{LC} = 0 \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

7.12 Obwód RLC (Drgania EM tłumione)

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.05.07.md`

Impedancja Kondensatora: $\hat{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$ Impedancja cewki $\hat{Z}_L = j\omega L$

$$\hat{Z} = Z e^{j\omega} \hat{I} = \frac{\hat{\epsilon}}{\hat{R}} O$$

7.12.1 Moc w obwodach prądu przemiennego

Natężenie i napięcie skuteczne

Natężeniem skutecznym nazywamy takie natężenie prądu stałego, który wydzieli w tym samym czasie tę samą ilość energii co dany prąd przemienny.

$$I_{sk} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$dW = U_0 \sin(\omega t) I \cos(\omega t + \phi) dt$$

$$W = \int_0^\pi dW = \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos \phi t$$

$$P = U_0 I_0 \cos \phi$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.05.09.md`

7.12.2 Ruch ładunków w jednorodnym polu elektrycznym

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = q \vec{E}$$

$$\begin{aligned} m \frac{d^2 x}{dt^2} &= qE & m \frac{d^2 y}{dt^2} &= 0 & m \frac{d^2 z}{dt^2} &= 0 \\ v_x &= \frac{qE}{m} t + v_0 \cos \alpha & v_y &= v_0 \sin \alpha & v_z &= 0 \\ x &= \frac{qE}{2m} t^2 + v_0 \cos \alpha t & y &= v_0 \sin \alpha t & z &= 0 \end{aligned}$$

7.12.3 Ruch ładunków w jednorodnym polu magnetycznym

$$F = qv \times B$$

$$B = [B, 0, 0]$$

7.12.4 Ruch ładunków w prostopadłych jednorodnych polach E i B

7.12.5 Równania Maxwella w próżni w postaci całkowej

1. prawo Gaussa dla elektryczności $\oint_S E_s = \frac{Q}{\epsilon_0}$
2. prawo Gaussa dla magnetyzmu $\oint_S B_s = 0$
3. prawo Faradaya dla elektryczności $\oint_L E dl = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
4. prawo Ampera dla magnetyzmu $\oint_L B dl = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$

7.12.6 Równania Maxwell'a w próżni w postaci różniczkowej

1. $\text{div} E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
2. $\text{div} B = 0$ (pole bezźródłowe)
3. $\text{rot} E = -\frac{dB}{dt}$
4. $\text{rot} B = \mu_0 J + \mu_0 \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$

7.12.7 Równania Maxwella w ogólnej postaci różniczkowej

1. $\text{div} D = \rho$
2. $\text{div} B = 0$
3. $\text{rot} E = -\frac{dB}{dt}$
4. $\text{rot} H = J + \frac{dD}{dt}$

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E$$

$$B = \mu_0 \kappa_m H$$

$$J = \sigma E$$

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.05.14.md

7.12.8 Fale elektromagnetyczne jako konsekwencja równań Maxwell'a

Z III Prawa Maxwell'a:

$$c = \frac{E_0}{B_0}$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.05.16.md`

7.12.9 Wektor Pointing'a

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

(H to natężenie magnetyczne)

- wektor jest różnoległy do kierunku propagacji
- jednostka to $\frac{W}{m^2}$ (tzw. powierzchniowa gęstość mocy)

7.12.10 Zachowanie się fali elektromagnetycznej na granicy dwóch ośrodków

7.12.11 współczynnik załamania

$$n = \frac{c}{v}$$

$$v < c \Rightarrow n \geq 1$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.05.21.md`

7.13 Optyka geometryczna

7.13.1 Prawo odbicia i załamania

o rozważmy 2 ośrodki o różnych współczynnikach załamania $n_2 > n_1$. Promień światła białego pada na granicę ośrodków pod kątem α .

Prawo odbicia

- kąt padania jest równy kątowi odbicia
- promień padający, normalna powierzchni i promień odbity leżą w jednej płaszczyźnie

prawo załamania

stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest równy stosunkowi ośrodka 2 do ośrodka 1

Całkowite wewnętrzne odbicie

promień światła przechodzi z ośrodka gęstszego do rzadszego.

Pryzmat

$$n \sin \frac{\theta}{2} = \sin \frac{\theta + \gamma_{min}}{2}$$

w przybliżeniu $\gamma_{min} = (n - 1)\theta$

7.13.2 Powstawanie tęczy

na **kuliste** kropelki wody pada światło słoneczne

7.13.3 soczewki i zwierciadła

Analiza obrazu

- rzeczywisty/urojony (pozorny)
- powiększony/pomniejszony
- prosty/odwrócony

typ	pomniej- szony/powiększony	odwró- cony/prosty	rzeczywi- sty/urojony	no- tutki
zwierciadło proste	równy	odwrócony	urojony	
zwierciadło kuliste wklęsłe $x > 2f$	pomniejszony	odwrócony	rzeczywisty	$f = \frac{r}{2}$

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.05.23.md

$$\frac{n_1}{x} + \frac{n_1}{y} = (n_1 - n_2) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

7.14 Optyka falowa

7.14.1 interferencja i dyfrakcja światła, siatka dyfrakcyjna

Doświadczenie Yanga

przez dwie szczeliny przechodzi fala płaska.

Na ekranie obserwujemy natężenie światła

$$d \sin \Theta = m \lambda$$

$$E_1 = E_0 \sin \omega t$$

$$E_2 = E_0 \sin(\omega t + \phi)$$

$$E = E_1 + E_2 = E_0 (\sin \omega t + \sin(\omega t + \phi)) = 2E_0 \cos \frac{\phi}{2} \sin(\omega t + \frac{\phi}{2})$$

$$E_{\Theta} = 2E_0 \cos \beta \quad \beta = \frac{\Theta}{2}$$

$$I_{\Theta} = I_m \cos^2 \beta$$

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.05.28.md

Interferencja światła w cienkich błonkach

jeden promień odbija się od powierzchni błony, a drugi “W błonie”. dochodzi do zmiany fazy dla fali która odbija się od osrodka zadszego (2).

$$2dn = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda$$

ponieważ w powyższym równaniu występuje współczynnik załamania (różny dla każdej barwy) można zauważyć ciekawe efektyw izualne.

7.14.2 Dyfrakcja światła na szczelini

Szczelinę dzielimy na n małych kawałków ($n \rightarrow \infty$) i dla każdego kawałka obliczamy różnicę dróg dla dwóch promieni. Sumujemy te różnice i otrzymujemy

$$I_{\Theta} = I_w * \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2$$

7.14.3 Równoczesna interferencja i dyfrakcja na dwóch szczelinach

$$I_{\Theta} = I_n * \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 * \cos^2 \beta$$

$$\beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \Theta$$

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \Theta$$

7.14.4 Siatka dyfrakcyjna

układ wielu szczelin

Rozważmy układ $n = 5$ szczelin o szerokości a każda.

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.06.04.md

$$\Delta\Theta_0 = \frac{\lambda}{Nd}$$

$$\Delta\Theta_m = \frac{\lambda}{Nd\cos\Theta_m}$$

7.14.5 Siatka dyfrakcyjna (rozdzielczość)

d to tzw. stała siatki $d \approx 2\mu m$

$$d\sin\Theta_m = m\lambda$$

Zdolność rozdzielcza $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$

Różniczkujemy definicję i porównujemy z równaniem siatki $R = \dots = Nm$

Notatki z pliku notes/02eio/eio_2024.06.11.md

7.15 STW a elektromagnetyzm

7.15.1 Uwagi wstępne

jeśli ładunek spoczywa wytwarza tylko pole E, a jak się porusza to wytwarza pole B, ale jeżeli jeden obserwator się porusza?

7.16 Względny charakter sił pola elektro-magnetycznego

W układzie S' ładunki dodatnie poruszają się, a ujemne pozostają w miejscu.

Efekt relatywistyczny polega na tym, że pojawia się nowe pole elektryczne.

Jest tak, ponieważ dojdzie do skrócenia lorentza na długość przewodu (i gęstości ładunków)

$$\rho_- = \gamma \rho'_-$$

$$\rho_{+}' = \gamma \rho_{+} = \rho_{+} (\gamma - \frac{1}{\gamma})$$

7.16.1 Czerowektory

- czerowektor położenia

$$\mathbb{R} = (ct, x, y, z)$$

- czerowektor pędu

$$\mathbb{P} = (\frac{E}{c}, p_1, p_2, p_3)$$

- czerowektor prądu

$$\mathbb{J} = (c\rho, j_1, j_2, j_3)$$

- czeropotencjał

$$\mathbb{A} = (\frac{\phi}{c}, \vec{A})$$

- czerogradient

$$\nabla = (\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla)$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.06.13.md`

7.16.2 Zjawisko fotoelektryczne

Energia wybitych elektronów zależy jedynie od “koloru” fotonów

$$E_k = h\nu - W$$

gdzie W to praca wyjścia

7.16.3 Doświadczenie yanga w kontekście fotonowego modelu światła

eksperyment dyfrakcyjny z opóźnionym wyborem

7.17 Elementy OTW

powinny być sformułowane w taki sposób, że nie jest możliwe rozróżnienie między jednorodnym polem grawitacyjnym a układem nieniercjalnym

Notatki z pliku notes/02eio/eio_egzamin.md

8.1 1.1 fale w ośrodku dyspersyjnym

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \psi(x, t) = A \sin(k(x + vt)) = A \sin(kx + \omega t)$$

Q: Proszę opisać ruch falowy w ośrodku dyspersyjnym i prędkość grupową

A:

- Ruch falowy w ośrodku dyspersyjnym to ruch falowy, w którym prędkość fazowa fali zależy od częstotliwości $\omega = \omega(k)$.

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

$$\text{niech } \omega = vk$$

$$v_g = \frac{d(vk)}{dk} = v v_g = v + k \frac{dv}{dk}$$

- Prędkość grupowa to prędkość **obwiedni** kilku złożonych fal harmonicznnych.

wykres sinusa z obwiednią

$$y = y_0 \sin(kx - \omega t) + y_0 \sin(k'x - \omega' t) = 2y_0 \sin\left(\frac{k+k'}{2}x - \frac{\omega+\omega'}{2}t\right) \cos\left(\frac{k-k'}{2}x - \frac{\omega-\omega'}{2}t\right)$$

Można ją przedstawić jako pochodną prędkości fazowej po wektorze falowym.

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

8.2 1.2 Równanie d'Alemberta

Q: Opisać równanie d'Alemberta w 3 wymiarach. Do jakich fal się odnosi?

A:

Równanie d'Alemberta w 3 wymiarach to równanie różniczkowe drugiego rzędu, które opisuje ruch falowy w ośrodku jednorodnym i izotropowym.

$$v^2 \Delta \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

chyba elaborate? TODO

8.3 1.3 energia stw

Q: Opisać problem energii w ujęciu relatywistycznym

A:

W ujęciu relatywistycznym energia jest sumą energii spoczynkowej i kinetycznej.

$$E = mc^2 = \gamma m_0 c^2 = E_0 + E_k$$

ref: jezierski wzory 1 str 113

8.4 1.4 problem pędu relatywistycznego

****Q:**** Problem pędu relatywistycznego

A:

Pęd relatywistyczny to pęd, który uwzględnia zależność masy od prędkości.

$$p = \gamma m v$$

ELABORATE

8.5 1.5 Relatywistyczny efekt Dopplera

Q: Relatywistyczny efekt dopplera

A:

Relatywistyczny efekt Dopplera to zjawisko zmiany częstotliwości fali elektromagnetycznej w wyniku ruchu źródła fali.

gdzie $\beta = \frac{v}{c}$

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_0000.00.00.md`

Elektromagnetyzm i Optyka - ĆWICZENIA

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_2024.02.27.md`

9.1 zestaw 0 zadanie 1

Prawo Bernuliego

$$\rho * g * h + \frac{\rho v^2}{2} + p = const$$

przy czym h to odległość przekroju od poziomemu referencyjnego (więc to **nie** ciśnienie hydrostatyczne)

Równanie ciągłości: $V_1 s_1 = V_2 s_2$

9.2 zestaw 0 zadanie 4

$$a * m = gm - 6\pi\eta r - \rho g \frac{4}{3}\pi r^3$$

9.3 zestaw 0 zadanie 5

$$f(x, y, z) = x^2 * y - z^3$$
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$$

$$f(x, y) = x^2 e^x y$$
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x e^x y + x^2 y e^x y$$

9.4 zestaw 0 zadanie 6

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Notatki z pliku notes/02eio_cw/eio_2024.03.05.md

9.5 Zestaw 1 Zadanie 1

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$
$$v = \sqrt{\frac{F}{\rho l}}$$

9.6 Zestaw 1 Zadanie 2

$$\psi_1(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi_0) = \hat{A}_1 e^{i(kx - \pi t + \phi_0)}$$

Notatki z pliku notes/02eio_cw/eio_2024.03.12.md

9.7 zestaw 2 zadanie 2

$$x_1 = x_2 = x$$
$$x' = \gamma(x_1 - ut)$$
$$t_2 = \gamma\left(t_1 - \frac{ux}{c^2}\right)$$

Notatki z pliku notes/02eio_cw/eio_2024.03.15.md

9.8 Zestaw 2 zadanie 16

$$E_k = mc^2(\gamma - 1)$$
$$E_c = mc^2$$
$$E^2 - (pc)^2 = const$$

Notatki z pliku notes/02eio_cw/eio_2024.03.18.md

9.9 Zestaw 3

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Notatki z pliku notes/02eio_cw/eio_2024.03.19.md

9.10 Zestaw 2 zadanie 15

Wzory na transformacje Lorentza energii i pędu:

$$E' = \gamma(E - u * p)$$
$$p' = \gamma(p - \frac{u}{c^2} * E)$$

Notatki z pliku notes/02eio_cw/eio_2024.04.23.md

9.11 Zestaw 6 zadanie 5

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$
$$\Phi = E * s = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Notatki z pliku notes/02eio_cw/eio_2024.06.07.md

9.12 Zestaw 9 Zadanie 8

$$\oint E dl = -\frac{d\Phi_B}{dt} = \varepsilon$$

Notatki z pliku notes/02eio_cw/eio_2024.06.08.md

9.13 Zestaw 11 Zadanie 1

Równania Maxwella

Postać całkowa	Postać różniczkowa	Opis
$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	Prawo Faradaya
$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu I + \mu\epsilon \frac{d\Phi_E}{dt}$	$\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{j} + \mu\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	Uogulnione prawo Ampera
$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon}$	$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$	Prawo Gaussa dla pola elektrycznego
$\Phi_B = 0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	Prawo Gaussa dla pola magnetycznego

Notatki z pliku notes/02eio_cw/eio_2024.06.11.md

9.14 Zestaw 11 zadanie 1

$$\begin{aligned} \operatorname{div} E &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \iiint_V \nabla \cdot E dV = \iiint_V \frac{\rho}{\varepsilon_0} dV \\ \oint_S E dS &= \frac{Q}{\varepsilon_0} \\ \dot{j} &= \frac{d\rho}{dt} \\ \nabla \times B &= \mu_0 j + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \\ \frac{\partial E}{\partial t} &= \frac{1}{\varepsilon_0} \left(\frac{1}{\mu_0} (\nabla \times B) - j \right) \\ -\frac{\partial \rho}{\partial t} &= \nabla \cdot j \end{aligned}$$

9.15 Zestaw 11 Zadanie 4

Prawa Maxwella w próżni $\operatorname{div} E = 0$ $\operatorname{div} B = 0$ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ $\nabla \times B = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$

$$\Delta E = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

$$\Delta B = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}$$

Notatki z pliku *notes/02ekonomia_menedzerska/ekonomia_menedzerska_2824.02.28.md*

- wymyślamy inwestycje
 - założenia
 - analiza w układzie rocznym
 - źródła inwestycji (kapitał własny/kredyt zaciągany w 2 transzach po roku)
 -
-

Notatki z pliku *notes/02labfiz1/labfiz1_0000.00.00.md*

Notatki z pliku notes/02labfiz1/labfiz1_2024.03.28.md

10.1 Wstęp

10.1.1 Luźne notatki

- wnek@fis.agh.edu.pl
- Template nazw plików: FT2z<zespół (7)>c<ćwiczenie>v<wersja>
- Sprawozdania do poniedziałku 23:59
- [Sprawozdania](#)

10.1.2 Wygląd sprawozdania

0. tabela nagłówkowa
1. cel ćwiczenia
2. wstęp teoretyczny (wzory, prawa)
3. Aparatura i metodyka wykonania
4. Wyniki pomiarów (jednostki, tytuł “wyniki pomiaru...”, Tytuł nad tabelą,)
5. Obliczenia
6. Szacowanie niepewności
7. Podsumowanie (cytat wyniku z niepewnością, zaokrąglenie i właściwy zapis, porównanie z wartością tablicową, komentarz)
8. Literatura
9. aneks (duże tabele)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$
$$\frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{l}{g} \quad (10.1)$$

- Zmierzenie długości: $600 - 312 = 288$ do dolnej krawędzi, nakrętka $\phi = 16$ Długość wynosi 280

Niepewności: $2mm$

pomiar 20 okresów

Lp	T
1	22.11
2	21.24
3	21.44
4	21.45
5	21.30
6	21.19
7	21.25
8	21.29
9	21.31
10	21.36

Notatki z pliku `notes/02labfiz1/statystyka.md`

Kolokwim ze statystyki (statystycznych metod poracowania danych pomiarowych)

1. umiejętności rozstrzygania jakiego rodzaju szacowanie niepewności przeprowadzić - A czy B czy złożone czy z prawa przenoszenia niepewności

Niepewność typu A: estymato odchylenia średniej $S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

Niepewność typu B: "Naukowa ocena eksperymentatora":

- dla prostych przyrządów mechanicznych równa najmniejszej podziałce
- dla urządzeń elektronicznych podawana przez producenta $\Delta x = C_1 x + C_2 * zakres$
- dla przyrządów wskazówkowych $U(x) = \frac{\text{klasa przyrządu}}{100} * zakres$ $U(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{x}}$

2. jak ustalać istotny zakres w zapisie otrzymanych wyników

3. jak zapisywać wynik końcowy wraz z niepewnością (dobrze zaokrągloną).

4. Jak porównywać dwie wielkości ze sobą.

5. Jak wydobyć potrzebne informacje z dopasowania prostej metodą

najmniejszych kwadratów - i na czym ta metoda polega i jak się ma do linii trendu i czy ewentualnie można by to zrobić jakoś po swojemu ?

Wskazówka

Linia trędu jest zastosowaniem metody najmniejszych kwadratów.

metoda najmniejszych kwadratów polega na minimalizacji odległości punktów od prostej, czyli $\min \sum_{i=1}^n (y_i - b - ax_i)^2$.

w MS Excel'u można użyć funkcji `linest` aby uzyskać wykaz parametrów dopasowania linii metodą najmniejszych kwadratów.

Tabela ta wygląda jak następuje:

współczynnik a	współczynnik b
niepewność A	niepewność B
wartość R^2	odchylenie standardowe estymatora y
	stopnie swobody
suma kwadratów	suma kwadratów reszt

6. Jakież alternatywne reguły sobie wymyślić na najlepsze dopasowanie prostej - co sprawdzać?
7. jak stosować zdrowy rozsądek w tych szacowaniach
8. Jak sprawić, żeby pomiar był precyzyjny lub dokładny lub jedno i drugie?
9. Jaką informację niosą ze sobą niepewności względne?
10. Co właściwie robią pochodne cząstkowe w prawie przenoszenie niepewności?
11. I do tego wszystko o rozkładzie Gaussa i teście, testowaniu chi kwadrat.
- Np. czy ma sens użycie $k=4$ w niepewności rozszerzonej i dlaczego zazwyczaj $k=2$?

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_0000.00.00.md`

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_06.05.2024.md

12.1 Całka powierzchniowa nieorientowana

$$\begin{aligned}x &= x(u, v) \\ y &= y(u, v) \\ z &= z(u, v) \\ u, v &\in \Delta\end{aligned}$$

wektor normalny

$$\vec{V} = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{bmatrix}$$

W szczególnym przypadku, kiedy obszar jest opisany wykresem funkcji

$$u = x, v = y, z = f(x, y)$$

$$\iint_S f(x, y, z) ds = \iint_S f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv$$

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_2024.02.26.md

12.2 Całki dla przeciałów nieskończonych

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$$

Całka jest zbieżna, jeżeli

$$\int_a^\infty f(x)dx < \infty$$

Przykład

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{1}{x} dx \\ \int_1^b \frac{1}{x} dx = [\ln(x)]_1^b \\ \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(b) - \ln(1) \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Ta całka **nie** jest zbieżna.

12.3 Całki funkcji nieskończonych

Jeżeli $f(x) \rightarrow \infty$ $x \rightarrow b$, to mówimy, że $\int_a^b f(x)dx$ jest zbieżna, jeśli $\exists \lim_{\psi \rightarrow b} \int_a^\psi f(x)dx$.

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{\psi \rightarrow \infty} \ln(1) - \ln(\psi) = -\infty \Rightarrow \text{Całka jest rozbieżna}$$

12.3.1 Szczególne przypadki całek na przedziałach nieograniczonych

- Kiedy całka $\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx$ jest zbieżna?

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx &= \left| \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right|_1^\infty = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} \end{aligned}$$

Całka jest zbieżna dla $1-\alpha < 0$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \psi^1 - \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}$$

12.3.2 Kryteria porównawcze

- jeżeli $f(x) > 0 \wedge f(x) < g(x) \in (a, b)$ i $\int_a^b g(x)dx$ jest zbieżna to $\int_a^b f(x)dx$ też jest zbieżna.
- jeżeli $f(x)$ jest asymptotycznie zbierne z $g(x)$ to $\int_a^b f(x)$ i $\int_a^b g(x)$ są obie równocześnie zbieżne lub rozbieżne.

12.3.3 Szeregi

➔ Zobacz także

Szerzej rozważane w MATEMATYKA 3

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{\infty}$$

Jeżeli ciąg a_n jest zbieżny, wtedy mówimy, że szereg jest zbieżny.

Rozważmy tzw. szereg harmoniczny:

$$\sum_n = 1^{\infty} \frac{1}{n}$$

i bezwzględna zbieżność

jeżeli $\int_a^b f(x)dx$ jest zbieżna, to ta całka jest bezwzględnie zbieżna jeżeli $\int_a^b |f(x)|dx$

i Informacja

Jeżeli całka $\int_a^b f(x)dx$ jest bezwzględnie zbieżna, to jest również zbieżna

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_2024.02.27.md

12.4 Funkcja Gamma Eulera

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

- W otoczeniu 0

$$\Gamma \int_0^{\infty} t^{x-1} dt$$

Funkcja jest zbieżna jeżeli $1 - x < 1 \Leftrightarrow x > 0$

W “otoczeniu” ∞

$$\begin{aligned} &\text{dla } t \rightarrow \infty \\ &t^{x-1} \leq e^t \end{aligned}$$

12.4.1 Własności

- $\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x)$

dowód z obliczenia całki $\Gamma(x+1)$ przez części

- $\Gamma(1) = -e^{-t} \Big|_0^{\infty} = 1$
- Definicja silni

$$\begin{aligned}\Gamma(2) &= 1 * \Gamma(1) = 1 \\ \Gamma(3) &= \Gamma(2 + 1) = 2 * \Gamma(2) = 2 \\ \Gamma(4) &= 3 * \Gamma(3) = 6\end{aligned}$$

$$\Gamma(n + 1) = n!$$

$$\begin{aligned}\bullet \Gamma(\alpha) * \Gamma(1 - \alpha) &= \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} \\ n! n^n * e^{-n} * \sqrt{2\pi n}\end{aligned}$$

12.5 Funkcja β

$$\beta(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha) * \Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)} = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} = \sqrt{\pi}$$

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.05.md

12.6 Równania Różniczkowe

i postać ogólna równania różniczkowego zwyczajnego I Rzędu

$$F(x, y, y')$$

Rząd równania zależy od najwyższego rzędu pochodnej z tego równania.

i Krzywa całkowa

wykres całki szczególnej - rozwiązania równania różniczkowego

12.6.1 Przykład 1

$$\begin{aligned}y' &= x^4 + 2x \\ \int y' dx &= \int x^4 + 2x dx \\ y &= \frac{1}{5}x^5 + x^2 + C\end{aligned}$$

12.6.2 Przykład 2

$$\begin{aligned}
 y' &= x^4 + 2x \quad y(0) = 1 \\
 \int y' dx &= \int x^4 + 2x dx \\
 y &= \frac{1}{5}x^5 + x^2 + C \\
 1 &= \frac{1}{5}0^5 + 0^2 + C \Rightarrow C = 1 \\
 y &= \frac{1}{5}x^5 + x^2 + 1
 \end{aligned}$$

12.6.3 Przykład 3

$$\begin{aligned}
 y' &= 1 + y^2 \\
 \frac{y'}{1 + y^2} &= 1 \\
 \int \frac{y'}{1 + y^2} dx &= \int dx \\
 \int \frac{\frac{dy}{dx}}{1 + y^2} dx &= \int dx \\
 \arctg(y) &= x \\
 y &= \operatorname{tg}(x + C) \quad X \in \left(-\frac{\pi}{2} - C, \frac{\pi}{2} - C\right)
 \end{aligned}$$

i Twierdzenie o istnieniu rozwiązań równania różniczkowego

jeżeli prawa strona równania różniczkowego jest funkcją ciągłą w obszarze D, to przez każdy punkt tego obszaru musi przechodzić **co najmniej jedna** krzywa całkowa.

i warunek na jedyne rozwiązanie problemu początkowego

Oprócz ciągłości prawej strony zakłada się również ciągłość pochodnej cząstkowej $\frac{\partial y}{\partial x}$

12.6.4 Przykład 4

$$y' = \sqrt[3]{y^2}$$

Zauważmy, że $f(x) = 0$ jest rozwiązaniem równania

$$\begin{aligned}
 \frac{y'}{\sqrt[3]{y^2}} &= 1 \\
 \int \frac{dy}{\sqrt[3]{y^2}} &= x \\
 3\sqrt[3]{y} &= x + C
 \end{aligned}$$

12.7 Równania Różniczkowe o zmiennych rozdzielonych

Postać ogólna równania różniczkowego o zmiennych rozdzielonych

$$y' = \frac{f(x)}{g(y)}$$

Rozwiązanie problemu coshiego

Jeżeli f jest ciągła w X i g jest ciągła i różna od 0 w Y , to $(x, y) \in X \times Y$ przechodzi jedna krzywa całkowa

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)} \implies dy * g(y) = dx * f(x) \implies \int dy * g(y) = \int dx * f(x)$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.11.md`

12.8 Równania liniowe

12.8.1 Równania liniowe 1 rzędu

$$y' + p(x) * y = f(x)$$

$$\text{niech } L(y) = y' + p(x) * y$$

$$L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$$

$$L(\alpha y) = \alpha L(y)$$

Mówi się, że równanie jest liniowe, jeżeli *lewa strona* jest liniowa ze względu na y .

Informacja

jeżeli $f(x) = 0$, mówimy o równaniu jednorodnym.

Wskazówka

niech y^* i y będą rozwiązaniami równania liniowego niejednorodnego, wtedy

$$L(y^*) - L(y) = f(x) - f(x) = 0$$

$$L(y^* - y) = 0$$

Z tego wynika, że różnica $y^* - y$ jest rozwiązaniem równania jednorodnego

tw. kukurydzy

$$CORN = CSRN + CORJ$$

- CORN = całka ogólna równania niejednorodnego
- CSRN = Całka szczególna równania jednorodnego
- CORJ = Całka ogólna równania jednorodnego

$$\begin{aligned} y' + p(x)y &= 0 \\ \frac{dy}{y} &= -p(x)dx \\ \int \frac{dy}{y} &= \int -p(x)dx \\ \ln(y) &= \int p(x)dx + C \\ |y| &= e^{\int p(x)dx} + C \\ CORJ: \quad y &= C e^{\int p(x)dx} \end{aligned}$$

Metoda Uzmienniania stałej:

Szukamy CSRN w postaci $y(x) = C(x) * e^{-\int p(x)dx}$

$$\begin{aligned} C'(x) * e^{-\int p(x)dx} + C(x) * \cancel{(-p(x))e^{-\int p(x)dx}} + \cancel{p(x) * C(x)e^{-\int p(x)dx}} &= f(x) \\ C'(x) * e^{-\int p(x)dx} &= f(x) \\ C'(x) &= f(x)e^{\int p(x)dx} \\ C(x) &= \int f(x)e^{\int p(x)dx} \end{aligned}$$

Metoda Przewidywania

Jeżeli $p(x) = const$

$$\frac{dy}{dx} + 3y = x^2$$

Pomińmy COFJ, CSRN: Rozwiązaniem Najprawdopodobniej będzie wielomian stopnia 2

$$\begin{aligned} y &= Ax^2 + Bx + C \\ y' &= 2Ax + b \\ 2Ax + B + 3Ax^2 + 3Bx + 3C &= x^2 \\ \begin{cases} 3A = 1 \\ 2A + 3B = 0 \\ B + 3C = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{3} \\ B = -\frac{2}{9} \\ 3C = \frac{2}{27} \end{cases} \end{aligned}$$

Jeżeli $f(x)$ jest w postaci funkcji trygonometrycznych, zakładamy rozwiązanie w postaci $A\sin(x) + B\cos(x)$

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.18.md

12.8.2 Równania II liniowe rzędu

$$\begin{aligned}y'' &= x^2 \\y' &= \frac{x^3}{3} + C \\y &= \frac{x^4}{12} + Cx + C_1\end{aligned}$$

Wskazówka

rodzina funkcji wyjściowych zależy od 2 parametrów

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

Informacja

liniowe, ponieważ $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2) \wedge L(\alpha y) = \alpha L(y)$

Informacja

twierdzenie CORN nadal zachodzi

Rozważmy następujące równanie:

$$y'' + py' + qy = 0$$

Macierz Wronskiego

Dwa rozwiązania równania jednorodnego stanowią tzw. **układ fundamentalny** jeżeli następujący wyznacznik

$$\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} \neq 0$$

Jeżeli $y_1(x)$ oraz $y_2(x)$ stanowią układ fundamentalny dla RJ, to $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ to CORJ.

Ponadto zagadnienie Coshiego tj. $\begin{cases} y(x_0) = a \\ y'(x_0) = b \end{cases}$ ma dokładnie jedno rozwiązanie.

ROzwiazania szukamy w postaci $y = e^{r \cdot x}$. Udowadniamy z dowodu nie-wprost.

$$r^2 + pr + q = 0$$

- jeżeli $\Delta > 0$ istnieją 2 pierwiastki.

$$y = e^{r_1 x} + e^{r_2 x}$$

- $\Delta = 0$

$$r = \frac{-p}{2}$$

$$y_1 = e^{rx}$$

$$y_2 = x * e^{rx}$$

- $\Delta < 0$

załóżmy, że rozważamy równanie w dziedzinie $\mathbb{C}$

$$r_1 = \alpha + \beta i$$

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.19.md`

12.9 Funkcje wielu zmiennych

12.9.1 $I \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\vec{f}: I \rightarrow \mathbb{R}^N$$

- Pochodna;

$$\frac{d\vec{f}}{dt} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{f}(t_0 + h) - \vec{f}(t_0)}{h}$$

...

$$\frac{d}{dt}(f \times g) = \frac{df}{dt} \times g + \frac{dg}{dt} \times f$$

12.9.2 $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$

Przykład:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

i granice wielu zmiennych

jeżeli chcemy liczyć granice kilku zmiennych to tak nie można.

- Jeżeli $x, y \rightarrow (0, 0)$ można przejść na współrzędne biegunowe, ale wtedy okaże się że granicy nie ma, dyż zależy ona od kąta ϕ

i Tw. Boltzmana-Weierstrassa

metoda polowania na lwa. Obszar ogradzamy i dzielimy na 4 części za każdym razem

Jeżeli otoczenie punktu x_0 jest rozłączne, to x jest punktem zewnętrznym.

Jeśli $U = \text{int}(U) \Rightarrow U$ otwarty

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.25.md

12.9.3 Pochodne cząstkowe

Granice $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h}$ o ile istnieje nazywamy pochodną cząstkową względem zmiennej x i oznaczamy $\frac{\partial f}{\partial x}$.

i Tw. Schwartza

Jeżeli pochodne mieszane są ciągłe, to są równe.

Funkcja 2 zmiennych jest klasy C^1 jeżeli $\frac{\partial f}{\partial x}$ i $\frac{\partial f}{\partial y}$ są ciągłe.

Funkcja jest klasy C^2 jeżeli $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ są ciągłe.

12.9.4 Pojęcie różniczkowalności

$$f(\vec{x} + \vec{h}) - f(\vec{x}) = L_{\vec{x}}(\vec{h}) + o(\|\vec{h}\|)$$

12.9.5 Pochodna funkcji złożonych

niech $f(x, y, z)$ $x = x(t)$ $y = y(t)$ $z = z(t)$. Wtedy $F(t) = f(x(t), y(t), z(t))$ Wtedy $\frac{dF}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$

12.9.6 Pochodna kierunkowa

Niech $\omega = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ będzie wektorem jednostkowym.

Granica

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t\cos\alpha, y + t\cos\beta, z + t\cos\gamma) - f(x, y, z)}{t}$$

o ile istnieje nazywana jest pochodną f w kierunku ω i oznaczamy $\frac{\partial f}{\partial \omega}$

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.26.md

💡 Wskazówka

gradient równy 1 pokazuje kierunek największego wzrostu funkcji

12.9.7 Funkcje uwikłane

i tw. o funkcji uwikłanej

niech funkcja $f(x, y)$ będzie klasy C^1 w obszarze D .

- $f(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$ w punkcie (x_0, y_0)
- istnieje prostokąt postaci $P = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \times (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$, taki że $f(x, y) = 0$ ma jednoznaczne rozwiązanie $y = \varphi(x)$ taki, że $F(x, \varphi(x)) = 0$

i tw. o funkcji uwikłanej w przestrzeni $\mathbb{R}^3$

Jeżeli F jest klasy C_1 w obszarze D

- $F(x_0, y_0, z_0) = 0$
- $\frac{\partial F}{\partial z} \neq 0$ w punkcie (x_0, y_0, z_0)
- istnieje funkcja $z = z(x, y)$ taka, że $F(x, y, z(x, y)) = 0$

12.9.8 płaszczyzna styczna

i Informacja

Ogólne równanie płaszczyzny to $Ax + By + Cz + D = 0$

Szukana płaszczyzna ma równanie $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

Równanie płaszczyzny ma postać $\frac{\partial f}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(z - z_0) = 0$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.09.md`

i Pole potencjalne

pole nazywamy potencjalnym, jeżeli $\exists U(x) \text{ grad} U(x) = F(x)$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.15.md`

12.10 Rachunek całkowy wielu zmiennych

12.10.1 Całka podwójna

Niech $f = f(x, y)$

- $F : P \rightarrow \mathbb{R} \quad P = [a, b] \times [c, d]$

Przypuśćmy, że mamy prostokąt (płaszczyznę) nad którą znajduje się wykres f .

Założmy, że musimy obliczyć objętość pod wykresem f .

Tworzymy 3 sumy (jakd dla całek) dla prostopadłościów składających się na wykres funkcji. (s_n dla najmniejszej wartości, S_n dla największej oraz σ)

i Definicja

Jeżeli przy każdym, coraz drobniejszym, podziale prostokąta P ciąg σ_n dąży do tej samej granicy niezależnej od podziału, ani od wyboru punktów pośrednich, to granicę tę nazywamy całką podwójną funkcji f po prostokącie P i oznaczamy $\iint_P f(x, y) dx dy$.

i Informacja

Całka $\iint_P f(x, y) dx dy$ nie zawsze istnieje

12.10.2 Całka podwójna nie dla prostokąta

jeżeli nie mamy prostokąta, rozszerzamy naszą funkcję żeby była na prostokącie Przykładowo: $f = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

i zbiór miary 0

Jeżeli zbiór A jest zbiorem miary 0, to całka podwójna po A jest równa 0.

przykładowo:

- punkt jest miary 0 ponieważ można go pokryć prostokątem o dowolnie małym polu

i podstawowe twierdzenie

Jeśli $F : P \rightarrow \mathbb{R}$ i zbiór punktów nieciągłości F ma miarę 0, to F jest całkowalna na P .

Aby rozpoznać czy brzeg jest miary 0, można posłużyć się następującym twierdzeniem:

i Twierdzenie

jeżeli $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest całkowalna, to jej wykres (krzywa) ma miarę 0.

Wniosek:

Jeżeli $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ jest ciągła $\Rightarrow$ jej wykres ma miarę 0.

Na przykładzie wykresu koła:

- brzeg to okrąg
- okrąg można traktować jako wykres funkcji
- wykres jest ciągły
- wykres jest miary 0

- funkcja jest całkowalna

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.16.md

12.10.3 obliczanie całki podwójnej

$$\iint_P f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[\int_c^d f dy \right] dx$$

i Obszar normalny

D jest **obszarem normalnym** względem osi X jeżeli jest opisany w następujący sposób:

$$x \in \langle a, b \rangle \text{ i } y \in \langle \phi_1, \phi_2 \rangle$$

gdzie ϕ_1, ϕ_2 są klasy C^1 .

zmiana zmiennych:

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy \\ x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v)) j(u, v) du dv \end{aligned}$$

gdzie $j(u, v)$ to jacobian przekształcenia.

$$j(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.22.md

12.10.4 Całka potrójna

i Obszar

obszar jest normalny do płaszczyzny jeżeli

$$(x, y) \in D \text{ i } z \in \langle \phi_1(x, y), \phi_2(x, y) \rangle$$

i całka potrójna

$$\iiint f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{\phi_1}^{\phi_2} f(x, y, z) dz$$

12.10.5 Zastosowania całek

pole: obszar płaski $D = \iint y_D = \int 1 dx dy$

Objętość bryły $\iiint 1 dx dy dz$

Pole powierzchni

$$\begin{aligned} P_{ij} &= r_{ij} * \cos(\phi_{ij}) \\ \cos(\phi_{ij}) &= (f_x'^2 + f_y'^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} \\ P &= \iint_D \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2 + 1} dx dy \\ P &= \iint_D \|\vec{N}\| dx dy \end{aligned}$$

💡 Wskazówka

krzywą $f(x)$ obracamy wogół osi OX .

środek Ciężkości:

Jeżeli środek ciężkości ma współrzędne ξ, η , to

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{1}{|D|} \iint_D x dx dy \\ \eta &= \frac{1}{|D|} \iint_D y dx dy \end{aligned}$$

i Informacja

Objętość bryły jest równa polu powierzchni obszaru określającego bryłę pomnożonemu przez drogę jaką przebył środek masy.

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.29.md`

$$\psi = \frac{1}{|D|} \iint_D x dx dy$$

i Informacja

Przykład:

rozważmy półkole (fragment łuku)

$$x = r \cos \phi$$

$$y = r \sin \phi$$

$$\phi \in [0, \pi]$$

$$x'^2 = r^2 \sin^2 \phi$$

$$y'^2 = r^2 \cos^2 \phi$$

$$\sqrt{x'^2 + y'^2} = r$$

$$\psi = \frac{1}{\pi r} \int_0^\pi r \cos \phi r^2 d\phi = 0 \quad \eta = \frac{2r}{\pi}$$

Ważne

i reguła guldina

Pole powierzchni otrzymanej przez obrót łuku Γ dookoła prostej e (łuk nie przecina prostej) wynosi długość łuku razy droga przebyta przez środek ciężkości łuku.

i Informacja

objętość takiego obszaru jest równa polu tego co się obraca razy droga środka ciężkości

$$4\pi r^2 = 2\pi \eta \pi r$$

$$2r = \eta \pi$$

$$\eta = \frac{2r}{\pi}$$

12.11 Całki Krzywoliniowe

12.11.1 Całka krzywoliniowa nieskierowana

i definicja

jeżeli dla każdego podziału krzywej k suma $\sum f(N_i) \Delta s$ dąży przy średnicy podziału do zera dąży do tej samej liczby niezależnej od punktów podziału e.t.c., to granicę tę nazywamy całką krzywoliniową nieskierowaną i oznaczamy $\int_k f(s) ds$

niech

$$x = x(s)$$

$$y = y(s)$$

gdzie s to długość krzywej liczona od punktu a

12.11.2 Całka krzywoliniowa skierowana

w obszarze pewnej krzywej rozważmy pole wektorowe.

i def

jeżeli ... granicę tę nazywamy całką krzywoliniową skierowaną z pola $\vec{R}$ wzdłuż krzywej k i oznaczamy $\int_k \vec{R} \cdot d\vec{s}$

$$\int p(x(t)) \frac{dx}{dt} + q(y(t)) \frac{dy}{dt}$$

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.30.md

$$\int_{k(a \rightarrow b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_{k(b \rightarrow a)} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

i def: Obszar Jednospójny

$D \in \mathbb{R}^2$ nazywamy obszarem jednospójnym, jeżeli brzeg tego obszaru jednego kawałka

i tw. Greena

D jest obszarem jednospójnym. Krzywa $k = \partial D$ jest zorientowana dodatnio, wtedy

$$\int_k \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

Można sformułować następujące twierdzenia: Pole jest potencjalne (gradientowe) jeżeli

1. $\oint_k \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \Leftrightarrow \vec{F}$ jest polem gradientowym
2. $\int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ nie zależy od drogi, tylko od punktów początkowego i końcowego
3. $\frac{\partial Q}{\partial x}$ i $\frac{\partial P}{\partial y}$ są ciągłe na D

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_2024.05.13.md

12.11.3 Całka powierzchniowa zorientowana

i Informacja

nie każda powierzchnia ma 2 strony

Zakładamy, że powierzchnia jest dwutonna

$$\iint_{+s} f dS = \iint_S f \cdot \vec{n} dS$$

i Tw. Gaussa-Ostrogradzkiego

$$\iint_S F \cdot dr = \iiint_V \nabla \cdot F dV$$

Współrzędne sferyczne: przyjmujemy ϕ od osi OX i θ od osi OZ .

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.05.20.md`

pole E nazywamy selenoidalnym, jeżeli $\text{rot}G = E$

4 warunki są równoważne:

- $\iint_S E \cdot dS = 0$ dla dowolnej powierzchni zamkniętej S
- $\iint_S E \cdot dS$ zależy tylko od konturu s oraz od orientacji powierzchni S
- pole E jest selenoidalne
- $\text{div}E = 0$

i dygresja

solen - $\sigma o \lambda \epsilon \ni$ - rurka $\$ \$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.06.03.md`

kryterium sylwestra (aka kryterium sylwestera)

- jeżeli oba wyznaczniki są dodatnie, to w punkcie znajduje się minimum
- jeżeli oba wyznaczniki są ujemne, to w punkcie znajduje się maksimum
- jeżeli wyznacznik jest dodatni, a drugi ujemny, to punkt jest punktem siodłowym

i Informacja

Przykład

obszar D : $x \in (0, 2\pi) \wedge y \in (0, 2\pi) \wedge x + y = 2\pi$ $u(x, y) = \sin x + \sin y - \sin(x + y)$

Etap 1 poszukać punktów podejrzanych

$$u'_x = \cos x - \cos(x+y) = 0$$

$$u'_y = \cos y - \cos(x+y) = 0$$

$$P = \left(\frac{2}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi\right)$$

$$u''_{xx} = -\sin x + \sin(x+y)$$

$$u''_{yy} = -\sin y + \sin(x+y)$$

$$u''_{xy} = \cos(x+y) - \cos(x+y) = 0$$

$$\begin{bmatrix} u''_{xx} & u''_{xy} \\ u''_{yx} & u''_{yy} \end{bmatrix}$$

ogólnie wychodzi na to że jest maksimum lokalne ponieważ W_1 i W_2 są ujemne.

etap 2 sprawdzić co się dzieje na brzegu

$$y = 0, x \in (0, 2\pi)$$

$$u(x) = \sin(x) - \sin(x) = 0$$

$$x = 0, y \in (0, 2\pi)$$

$$u(y) = 0 + \sin(y) - \sin(y) = 0$$

$$x \in (0, 2\pi) \wedge x + y = 2\pi \Rightarrow y = 2\pi - x$$

$$u(x, y) = \sin(x) + \sin(2\pi - x) - \sin(2\pi) = \sin(x) - \sin(x) = 0$$

wnioski: największa wartość jest w punkcie P, natomiast najmniejsza jest na brzegu (0).

12.11.4 Metoda lagrange'a

załóżmy, że mamy funkcję $f(x, y)$ oraz ograniczenie $g(x, y) = 0$

wtedy tworzymy funkcję $\Phi(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$

następnie liczymy pochodne cząstkowe Φ po x , y i λ i rozwiązujemy układ równań

Notatki z pliku notes/02matematyka2/matematyka2_2024.06.10.md

12.12 Forma kwadratowa – przykład

$$\text{niech } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T * A * X = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3$$

szukamy najmniejszej wartości tej funkcji na sferze jednostkowej $1 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 0$

$$\Phi(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, x_2, x_3) + \lambda * g(x_1, x_2, x_3) = a_1 1 x_1^2 + a_2 2 x_2^2 + a_3 3 x_3^2 + 2a_1 2 x_1 x_2 + 2a_1 3 x_1 x_3 + 2a_2 3 x_2 x_3 + \lambda(x_1, x_2, x_3)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} = 2a_1 1 x_1 + 2a_1 2 x_2 + 2a_1 3 x_3 - 2\lambda x_1 = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_2} = 2a_2 2 x_2 + 2a_1 2 x_1 + 2a_2 3 x_3 - 2\lambda x_2 = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_3} = 2a_3 3 x_3 + 2a_1 3 x_1 + 2a_2 3 x_2 - 2\lambda x_3 = 0 \\ g(x_1, x_2, x_3) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 * A * X - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \lambda X = 0 \\ g(x_1, x_2, x_3) = 0 \end{cases} = \begin{cases} A * X - \lambda X = 0 \\ g(x_1, x_2, x_3) = 0 \end{cases}$$

twierdzenie

Jeżeli szukamy najmniejszej i największej wartości funkcji $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ na sferze jednostkowej, to punkty podejrzane to wektory własne macierzy $A - Z * \lambda$

Ważne

Podsumowanie wykładu

- Γ euler'a
- funkcje wielu zmiennych, różniczkowalność e.t.c. (analogicznie jak dla 1 zmiennej)
- pojęcie ciągłości (tw. Darbou)
- funkcje z $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ciągłość, granice
- różniczkowanie fcji wielu zmiennych; pochodne cząstkowe; różniczka $df = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}$
- ekstrema fcji wielu zmiennych (forma kwadratowa, tw. La'grange'a)
- całki (podwójne, potrójne, krzywoliniowe, powierzchniowe, objętościowe, zorientowane, niezorientowane, tw. Stokes'a, tw. Green'a, tw. Gauss'a-Ostrogradskiego, tw. o polu bezźródłowym)
- zadania typu oblicz objętość/ppowierzchnię
- **Reguły GULDINA** ← przypadkiem zawsze się pojawiają na egzaminie...

Notatki z pliku notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_0000.00.00.md

Notatki z pliku `notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_2024.03.13.md`

13.1 Metoda czynnika całkującego

$$\begin{aligned}y' + p(x)y &= q(x) \\y' \mu(x) + \mu(x)p(x)y &= q(x)\mu(x) \\(y * \mu(x))' &= q(x)\mu(x) \\\mu(x) &= e^{\int p(x)dx}\end{aligned}$$

Rozwiązanie równań liniowych II rzędu

- wielomian charakterystyczny

$$\begin{aligned}y'' + y' - 2y &= e^{-x} \\\lambda^2 + \lambda - 2 &= 0 \\\lambda &= 1 \vee \lambda = -2 \\y &= C_1 e^x + C_2 e^{-2x}\end{aligned}$$

- dla $\Delta < 0$ - suma sinus+cos, ignorujemy i
- dla $\Delta = 0$ - $Ce^x + Cxe^x$

$$\begin{cases} C'_1 y_1 + C'_2 y_2 = 0 \\ C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 = f(x) \end{cases}$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_2024.04.17.md`

13.2 Zestaw 9 Zadanie 1

$$\left\{ \frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial y} \right\} * \begin{Bmatrix} \cos\phi & -r\sin\phi \\ \sin\phi & r\cos\phi \end{Bmatrix} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial r} \quad \frac{\partial f}{\partial \phi} \right\}$$
$$\left\{ \frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial y} \right\} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial r} r\cos\phi - \frac{\partial f}{\partial \phi} \sin\phi \quad \frac{\partial f}{\partial r} r\sin\phi + \frac{\partial f}{\partial \phi} \cos\phi \right\} * \frac{1}{r}$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_2024.04.24.md`

13.3 Zestaw 10 zadanie 2a

Notatki z pliku `notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_2024.05.15.md`

13.4 Zestaw 11 Zadanie 1

Liczenie całek krzywoliniowych:

- parametryzacja krzywej
 - zapisanie całki pojedynczej
 - ustalenie granic
-

Notatki z pliku `notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_2024.06.12.md`

13.5 Zestaw 14 Zadanie 1

szukanie ekstremów lokalnych

- warunek konieczny - liczymy I pochodne i sprawdzamy w jakich punktach się zerują
 - warunek wystarczający - tworzymy macierz z pochodnych
 - liczymy wyniki
 - jeżeli są same plusy to minimum, jak jest na przemian od -, to jest maximum
-

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_0000.00.00.md`

Wstęp do Fizyki Kwantowej

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2024.10.08.md`

<http://website.fis.agh.edu.pl/~Wolny/index2.php.htm>

i Informacja

egzamin ustny, dostaniemy notatki i zagadnienia. 2/10 pytań.

14.1 Promieniowanie termiczne

14.1.1 Skale temperatur

- celcjusz (0 - zamarzanie wody, 100 - wrzenie wody)
- Kelwina (przesunięta o 273.15)
- Farenheita (0 - najniższa temperatura zmierzona, 100 - temperatura ciała ludzkiego)

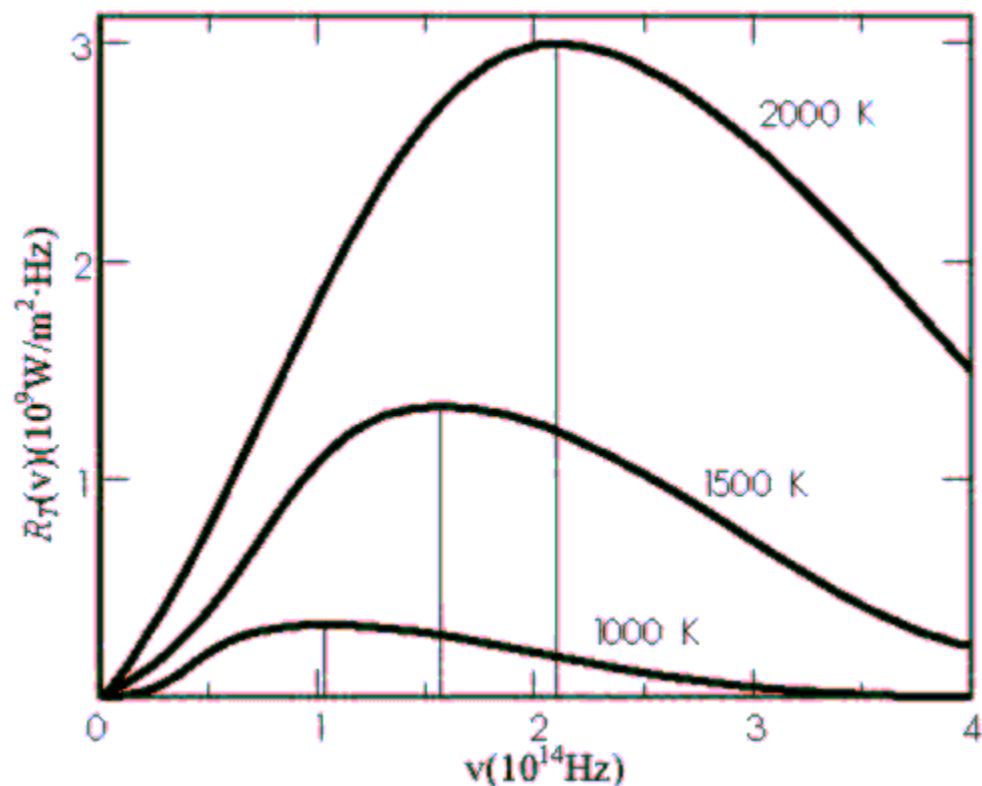
i doświadczenie

bierzemy pudełko i robimy w nim dziurę. Gdy promieniowanie wpada (pod kątem) przez otwór, ścianki pudełka odbijają promieniowanie aż zostanie ono całkowicie pochłonięte. To jest tak zwany model **ciała doskonale czarnego**

14.1.2 Zdolność emisyjna

Zdolność emisyjną ciała doskonale czarnego oznaczamy jako R_T

Wykres Zdolności emisyjnej od częstotliwości fali przedstawia następujący wykres:



Całkowita zdolność emisyjna: $R_t = \int_0^\infty R_T d\nu$

Prawo Stefana

$$R_T = \sigma T^4$$

Gdzie:

- T - temperatura (w kelwinach)
- σ - stała Stefana-Boltzmann

Wskazówka

Jeżeli chcemy zastosować to prawo do ciała innego niż CDC, musimy wynik przemnożyć jeszcze przez stałą $0 < \epsilon < 1$ określającą, jaką część promieniowania CDC emituje Ciało

Gdy **temperatura** ciała wzrasta, następuje przesunięcie (górkę na wykresie są bardziej w lewo) długości fal/częstotliwości ku **falom krótszym**.

$\lambda_{max} = \frac{C}{T}$, gdzie C to stała. Tą zależność nazywamy **prawem Wiena**.

14.1.3 Teoria Plancka

Planck zauważył, że energia “stanu” zależy od częstotliwości fali.

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2024.10.15.md`

14.2 Model atomu Bohra

Ref:

- Notatki do wykładu
- Krótki wstęp
- pasma emisyjne - wstęp
- Ćwiczenia

14.2.1 Wstęp

Zgodnie z postulatami Plancka, energia emisyjna Ciała Doskonale Czarne (dalej CDC) jest zkwantowana (oznacza to, że energia emitowanych fal musi być w postaci $E = n \cdot \Delta\epsilon$).

Zauważono, że to samo dotyczy długości fal emitowanych przez atomy.

Zauważono następującą zależność:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

gdzie:

- m - nr serii
- n - nr dla poszczególnych linii serii ($n > m$)

i Terminy

z powyższego wzoru widać, że poszczególne “wyrazy” wzoru można przedstawić jako

$$T_n = \frac{R}{n^2}$$

Równanie można również rozszerzyć na bardziej skomplikowane atomy (dotychczas była mowa tylko o wodorze)

$$\frac{1}{\lambda} = T_1 - T_2$$

i Prawo Kombinacji Rydberga-Ritz’a

Liczby falowe dowolnych linii spektralnych mogą być wyrażone jako różnice odpowiednich termów, które z kolei przez kombinację z innymi termami służyć mogą do obliczania liczb falowych innych linii tego samego widma.

14.2.2 Budowa Atomu - postulaty Bohra

Istniało kilkanaście koncepcji modelu atomu (Thomson'a, Rutherford'a), jednak wszystkie zostały obalone.

Bohr sformułował następujące postulaty:

1. "Stacjonarne Orbity": Istnieją stany atomu, w których nie emituje on żadnej energii.
2. "kwantowanie": Moment Pędu elektronu w stanie stacjonarnym wynosi $L = mVr = n\hbar$ (gdzie $\hbar = \frac{h}{2\pi}$)
3. "zasada częstości": Gdy atom przechodzi z jednego stanu w inny, zachodzi to przy udziale kwantu energii (wyemitowanego/pochłoniętego)

14.2.3 Poprawki do modelu Bohra

- wprowadzenie poprawki na masę jądra
 - dlaczego nie orbity eliptyczne? (uogólniony postulat Bohra-Sommerfeld'a) - $\oint p dr = nh$
-

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2024.10.21.md`

14.3 Efekt fotoelektryczny

ref:

- https://www.youtube.com/watch?v=ObQ7Di_xuIs&list=PLRN3HroZGu2mCtdalEmZAM2nr1xBWAtUn&index=8

Światło padające na powierzchnię ciała wybija z niego fotony. Przeprowadzono eksperyment z katodą i anodą oraz prostym obwodem elektrycznym co doprowadziło do 3 spostrzeżeń:

- proces wybijania elektronów jest natychmiastowy
- Energia kinetyczna elektronów nie zależy od natężenia światła
- energia kinetyczna elektronów jest proporcjonalna do częstotliwości

Powyższych punktów nie da się wytłumaczyć klasyczną fizyką. Rozwiązanie podał Einstein.

Zauważył on, że światło jest skwantowane i przenosi ono $E = h\nu$ energii.

$$h\nu = E_k + W_w$$

gdzie:

- E_k to energia kinetyczna jaką otrzyma elektron
- W_w to praca wyjścia

Powyższy wzór można rozpisać również w innych wariantach na przykład (w nawiązaniu do cw 82 z pracowni)

$$U_h = \frac{h\nu}{e} - \frac{W_w}{e}$$

Albo też z częstotliwością progową:

$$E_k = h(\nu - \nu_0)$$

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2024.10.22.md`

14.4 Efekt comptona

ref:

- <https://www.youtube.com/watch?v=oTNiJVdEyCc&list=PLRN3HroZGu2mCtdalEmZAM2nr1xBWAtUn&index=9>

Gdy światło pada na materię, czasami wybija z niej elektrony, przekazując im część swojej energii. Powoduje to zmianę długości fali (dowód z zasady zachowania pędu i zasady zachowania energii $E = \sqrt{m^2c^4 + p^2c^2}$)

Końcowe przesunięcie fali $\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\Theta) = \lambda_C (1 - \cos\Theta)$

W doświadczeniu z rozpraszaniem wiązki lasera na materii powoduje to dwa “piki” na wykresie odbieranych długości fali. Pik dalszy (przesunięty w prawo o dłuższych falach to właśnie efekt Coptona). Drugi (pierwszy o niższej dł. Fali) powstaje w wyniku interakcji fotonów z całym atomem (nie udało im się wybić elektronu a atom jest większy)

14.5 Kreacja i anihilacja

ref:

- <http://website.fis.agh.edu.pl/~Wolny/Wc680ac88c02ae.htm>
- <https://www.youtube.com/watch?v=AfQj5ISTU3s&list=PLRN3HroZGu2mCtdalEmZAM2nr1xBWAtUn&index=10>

Gdy materia bombardowana jest wysokoenergetycznym promieniowaniem (światłem) ($E = h\nu \approx NmeV$ $N > 1$) dochodzi do stworzenia nowej pary cząstek (elektronu i pozytonu) z energią kinetyczną $E_k = E - 2m_e c^2$.

$$E = h\nu = m_{e^-}c^2 + E_{e^-} + m_{e^+}c^2 + E_{e^+} = 2m_e c^2 + E_k$$

Informacja

Odwrotny proces wydarza się gdy elektron spotyka pozyton.

Wskazówka

Minimalna długość fali tworzącej elektrony wynosi $\lambda = 1.2pm$ - fotony gamma.

Ważne

Zjawisko to nie zachodzi (nie powinno zachodzić) w próżni. Proces ten wymaga obecności nukleonów

Dowód:

Z ZZE mamy:

$$E = 2\gamma m_0 c^2$$

Natomiast z ZZP:

$$\begin{aligned} 2p_x &= \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = 2pcos\theta \\ h\nu &= 2pcos\theta \\ &= 2\gamma m_0 v c cos\theta \\ &= 2\gamma m_0 c^2 \frac{v}{c} cos\theta \end{aligned}$$

- z założenia $\frac{v}{c} < 1$
- z definicji $\cos\theta \leq 1$

Więc mamy: $\frac{v}{c} < 1 \wedge \cos\theta \leq 1 \Rightarrow \frac{v}{c}\cos\theta < 1 \Rightarrow h\nu < 2m_0c^2$

Ostatnie spostrzeżenie nie zgadza się z ZZE.

Ciekawostka

W zależności od energii fotonów obserwujemy różne efekty kwantowe:

- niska energia - efekt fotoelektryczny
- średnia energia - przesunięcie Comptona
- Bardzo duża energia - kreacja par elektron/pozyton

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2024.10.26.md`

14.6 De'Broglie

Hipoteza De'Broglie'a mówi, że skoro dla fotonów mamy

$$E = h\nu$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

To dla cząstek materialnych również można zastosować to prawo wtedy $p = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{p}$

Nie-Relatywistycznie	Relatywistycznie
$E_k = \frac{p^2}{2m}$	$p = \gamma m_0 v$
$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$	$\lambda = \frac{h}{\gamma m_0 v}$

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2025.01.14.md`

14.7 Egzamin - Pytania

14.7.1 Pytanie 1

Promieniowanie termiczne

Promieniowanie generowane przez ciało rozgrzane do pewnej T. Ciało które odbija całość dostarczonego promieniowania to ciało doskonale czarne.

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2025.02.11.md`

14.8 PRzygotowanie do egzaminu (V2)

14.8.1 Promieniowanie termiczne i reliktowe. katastrofa w nadfiolecie

- Emisyjność to funkcja $R_T(\nu)$ (Względnie $R_T(\lambda)$) - to jest ilość energii na jednostkę powierzchni w danej temperaturze jaką CDC wyemituje.
- Prawo Stefana-Boltzmana mówi o **całkowitej** emisyjności $R_T = \int_0^\infty R_T(\nu) d\nu = \sigma T^4$.
- Przesunięcie Wiena (prawo Wiena) mówi o częstotliwości (względnie długości) w jakiej ciało emituje najwięcej energii $\lambda_{max} = \frac{b}{T}$ gdzie b to stała.
- Promieniowanie reliktowe to mikrofalowe promieniowanie tła obecne w całym wszechświecie.
- Po analizie eksperymentu Rayleigha-Jeansa (wnęka) $\frac{8\pi\nu^2 a^3}{c^3} d\nu$ (nie wiem skąd się to bierze...) co potwierdza wartości eksperymentalne tylko dla małych ν . Dla większych wzór się nie zgadza co prowadzi do katastrofy w nadfiolecie.

14.8.2 Teoria Bohra

- Postulaty Bohra:
 - Elektron porusza się po okręgu
 - $L * r = n * \hbar$
- kwantowanie promienia liczy się z równowagi sił elektrycznej i odśrodkowej
- doświadczenie francka-hertza - przyspieszanie elektronów z katody na anodę. zamiast liniowego wzrostu napięcia na anodzie mamy wykres “piłokształtny”

14.8.3 Fale De’Broglie’a

- Istnieją fale materii $p = \frac{h}{\lambda}$
- doświadczenie devisa-germera - potwierdza że elektrony doświadczają dyfrakcji (nikiel zastępuje siatkę dyfrakcyjną).

14.8.4 Postulaty fizyczne mechaniki kwantowej

- Zasada Odpowiedniości (niektóre rzeczy są 1:1 jak w mechanice klasycznej). Wszystkie tw. mechaniki klasycznej **NIE** zawierające **pochoďnej** aplikują się także do mechaniki kwantowej po zastąpieniu odpowiednich wielkości fizycznych operatorami.
- Zasada Komplementarności jest bezpośrednią konsekwencją zasady nieoznaczoności Heisenberga. Niektóre elementy ukłdów mikroskopowych wzajemnie się wykluczają
- zasada superpozycji - układ kwantowy może być w stanie superpozycji (np. w stanie $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$)
- Równanie klein-gordona - bierzemy niezmiennik $E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4$ i “podstawiamy” operatory z r. Schrodingera na przykład $p = -i\hbar^2 \nabla^2$ oraz $E = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$

Notatki z pliku notes/03kwanty_cw/kwanty_0000.00.00.md

Wstęp do Fizyki Kwantowej - Ćwiczenia

Notatki z pliku notes/03kwanty_cw/kwanty_02.10.2014.md

15.1 Intro

- 10 zadań z zestawów (może ulec zmianie)
- zaliczenie: 50% z kartkówek i aktywności + zadania

15.2 Zestaw 1

Macierz Hermitowska

wykonanie następujących operacji da macierz początkową:

- sprzężenie zespolone
- transpozycja (tak zwane sprzężenie hermitowskie)

ozn: $A^\dagger$

znajdowanie wektorów własnych (see algebra)

$$\begin{aligned}Av &= \lambda v \\ (A - \lambda \mathbb{I})v &= 0\end{aligned}$$

Komutator

podaje czy operatory są przemienne

Notatki z pliku notes/03labfiz/labfiz_2025.01.18.md

Ważne

DISCLAIMER: W opracowywaniu poniższych zagadnień jako wyszukiwarki korzystałem z ChatGPT!

Ostrzeżenie

Ponieważ piszemy krótkówkę tylko z ćwiczeń, które odbył mój zespół, następujące ćwiczenia nie są tu opisane:

- diody (123)
- polarymetr (74)
- dyfrakcja (71)
- pętla histerezy (39)

16.1 Tranzystor (125)

- Tranzystor to element półprzewodnikowy
- Budowa: Emiter (wytwarzane są z niej ładunki), Baza (steruje przepływem ładunków), Kolektor (zbiera ładunki)
- Podział ref:
 - Bipolarne i Unipolarne
 - pnp i npn (dla bipolarnych) - ze względu na warstwy przewodzenia
 - materiał wykonania (krzem, german, e.t.c.)
 - {małej, dużej} mocy {małej, wielkiej} częstotliwości e.t.c.
- Prąd dyfuzyjny - mechanizm transportu ładunków w tranzystorze - związany z przemieszczaniem nośników (elektronów lub dziur) wzdłuż gradientu stężeń.
 - $J_n = q * \frac{\partial n}{\partial x}$ (dla elektronów, analogicznie dla dziur) gdzie n i p to koncentracja nośników (odpowiednio).
- Polaryzacje złącza Baza-Emiter (EB):
 - w kierunku przewodzenia: nośniki przepływają z emitera do bazy (odpowiedni potencjał emitera względem bazy)
 - w kierunku zaporowym: odwrotna polaryzacja niż ww. Blokuje przepływ prądu.
- $\frac{e}{k}$ oznacza stosunek ładunku elektrycznego do stałej Boltzmanna
- Stała Boltzmanna łączy energię kinetyczną cząstek z temperaturą.
- Zastosowania: Silnik Ciepły (cykl Carnot'a), Rozkład Boltzmanna
- dlaczego tranzystor bipolarny a nie dioda? W tranzystorze bipolarnym łatwo da się zbadać charakterystykę prądową (prąd kolektora I_c zależy od U_{EB} . zależność ta jest znana $I_C = A * \exp(\frac{U_{EB}}{kT})$)

16.2 Halotron (43)

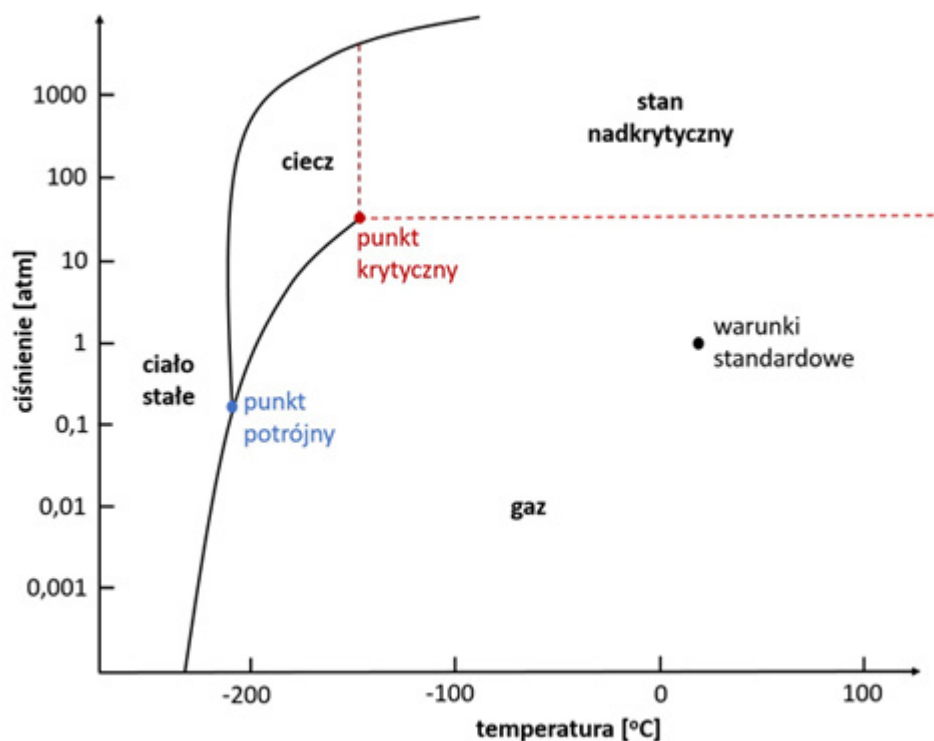
- Napięcie Halla - Napięcie powstałe w przewodniku z prądem umieszczonym w polu magnetycznym.
 - ładunki płyną przez halotron
 - po “włączeniu” B, ładunki pod wpływem siły Lorentza zostają przeciągnięte na jedną stronę przewodnika
 - ponieważ jednoimienne ładunki się na jednej stronie przewodnika powstaje napięcie zwane napięciem Hala.
- Stała Halotyonu zależy od materiału wykonania urządzenia. Określa intensywność zjawiska $R_H = \frac{I \cdot d}{U \cdot B}$.
- Kalibracja: Przy znanym B dokonujemy pomiarów napięcia halla.
- Zastosowania:
 - pomiar prędkości kątowej
 - bezkontaktowy pomiar prądu
 - kompas (w smartfonach)
- Halotron wykorzystuje siłę Lorentza
- Pomiar: $B \sim c \cdot U$

16.3 Dozymetria (96)

- Radioaktywne izotopy używane w labie to m.in. Cez (Cs) bądź Kobalt (Co)
- Izotopy promieniotwórcze to materiały niestabilne ulegające rozpadowi po określonym czasie (określany probabilistycznie).
- Aktywność:
 - Miara liczby rozpadów w czasie $\frac{dN}{dt}$
 - Zależy od:
 - * Liczby jąder
 - * Okresu połowicznego rozpadu $T_{\frac{1}{2}}$
 - * rodzaju promieniotwórczości (alfa, beta, gamma)
 - Zmienia się w czasie jak $e^{-\lambda t}$ gdzie $\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{\frac{1}{2}}}$
- Zależność mocy dawki od odległości wynika z zasady kwadratu odległości $P \sim \frac{1}{r^2}$
- Rodzaje promieniowania:
 - α (duża energia, niska penetracja),
 - β (średnia energia, średnia penetracja),
 - γ (niska energia, duża penetracja)
- prawo osłabienia $I(x) = I_0 \cdot e^{-\mu x}$ gdzie μ to współczynnik osłabienia - zależy od energii promieniowania i od materiału.
- Czas połowicznego rozpadu wiąże się ze stałą rozpadu jak $T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$

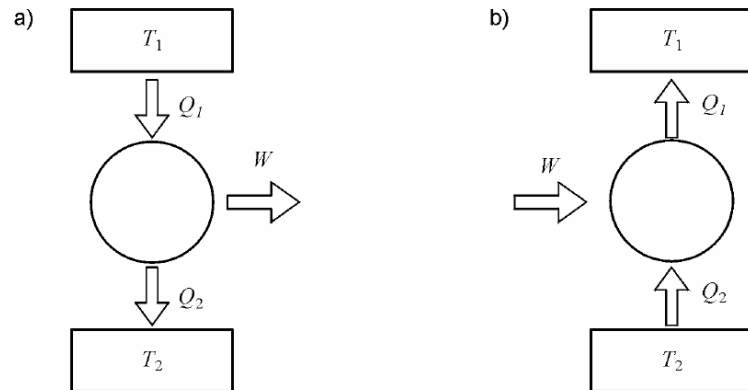
16.4 Kriogenika (113)

- Ciekły azot z uwagi na swą “ciekłość” utrzymuje stałą temperaturę -209°C (tak jak lód dopuki jest lodem ma najwyżej 0°C)



- Diagramy fazowe:
 - Punkt potrójny: współlistnienie trzech faz
 - Punkt krytyczny: punkt, w którym zanika różnica między fazami ciecz i gaz
- Przejścia fazowe:
 - I Rodzaju: zachodzi skokowa zmiana pewnych właściwości (np. gęstości). Pochodne są nieciągłe. Wymagają dostarczenia ciepła przemiany.
 - II Rodzaju charakteryzują się ciągłością wszystkich pochodnych f'cji termodynamicznych. Zwykle występują jako punkty krytyczne.
- R. Clausiusa-Clapeyrona $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H}{T\Delta V}$ gdzie:
 - ΔH to entalpia (aka ciepło) przemiany
 - ΔV to zmiana objętości
 - p to ciśnienie
 - T to temperatura
 - $\frac{dp}{dT}$ to współczynnik nachylenia krzywej fazowej

16.5 Peltier (133)



Rys. 4. Schemat przepływu ciepła i pracy w maszynie Carnota pracującej jako:
a) silnik cieplny b) chłodziarka

- Bilans cieplny Peltiera:
 - Dla chłodziarki: $Q_{chodzone} + W = Q_{chodnicy}$ - ciepło jest zabierane z obszaru chłodzonego i przekazywane do chłodnicy
- Efekt Thomsona: generacja ciepła w przewodniku z prądem w wyniku przepływu prądu $Q_{thomsona} = \tau * I \Delta T * t$ gdzie τ to współczynnik Thomsona* w sumie to ten wzór jest z chata GPT i nie mogę nigdzie znaleźć więcej danych więc bym mu nie ufał
- Ciepło Joula-Lentza - opozycja do ciepła Thomsona. Powstaje w wyniku istnienia oporu. Jest wydzielane przez płynący prąd.
- Sprawność to stosunek uzyskanej pracy do włożonego ciepła (dla silnika)

Ważne

Sprawność stosujemy dla silnika cieplnego

Wydajność stosuje się dla chłodziarki, gdzie jest to stosunek uzyskanego odpływu ciepła do włożonej pracy.

MOŻE BYĆ WIĘKSZA OD 1

- Kierunek działania elementu peltiera można odwrócić. Wtedy różnica temperatur wymusza przepływ prądu.
- zastosowania generatora cieplnego: zasilanie np. stacji badawczych. Opłacalność zależy - mało efektywne i drogie.

16.6 Baterie słoneczne (134)

- Rodzaje ogniw fotowoltaicznych:
 - Amorficzne (niska wydajność) (elastyczne, lekkie, tanie, działają przy niskim oświetleniu, ale mniej trwałe)
 - Polikrystaliczne (niska wydajność, powszechnie używane z uwagi na niskie koszty produkcji)
 - Monokrystaliczne (najwyższa wydajność, najdroższe)
- Granica Shockleya-Queissera - teoretyczna granica wydajności ogniw fotowoltaicznych (33.7% dla widma światła słonecznego)

i Informacja

Granica SQ dotyczy tylko ogniów jednozłączowych. Ogniwa wielozłączowe (np. tandemowe - cokolwiek to znaczy) mogą osiągać wydajność większą niż 33.7%

- Zmiana natężenia wraz z odległością tak jak w dozymetrii $\frac{1}{r^2}$ (choć nam to w sprawku wyszło bardziej coś jak $A * 0.99^x$)
- luxomierz - mierzy natężenia światła na jednostkę powierzchni. Detektorem jest zazwyczaj fotodioda.

16.7 Wyznaczenie $\frac{e}{m}$ dla elektronu (45)

- Siła Lorentza - siła działająca na ładunki w polu magnetycznym $F = q * v * B * \sin(\alpha)$
- Jednorodne Pole M - prostopadłe linie pola magnetycznego o takiej samej indukcji. Przykłady:
 - pole magnetyczne wewnątrz solenoidu
 - pole między sztabkami magnesu
 - pole magnetyczne ziemi można przybliżyć jako jednorodne
- Cewki Hermholtza - układ 2 identycznych cewek aby wytworzyć jednorodne pole magnetyczne. Prąd płynie w tym samym kierunku.
 - Wektor B jest wzdłuż osi cewek
 - v - musi być prostopadłe do osi cewek
 - F jest zgodnie z siłą lorentza

16.8 Efekt Fotoelektryczny (82)

- Zjawisko polegające na emisji elektronów z powierzchni materiału pod wpływem padającego na niego światła.

💡 Wskazówka

$$h * \nu = E_k + m_e c^2$$

Również $W + E_{max} = h * \nu$

gdzie W to praca wyjścia a $E_{\max}$ to maksymalna energia kinetyczna elektronów

ref

- Energia Fermiego to energia maksymalna dla temperatury metalu 0K

16.9 Lasery (86/87)

- Emisja spontaniczna następuje w skutek przejścia atomu z wyższego stanu pobudzenia na niższy w wyniku czego emitowany jest foton.
- Emisja wymuszona:

- Atom na wyższym poziomie pobudzenia jest zmuszony do przejścia na niższy poziom przez foton. Emitowany w ten sposób foton ma taką samą fazę jak foton wymuszający.
- inwersja obsadzeń: więcej atomów jest w stanie wzbudzonym. Kluczowe do działania lasera - zapewnia większą emisję wymuszoną niż absorpcję. Inwersję osiąga się dzięki pompowaniu.
- Pompowanie optyczne polega na dostarczaniu atomom światła o odpowiednio dużej energii aby mogły przejść na wyższy poziom energetyczny
- Akcja laserowa:
 1. pompowanie energii
 2. inwersja obsadzeń - pompowanie przewyższa liczbę atomów wzbudzonych
 3. emisja wymuszona - atomy emitują fotony o takiej samej fazie
 4. wzmocnienie - fotony poruszają się w aktywnym ośrodku powodując więcej emisji wymuszonych
 5. rezonans - fale odbijają się pomiędzy 2 zwierciadłami. jedno z nich odbija 100% fotonów, drugie przepuszcza niektóre z nich.
- cechy światła laserowego:
 - koherętne (zgodne w fazie)
 - monochromatyczne (jedna długość fali), skupione (mała średnica wiązki), spójne (mała rozbieżność wiązki)

16.10 Spektrometr (83)

- widmo emisyjne - widmo światła emitowane przez atomy przechodzące ze stanu wzbudzonego do podstawowego (lub niższego)
- każdy pierwiastek ma swoje unikatowe widmo
- widmo absorbcyjne - wartości energii promieniowania które są absorbowane aby wzbudzić atom.

Wskazówka

Just BTW.

$$E = h * \nu$$

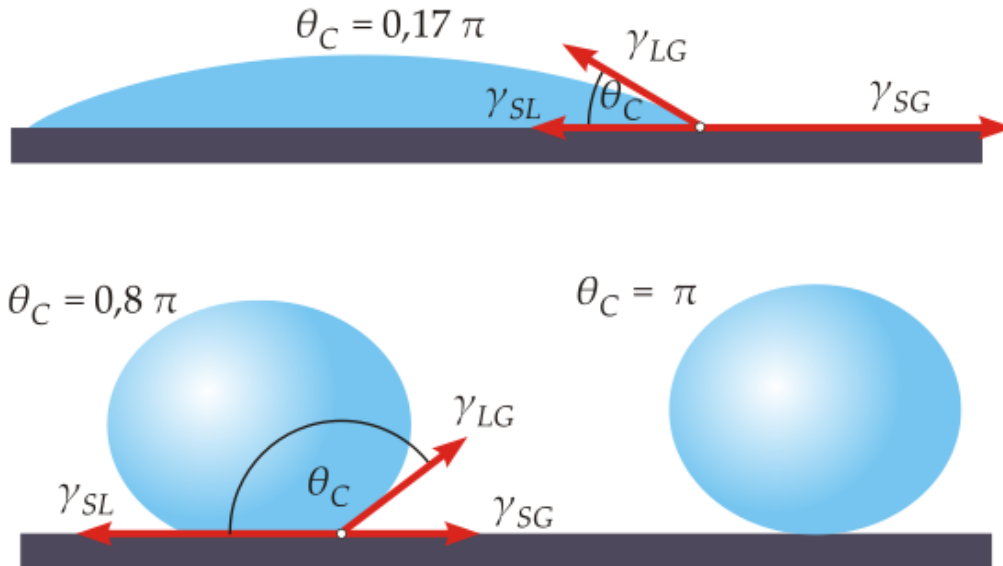
$$c = \lambda * \nu \Rightarrow E = \frac{h * c}{\lambda}$$

- widmo emisyjne pierwiastka zależy od:
 - poziomy energetyczne atomu zależą od liczb kwantowych, które pośrednio zależą od liczby protonów w jądrze.
 - Liczby kwantowe:
 - * n - główna liczba kwantowa (powłoka)
 - * l - poboczna liczba kwantowa (moment pędu, kształt orbity) (od 0 do n-1)
 - * m - magnetyczna liczba kwantowa (orientacja orbitalu względem zewnętrznego pola magnetycznego) (od -l do l)
 - * s - spinowy moment elektronu (1/2 lub -1/2)
- zdolność rozdzielcza: zdolność spektrometru do rozróżniania dwóch położonych blisko siebie linii spektralnych.

- definiowana jako $\frac{\lambda}{\Delta\lambda}$
- od czego zależy?
 - * rodzaje:
 - siatka dyfrakcyjna
 - pryzmat
 - * szerokość szczeliny wejściowej
 - * długość drogi optycznej
 - * warunki zewnętrzne (temperatura e.t.c.)
- kryterium Rayleigha - określa kiedy 2 położone blisko siebie obiekty są rozróżnialne. $\Theta = 1.22 * \frac{\lambda}{D}$. Oznacza to że dwa obiekty są rozróżnialne tylko wtedy, gdy różnica między nimi jest przynajmniej Θ

16.11 Kąt Zwilżenia (15)

- ciecze hydrofobowe - nie chcą się mieszać z wodą (np. olej)
- ciecze hydrofilowe - mieszają się z wodą (np. alkohole)
- kąt zwilżenia - kąt utworzony przez powierzchnię stałą ze styczną do powierzchni cieczy w punkcie styku 3 faz:
 - statyczny - mierzony na nieruchomej cieczy na statycznej powierzchni
 - dynamiczny - kształt kropli zmienia się w czasie (postępujący i cofający - różnica to kąt histerezy)



- Powierzchniowa energia swobodna - energia zgromadzona w atomach na powierzchni. $\frac{J}{m^2}$. Im wyższa energia swobodna tym wyższa "hydrofilność" (np. szkło)
- Napięcie powierzchniowe - zjawisko wypikające z dążenia powierzchni cieczy do najmniejszej powierzchni. Definiowana jako energia potrzebna na zwiększenie powierzchni o jednostkę powierzchni.

- Praca adhezji - energia potrzebna do rozdzielania 2 faz (np. cieczy i ciała stałego). $W_a = \gamma_c + \gamma_s - \gamma_{cs}$. Im większa praca tym większa "przyczepialność"
 - da się wyrazić z równania Yanga-Dupré: $W_a = \gamma_c + \gamma_s - \gamma_{cs} = \gamma_c(1 + \cos(\theta))$

Nazwa	równanie	Opis
Yanga	$\gamma_{sg} = \gamma_{sl} + \gamma_{lg}\cos(\theta)$	opisuje równowagę sił na granicy 3 faz
Dupre	$W_a = \gamma_c + \gamma_s - \gamma_{cs}$	opisuje pracę adhezji - siłę potrzebną do rozdzielania 2 faz
yanga-Dupre	$W_a = \gamma_{lg}(1 + \cos(\theta))$	połączenie obu powyższych równań - łączy kąt zwilżenia z pracą adhezji

Równania używane przy projektowaniu powłok i klejów (kleje mają dużą pracę adhezji żeby się ich nie dało rozkleić). Oznacza to że muszą mieć mały kąt zwilżenia (1 przykład na rysunku) - cos musi być duuuży.

Efekt Lotosu

Chat ciągle coś pisze o efekcie lotosu, więc z ciekawości spytałem o co cho:

Liście lotosu są super hydrofobowe - czyli tak bardzo nie lubią wody, że woda się po nich toczy zbierając przy okazji zanieczyszczenia. Dzięki temu liście lotosu pozostają czyste nawet w błotnistych okolicach. Innymi przykładami to na przykład nartniki które dzięki superhydrofobowości chodzą po powierzchni wody. Efekt wykorzystuje się na przykład w odzierzy przeciwdeszczowej albo w lakierach i farbach (niebrudzące się elewacje budynków).

16.12 Próżnia (22)

- Gaz doskonały - model teoretyczny gazu w idealnych warunkach (cząsteczki **nie** oddziałują ze sobą obruc **sprężystych** zderzeń, cząsteczki punktowe, poruszają się chaotycznie).
- Opisywany przez równanie clapeyrona $pV = nRT$:
 - p - ciśnienie
 - V - objętość
 - n - liczba moli gazu
 - R - uniwersalna stała gazowa
 - T - temperatura
- działa w niskim ciśnieniu i wysokiej temperaturze
- Prawo Boyle'a-Mariotte'a - to po prostu r. Clapeyrona dla stałej temperatury i liczby moli.
- Jednostki ciśnienia
 - Pa - pascal - jednostka SI
 - atm - atmosfera - ciśnienie wywierane przez słup rtęci o wysokości 760mm (1 atm = 101325 Pa)
 - bar - 1 bar = 100 kPa
 - mmHg - milimetry słupa rtęci - 1 mmHg = 133.322 Pa
- Manometry - mierzą ciśnienie - rodzaje:
 - ze względu na typ pomiaru:
 - * ciśnienie absolutne (od próżni absolutnej)

- * względne - od ciśnienia atmosferycznego
- ze względu na konstrukcję:
 - * cieczowe (np. U-rurkowe)
 - * sprężynowe - wykorzystują odkształcenia sprężyste pod wpływem ciśnienia.
- pompa rotacyjna - po prostu coś się kręci i przepycha gaz ([poszukaj sobie schematu](#)). Rodzaje pomp:
 - zębate
 - łopatkowe
- Pompy mogą osiągnąć niską lub średnią próżnię. Niektóre pompy olejowe łopatkowe mogą osiągnąć próżnię wysoką
- Klasyfikacje próżni:

Nazwa	Ciśnienie	Opis
ultraekstremalna	poniżej 10^{-12}	badanie nad teorią kwantową, eksperymenty w CERNie
ekstremalna	$10^{-9} - 10^{-12}$	Eksperymenty w fizyce cząsteczek
ultra wysoka	$10^{-7} - 10^{-9}$	badania materiałów i nanotechnologia, urządzenie półprzewodnikowe
wysoka	$10^{-3} - 10^{-7}$	w laboratoriach, mikroskopia
średnia	$10^{-1} - 10^{-3}$	pakowanie próżniowe, chemia
niska	$10^1 - 10^{-1} Pa$	w przemyśle

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_0000.00.00.md`

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2024.10.11.md`

- egzamin pisemny (część teoretyczna i obliczeniowa)
- kolokwium poprawkowe razem z egzaminem
- zbiór zadań Stańkiewicza (Witold Stańkiewicz) - Zadania z Matematyki dla wyższych uczelni technicznych (cz. 1 B) [link](#)
- Stańkiewicz + Wojtowicz (część 2)

17.1 szeregi liczbowe (pojęcie zbieżności sz.l.)

dla ciągu a_n definiujemy ciąg s_n gdzie $s_1 = a_1$ i $s_{n+1} = s_n + a_n$

Mówimy, że szereg a_n jest zbieżny jeżeli ciąg s_n ma granicę właściwą S , wtedy $\sum a_n = S$.

twierdzenie

z: Szereg a_n jest zbieżny

T: ciąg wyrazów z tego szeregu zmierza do 0

D: $a_n = s_n - s_{n-1}$

$n \rightarrow \infty$

$a_n = S - S = 0$

przykładowo szereg $\frac{1}{n}$ nie jest zbieżny, bo $\lim s_n - s_{2n} \rightarrow \frac{-1}{2}$

Szereg liczbowy jest bezwzględnie zbieżny jeżeli zbieżny jest szereg szeregu wartości bezwzględnych

17.1.1 szereg anharmoniczny

szereg $\frac{(-1)^n}{n}$ jest zbieżny (later), ale nie jest zbieżny bezwzględnie (szereg harmoniczny nie jest zbieżny).

17.1.2 Kryteria zbieżności szeregu

- kryterium porównawcze $|a_n| < |b_n|$ i b_n jest bezwzględnie zbieżny $\Rightarrow$ to znaczy że a_n również

17.1.3 Kryterium Cossiego

$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ jeśli $\gamma < 1$ to szereg $\sum a_n$ jest bezwzględnie zbieżny. jeśli $\gamma > 1$ nie jest bezwzględnie zbieżny (jest można nawet powiedzieć rozbieżny).

17.1.4 Kryterium d'Alamberta

$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ dalej tak samo jak wyżej

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2024.10.18.md`

Kryterium Całkowe:

- jeżeli wyrazy w szeregu są dodatnie
- dana jest f-cja, malejąca $f(n) = a_n$
- ciąg jest zbieżny $\Leftrightarrow \int_1^{\infty} f(n)dn$ jest zbieżna

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2024.10.25.md`

17.2 Szereg funkcyjny potęgowy

$$a_n = a_0(x - x_0)^n$$

$$r = \frac{1}{\lambda} \lambda = \sqrt[n]{a_n}$$

$$r = \frac{1}{\lambda} \lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

17.2.1 Różniczkowanie i całkowanie szeregu potęgowego

szereg potęgowy można różniczkować wyraz po wyrazie.

17.2.2 Rozwijanie fcji w szereg potęgowy

$$Q(x) = \int_{x_0}^x f(x)dx$$

Jest funkcją pierwotną, takż, że $Q(x_0) = 0$

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2024.11.15.md`

17.3 Szereg trygonometryczny Furiera

$$f(x) = \frac{1}{2}x$$

$$a_0 = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)$$

Warunki Dirichleta

- funkcja jest przedziałami ciągła w przedziale
- funkcja ma skończone granice jednostronne

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2024.12.15.md`

17.4 Szeregi Fouriera

Po pierwsze, przepraszam za długi brak update'ów strony - w tym semestrze większość rzeczy zamiast z wykładów ogarniam z youtube albo gotowych prezentacji ze stron prowadzących, więc robienie notatek na bieżąco przestało mieć sens. Zapraszam do zerknięcia na ref'y na poszczególnych podstronach.

Rozważamy funkcję $f(x)$ na przedziale $[-p, p]$. Wtedy szereg Fouriera tej funkcji to:

Warunki Dirichleta

- funkcja jest przedziałami monotoniczna (czyli na przykład nie funkcja Weierstrassa)
- funkcja ma skończoną liczbę punktów nieciągłości, z tym, że $f(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$
- funkcja na granicach przedziału spełnia warunek $f(-p) = f(p) = \frac{f(p) + f(b)}{2}$

Definiujemy następujące ciągi:

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right) dx$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right) dx$$

Wskazówka

w skrajnym przypadku a_0 przyjmuje postać:

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) dx$$

Szereg Fouriera funkcji $f(x)$ przyjmuje następującą postać:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right) \right)$$

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2025.01.10.md`

17.5 Równanie Różniczkowe cząstkowe 2 rzędu

$$A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = D(x, y)$$

Niech $\Delta = B^2 - AC$.

dla $\Delta > 0$ równanie paraboliczne. Ma jedną rodzinę charakterystyk $F_1(x, y) = C_1$

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2025.02.04.md`

17.6 Przygotowanie do egzaminu

17.6.1 Zadania od Profesora

Informacja

Numery zadań tutaj odnoszą się do książki “W. Stankiewicz - Zadania z Matematyki dla uczelni wyższych Część 2”

Część	Temat	Zadanie
1B	Szeregi Liczbowe	§ 40 7ac; 10ad; 11abehmr; 12a; 13acfg § 41. Zadania: 16acefhij (proszę dodatkowo zbadać zbieżność tych szeregów na końcach przedziałów zbieżności), 17beg, 18cfg, 21bc, 23b, 30a § 42. Zadania: 36ah, 37ac, 39ab, 40b, 41d
1B	Szeregi Fouriera	§ 42. Zadania: 36ah, 37ac, 39ab, 40b, 41d.
2	R. Różniczkowe zwyczajne	86b, 87a, 88ab, 104a, 105b. 182ab, 180i, 181e, 183.
2	R. Różniczkowe cząstkowe	540c, 541d, 542abd, 547, 550, 551b, 554, 555.

- 40.7.a - z kryt całkowego, potem rozpisać sumę
- 40.7.c - najpierw z kryt porównawczego uprościć, potem z d'Alemberta. Sumę z 2 szeregów geometrycznych
- 40.11.b - z kryt. Cauchy'ego wychodzi $\frac{1}{2}$
- 40.11.h - można rozbić na iloczyn. z jednej części wychodzi 4 a z $2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{2n} = e^{-2}$ (po przekształceniach i użyciu def)
- 40.11.e - z kryt. d'Alemberta wychodzi 8 więc rozbieżny

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_0000.00.00.md`

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2024.10.07.md`

<https://home.agh.edu.pl/mariuszp>

18.1 Wstęp / pojęcia podstawowe

populacja - zbiór wszystkich przedstawicieli przedstawiających daną cechę

próbka losowa - reprezentatywna próbka całej populacji

prób prostą - ma miejsce gdy prawdopodobieństwo jednego wyboru nie ma wpływu na kolejne/inne wybory (białe/czarne kule, losowanie z/bez zwracania)

zachowanie układu którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć nazywamy przypadkowym a miarą przypadkowości jest prawdopodobieństwo.

zdarzenie losowe - dowolny podzbiór przestrzeni zdarzeń elementarnych

zdarzenie elementarne musi być **ekskluzywne** (nie zawiera innych zdarzeń elementarnych)

Prawdopodobieństwo: Każdemu zdarzeniu losowemu z PZA przypisujemy liczbę określającą prawdopodobieństwo tego zdarzenia (0, 1). zdarzenie pewne = 1 prawdopodobieństwo Sumy ekskluzywnych zdarzeń jest równe sumie prawdopodobieństw.

prawdopodobieństwo subiektywne

gdy nie wiemy czy dane są prawdziwe (np. czy istnieje życie pod powierzchnią oceanu jednego z księżyców saturna).

albo, czy wolisz dostać 100 czy wziąć udział w loterii o 1000

18.1.1 Prawa De Morgana

$$\begin{aligned} A \cup B &= \bar{A} \cap \bar{B} \\ A \cap B &= \bar{A} \cup \bar{B} \end{aligned}$$

18.2 Prawo rozdzielności dodawania i mnożenia

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \\ A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C) \end{aligned}$$

Wnioski:

$$A \cup B = A \cup (B - A \cap B)$$

Wskazówka

Prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego jest równe $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

18.3 Wiele zdarzeń

$$P(U_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n P(A_i \cap A_j) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \sum_{k=j+1}^n P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots$$

przykład

A_i = i-ta ścianka nie wypadła ani raz $P(A_i) = \frac{5}{6}$ A_j = dowolne 2 ścianki nie wypadły ani raz $P(A_j) = \frac{2}{3}$ itd.
formuła w/w
\$\$

18.4 rozszerzenie pojęć kombinatorycznych

dwa typy losowań:

- bez powtórzeń - raz wylosowany element nie wraca do populacji
- z powtórzeniami - element wraca do populacji

Jeżeli kolejność jest istotna to **warjacja**, jeśli nie to **kombinacja**

- Warjacja z powtórzeniami $W(n, k) = n^k$ (np. rozkład n rozróżnialnych cząstek w k komórkach)
- warjacja bez powtórzeń $V(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$ (k rozróżnialnych kół w n komórkach gdy w komórce może być tylko jedna kula) (winda)
- Permutacja $P(n) = n!$ (Boltzman: k kul w k komórkach)
- Kombinacja bez powtórzeń $C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- kombinacje z powtórzeniami $C(n + k - 1, k)$

Notatki z pliku notes/03statystyczna/statystyczna_2024.10.07_post.md

💡 Wskazówka

Przez $P(E)$ profesor oznacza zdarzenie elementarne

i Kwestia/przykład o kulach

Jest N komórek. Do każdej z nich można włożyć kulę/kilka kul (zależy od typu losowania). Kule mogą być różnialne (na przykład ponumerowane) lub nierozróżnialne. Istnieje też przypadek, w którym również komórki są nierozróżnialne.

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2024.10.11.md`

18.5 Prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

18.6 Statystyczna niezależność zdarzeń

Jeżeli $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ zdarzenia nazywamy niezależnymi.

[więcej na prezentacji]

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2024.10.16.md`

18.7 Zmienna losowa

Ref:

- wykład
- zmienna losowa
- dyskretne/ciągłe

Zmienna losowa jest jak zwykła zmienna tylko że jest losowa.

Są 2 typy zm. Losowych:

- dyskretna - są konkretne wartości jakie może przyjmować
- ciągła - przyjmuje wszystkie wartości z przedziału

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2024.10.31.md`

18.8 Dobra, po kolei:

ref;

- <https://www.youtube.com/watch?v=OvTEhNL96v0>
- https://home.agh.edu.pl/~mariuszp/wfiis_stat/wyklad_stat_4.pdf

18.8.1 Wartość Oczekiwana

Wartość oczekiwana to teoretyczna (bo liczymy prawdopodobieństwo) wartość średniej pomiarów/danych.

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i * p(x_i)$$

💡 Wskazówka

Dlaczego średnia?

Rozważmy taką tabelkę:

x_i	1	2	3
$p(x_i)$	0.2	0.5	0.3

To przecież oznacza, że gdybyśmy zrobili 10 pomiarów, to 2 z nich to byłyby 1, 5 - 2 i 3 3. Prawdopodobieństwo $p(x_i)$ oznacza procentowy udział x_i w docelowych pomiarach.

$$\bar{x} = \frac{1 + 1 + 5 * 2 + 3 * 3}{10} = (1 * 0.2) + (2 * 0.5) + (3 * 0.3) = \sum_{i=1}^3 x_i * p(x_i)$$

hehe, mam nadzieję że to jasne.

i Informacja

Oznaczenia: na wartość oczekiwaną X mamy następujące oznaczenia

- $E(x)$ (z youtube) również μ
- profesor oznacza jako $\epsilon[x] = \langle x \rangle$

i Informacja

Wartość Oczekiwana Funkcji Zmiennej losowej $E(g(x)) = \sum_i g(x_i) * p(x_i)$

Notatki z pliku notes/03statystyczna/statystyczna_2025.01.15.md

18.9 Metoda momentów

K-ty teoretyczny moment zdefiniowany jest jako:

$$\mu_k = E(X^k) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx$$

(Czyli wartość oczekiwana X^k).

Można również zdefiniować ten moment dla określonej “średniej” $\mu_k = E((X - \mu)^k)$.

Moment k-tego rzędu próby (odnosi się bezpośrednio do danych, a nie do teoretycznej funkcji gęstości):

$$M_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$$

Można zauważyć, że dla $k=1$ powyższe wyrażenie uprości się do $M_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$ (średnia próby).

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2025.01.30.md`

18.10 Notatki do egzaminu (break it down)

18.10.1 Momenty

ogólnie moment n-tego rzędu to wartość oczekiwana x podniesionego do n :

$$m_n = \langle x^n \rangle$$

Moment pierwszego rzędu jest popularnie zwany średnią.

Moment centralny, to... Moment zwykły tylko że wokół środka (czyli od każdego x odejmujemy średnie x aka jego wartość oczekiwaną - serio tu nie ma różnicy chyba).

Moment centralny oznacza się przez μ i definiuje jako:

$$\mu_n = \langle (x - \langle x \rangle)^n \rangle$$

Ważne

moment centralny 1 rzędu byłby równy zero:

$$\begin{aligned} \mu_{\text{hipotetycznie1}} &= \langle (x - \langle x \rangle)^1 \rangle = \\ &= \langle x \rangle - \langle \langle x \rangle \rangle = \langle x \rangle - \langle x \rangle = 0 \end{aligned}$$

Można to udowodnić (szczególnie część z $\langle \langle x \rangle \rangle = \langle x \rangle$ z faktu, że $\langle x \rangle$ jest liczbą więc można wyciągnąć przed całkę i mieć całkę z f która jest oczywiście 1 (zachęcam do policzenia. ja to mam w zeszycie i mi się nie chce przepisywać).

Dlatego też moment centralny 1 rzędu to... moment zwykły 1 rzędu czyli po prostu średnia.

Ważne

Spoiler alert! tak na prawdę to "średnia" $\neq \langle x \rangle$, bo średnia to estymator wartości oczekiwanej, a wartość oczekiwana to wartość oczekiwana.

To jest tak, że średnią aka estymator liczysz z **DANYCH**, natomiast wartość oczekiwaną z **ROZKŁADU**. Więc hipotetycznie to te same rzeczy ale no jednak nie.

Moment mieszany $\mu_{m,n}$ to moment centralny dla 2 rzeczy

$$\mu_{m,n} = \langle (x - \langle x \rangle)^m (y - \langle y \rangle)^n \rangle$$

18.10.2 ważne momenty

- wariancja: $\sigma^2 = \mu_2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$
- kowariancja to moment mieszany 1 rzędu $\mu_{1,1} = \langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle$ Jeżeli zmienne są statystycznie niezależne $\Rightarrow$ kowariancja równa 0

18.10.3 Współczynnik korelacji (Pearsona)

$$p = \frac{\text{cov}[x, y]}{\sqrt{v[x]v[y]}}$$

Notatki z pliku notes/03statystyczna/statystyczna_2025.02.01.md

18.10.4 Rozkłady

1. Poissona $P_k(\mu) = \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu}$, gdzie $\mu > 0$. Wartość oczekiwana: $E(X) = \mu$ (jedyne dziwne przejście to z Taylora mamy $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\mu^i}{i!} = e^{\mu}$).
2. Geometryczny $G(p) = p * (1 - p)^{k-1}$, gdzie $k \in \mathbb{N}$. Wartość oczekiwana: $E(X) = \frac{1}{p}$ (w obliczeniu robimy pochodną z $\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$ - suma ciągu geometrycznego)

18.10.5 Populacja a Próba

Prawdę mówiąc te pojęcia są często używane praktycznie wszędzie w wykładach ale... jest to trochę mylące.

Populacja

zbiór **WSZYSTKICH** obiektów, które nas interesują.

Na przykład - badając wzrost ludzi na świecie populację stanowią... wszyscy ludzie na świecie. Inny przykład - badamy czy cegły danego producenta są wadliwe. Populację stanowią wszystkie cegły tego kołosa ever.

Próba

jak widać z powyższej definicji badanie całej populacji jest średnio wykonalne/praktyczne.

Próba to **Element** populacji co do którego mamy dane.

W przykładach powyżej:

- 1000 losowo wybranych osób
- n losowych cegieł.

Nazwa	Populacja	Próba
średnia	μ	$\bar{x}$
wariancja	σ^2	s^2

i Centralne Twierdzenie Graniczne

mamy n niezależnych zmiennych losowych $X_1, X_2, \dots, X_n$ pochodzących z tego samego rozkładu.

Niech: $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ oraz $\bar{X} = \frac{S_n}{n}$

wtedy dzieje się fajna rzecz, otóż:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = N(0,1)$$

Polecam poniższy kod:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def central_limit_theorem_demo(sample_size=1000, num_samples=10000): # ode mnie: można
    # ustawić sample size na 1 i za dużo to nie zmieni - dalej działa
    means = []
    for _ in range(num_samples):
        sample = np.random.uniform(0, 1, sample_size) # Losujemy próbkę z rozkładu
        # jednostajnego
        means.append(np.mean(sample)) # Obliczamy średnią próbki

    # Rysowanie histogramu średnich
    plt.hist(means, bins=50, density=True, alpha=0.6, color='b')

    # Teoretyczna krzywa normalna
    mu = 0.5 # Średnia rozkładu jednostajnego U(0,1)
    sigma = np.sqrt(1/12) / np.sqrt(sample_size) # Wariancja U(0,1) wynosi 1/12
    x = np.linspace(min(means), max(means), 100)
    plt.plot(x, (1 / (sigma * np.sqrt(2 * np.pi))) * np.exp(-(x - mu) ** 2 / (2 * sigma
    # ** 2))), 'r', linewidth=2)

    plt.title(f'CTG: Średnie {num_samples} próbek (rozmiar próbki={sample_size})')
    plt.xlabel('Średnia próbek')
    plt.ylabel('Gęstość prawdopodobieństwa')
    plt.show()

# Uruchamiamy demonstrację
central_limit_theorem_demo(sample_size=30, num_samples=10000)
```

Notatki z pliku notes/03statystyczna/wyklady_tracker.md

i Tracker wykładów

- 07.10.2024 (dodatkowy)

Notatki z pliku notes/04atomowa/atomowa_0000.00.00.md

Wstęp do Fizyki Atomowej i Molekularnej

Notatki z pliku `notes/04atomowa/atomowa_2025.03.05.md`

19.1 Wstęp

- [strona](#)

19.2 Jednostki

 **Zobacz także**

[pierwszy punkt ze strony](#)

19.3 Układ 2 ciał punktowych oddziaływujących siłą centralną

rozważmy 2 punkty położone względem punktu obserwacyjnego O

Zapisujemy 2 zas. dynamiki.

$$\begin{cases} m_1 r_1'' = -F(r) \\ m_2 r_2'' = F(r) \end{cases}$$

$$F(r) = -\nabla V(r)$$

 **Wskazówka**

$$\begin{aligned}P_{tot} &= p_1 + p_2 \\L_{tot} &= L_1 + L_2 \\E_{tot} &= \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} + V(r)\end{aligned}$$

Pokazać, że powyższe wielkości są zachowane w trakcie ruchu ciała w czasie (są całkami ruchu) - policzyć pochodne i pokazać że są równe 0

19.3.1 Zmienne względem środka masy

zmieniamy zmienne opisujące układ (do tej pory zmienne położenia) na zmienne środka masy oznaczone jako $((\vec{r}_1), \vec{r}_2) \rightarrow (\vec{R}, \vec{r})$ gdzie $\vec{R}$ jest takie, że $\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$ natomiast $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$

19.3.2 Równania ruchu w zmiennych $\vec{R}, \vec{r}$

💡 Wskazówka

odwracamy przekształcenie: $\vec{r}_1 = \vec{R} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r}$
 $\vec{r}_2 = \vec{R} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r}$

Otrzymujemy, że:

$$\begin{cases} m_{tot} \ddot{\vec{R}} = 0 \\ r \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = F(r) \end{cases}$$

📌 Informacja

- równanie 1 ma proste rozwiązanie: $\vec{R}(t) = R_0 + v_{cm} * t$
- rozwiązanie równania 2 zależy od postaci siły $F(r)$

19.3.3 Rozwiązanie dla siły kulombowskiej

Założmy, $F(r) = \frac{D}{r^2} \hat{r}$ gdzie $D \neq 0$

📌 Informacja

TODO: Wyrazić całki ruchu p_{tot} , L_{tot} i E_{tot} wyrazić w nowych zmiennych

$$\begin{aligned}p_{tot} &= m_{tot} * v_{tot} \\L_{tot} &= R \times P_{tot} + \mu r \times v \\E_{tot} &= \frac{P_{cm}^2}{m_{tot}} + \frac{\mu v^2}{2} + V(r)\end{aligned}$$

i Informacja

TODO: Wykaż, że P,L,E są całkami ruchu

19.3.4 Potencjał efektywny w problemie 2 ciał

Definicja pędu względnego

$$p^2 = (\mu v)^2 = p_r^2 + p_\perp^2$$

$$L^2 = (r \times p)^2 = (r \times p_\perp)^2 = r^2 p^2 - (\vec{r} \times \vec{p})^2 = r^2 p^2$$

TODO: czemu ten iloczyn się tak rozbija?

$$E = E_r + V_{ef}(r)$$

w opisie klasycznym energia radialna jest zwsze większa lub równa 0

$$V_{ef} = \frac{L^2}{2\mu r^2} + \frac{D}{r}$$

TODO: Przeprowadź analogiczne rozważania dla $D > 0$

Notatki z pliku `notes/04atomowa/atomowa_egzamin.md`

19.4 Egzamin 2 termin

19.4.1 Tabelka

zadanie z Kartek z Grupy	Wykrzyknik
1	(wsm to nie mam tego ale podobne do 4.2)
2	4.2
3	nie ma w ! ale jest w wykładzie 4
4	4.5
5	
6	
7	okolice 6.3
8	nie wiem i TODO
9	5.3 i 6.1
10	5.5
11	6.2
12	7.2
13	8.1
14	9.1
15	9.3
16	trochę na pewno jest 9.5

Fizyka Atomowa - zagadnienia do egzaminu 2025

1. Z symetrii sferycznej hamiltonianu atomu wodoropodobnego (masę zredukowaną atomu wodoru μ zastąpiłem masą elektronu m) $\hat{H}_{\text{at}} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{k_e e^2}{r}$ wynika, że funkcja falowa stanu stacjonarnego ma postać $\psi(\vec{r}) = R(r)Y(\theta, \phi)$, gdzie r to długość wektora $\vec{r}$, (θ, ϕ) to jego kąty sferyczne. Wykaż, że równanie radialne wynikające z bezczasowego równania Schrödingera, $\hat{H}_{\text{at}}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$, ma postać

$$R''(r) + \frac{2}{r}R'(r) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{k_e Z e^2}{r} - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) R(r) = 0, \quad \text{przy czym} \quad \hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \phi) = \hbar^2 l(l+1) Y_{lm}(\theta, \phi).$$

Wskazówka: Laplasjan we współrzędnych sferycznych ma postać: $\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial}{\partial r}) - \frac{1}{r^2 \hbar^2} \hat{L}^2$.

2. W równaniu na radialną część funkcji falowej $R(r)$ atomu wodoropodobnego,

$$R''(r) + \frac{2}{r}R'(r) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{Zk_e e^2}{r} - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) R(r) = 0, \quad \text{wprowadź funkcję} \quad R(r) = \chi(\rho)/\rho, \quad \text{gdzie zmienna}$$

bezwymiarowa ρ ma postać $\rho = 2\gamma r$, $\gamma = \sqrt{-2mE/\hbar^2}$, $\kappa = Zk_e e^2 m / (\gamma \hbar^2)$, i wykaż, że funkcja $\chi(\rho)$ spełnia

$$\text{równanie różniczkowe} \quad \chi''(\rho) + \left[\frac{\kappa}{\rho} - \frac{1}{4} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] \chi(\rho) = 0.$$

3. a) Znajdź dwa asymptotyczne różniczkowe równania (w otoczeniu zera i nieskończoności), które wynikają z równania

$$\chi''(\rho) + \left[\frac{\kappa}{\rho} - \frac{1}{4} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] \chi(\rho) = 0.$$

b) Rozwiąż otrzymane równania otrzymując $\chi(\rho \rightarrow 0)$ i $\chi(\rho \rightarrow \infty)$. Następnie, wprowadź funkcję $F(\rho)$ następująco $\chi(\rho) = \chi(\rho \rightarrow 0)\chi(\rho \rightarrow \infty)F(\rho)$ i wykaż, że spełnia ona równanie konfluentne $x F''(x) + (c-x)F'(x) - aF(x) = 0$. Ile wynoszą współczynniki a i c .

c) Oblicz energię atomu wodoru.

4. a) Podaj nazwy sferycznych liczb kwantowych, które określają funkcję falową atomu wodoropodobnego.

b) Podaj zakresy ich zmienności.

c) Co to znaczy, że energia atomu wodoropodobnego jest zdegenerowana? Wykaż, że krotność tej degeneracji wynosi n^2 .

5. Wykaż, że zachodzi następująca relacja symetrii dla harmonik sferycznych: $Y_{lm}(-\hat{r}) = (-1)^l Y_{lm}(\hat{r})$, gdzie

$$Y_{lm}(\hat{r}) = C_{lm} e^{im\phi} (1 - \cos^2 \vartheta)^{m/2} \frac{d^{l+|m|}}{d(\cos \vartheta)^{l+|m|}} [(\cos^2 \vartheta - 1)^l]; \quad C_{lm} - \text{czynniki liczbowe zależne tylko od } l \text{ i } m.$$

6. a) Oblicz gęstość prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w odległości r od jądra w atomie wodoropodobnym $P_{nl}(r) = r^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\vartheta \sin \vartheta |\psi_{nlm}(\vec{r})|^2$ korzystając z ortonormalności harmonik sferycznych

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\vartheta \sin \vartheta Y_{lm}^*(\vartheta, \phi) Y_{l'm'}(\vartheta, \phi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}.$$

19.4.2 Zadanie 1

1. $\psi = YR$
2. $\hat{H} = \frac{p^2}{2m} - \frac{ke^2}{r}$
3. $\hat{H}\psi = E\psi$
4. $R'' + \frac{2}{r}R' + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{ke^2}{r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) R = 0$
5. $L^2 Y = \hbar^2 l(l+1)Y$
6. $\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{1}{r^2 \hbar^2} \hat{L}^2$
7. $p = -i\hbar \nabla$

Musimy udowodnić 4. Podstawiamy kolejno: 3 <- 1 <- 2 <- 7 <- 6, <- 5. Upraszczamy i wychodzi 4.

19.4.3 Zadanie 2

Ważne

Trzeba pamiętać, że $\frac{d}{dr}\chi = \frac{d}{d\rho}\chi \frac{d}{dr}\rho$ (czyli innymi słowy, że różniczkowanie χ po r wypływa nam jeszcze ρ')

Cała trudność polega na policzeniu 2 pochodnej χ po r . Potem wstawiamy do równania które jest w zadaniu i wychodzi.

19.4.4 zadanie 3

A

po prostu podstawiamy pod ρ 0 albo ∞ .

Wskazówka

dla 0 zostaje tylko składnik z ρ^2 w mianowniku. Potem podstawiamy $\chi = \rho^\alpha$ i wychodzi.

19.4.5 B

przy rozwiązywaniu równań należy pamiętać, że $\chi(\rho \rightarrow 0) = 0 \wedge \chi(\rho \rightarrow \infty) = 0$. Powinno wyjść $\chi(\rho \rightarrow 0) = C\rho^{l+1}$ i $\chi(\rho \rightarrow \infty) = e^{-\frac{1}{2}\rho}$

Potem trzeba policzyć 2 pochodną tego nowego χ ale to jest tortura więc jak to wyciągnę to będę liczył.

19.4.6 C

Aby policzyć energię trzeba wyliczyć E (podstawiając $\alpha = -n$)

19.4.7 Zadanie 4

Sferyczne liczby kwantowe:

- Główna liczba kwantowa $n = 1, 2, 3, \dots$
- Orbitalna liczba kwantowa $l \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
- magnetyczna liczba kwantowa $m \in \{-l, l\} \cap \mathbb{Z}$

- spinowa liczba kwantowa $s = \pm \frac{1}{2}$

Energia zdegenerowana oznacza, że dla jednej wartości energii możliwe jest więcej niż jedna kombinacja liczb kwantowych. Aby udowodnić, że liczba takich deformacji wynosi n^2 należy obliczyć sumę po wszystkich możliwych wartościach, czyli $\sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^l 1$.

19.4.8 Zadanie 5

W tym zadaniu są 2 (a nawet 3) kluczowe rzeczy:

- definicja sferycznego układu współrzędnych. Wtedy wiemy, że $\hat{r} = (\phi, \theta) \Rightarrow -\hat{r} = (\phi \pm \pi, \pi - \theta)$ (pamiętamy, że θ liczymy od osi OZ).
- rozkminienie co to jest $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta \Rightarrow \cos^2(\pi - \theta) = \cos^2 \theta$. Wtedy cosinusy w wielomianie Laguerre'a zjadają minusa tylko dół pochodnej wypływa $(-1)^{l+m}$.
- $\exp(im\pi) = (-1)^m$ natomiast $(-1)^{l+m+m} = (-1)^{l+2m} = (-1)^l$, ponieważ $m \in \mathbb{Z}$.

- b) Jako przypadek szczególny **znajdź** jawną postać (w jednostkach atomowych) $p_{nl}(r)$ dla $(n,l) = (1,0)$ i $(2,1)$, oraz oblicz dla nich $p_{nl}(r=0)$.
- c) **Oblicz** średnią odległość elektronu od protonu w stanie podstawowym atomu wodoru.

7. **Wykaż** tożsamość dla wektorów polaryzacji $\hat{e}_m \cdot \vec{r} \equiv r \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{1m}(\theta, \phi)$, a stąd **wykaż** że $\vec{r} \equiv r \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{1m}^*(\theta, \phi) \hat{e}_m$ (domniemana suma po m), gdzie $\hat{e}_0 \equiv \hat{e}_z$, $\hat{e}_{-1} \equiv \hat{e}_R = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_1 - i\hat{e}_2)$, $\hat{e}_1 \equiv \hat{e}_L = \frac{-1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_1 + i\hat{e}_2)$ - to odpowiednio, wektor polaryzacji liniowej oraz wektory polaryzacji kołowej (prawy i lewoskrętnej). **Udowodnij** relację $\hat{e}_{m'} \cdot \hat{e}_m = \delta_{m'm}$, gdzie $m', m = 0, \pm 1$.

8. **Tożsamość** dla kwadratu operatora krętu orbitalnego $[\hat{L}, [\hat{L}, \vec{r}]] = 2\hbar^2 \{\hat{L}, \vec{r}\}$ posłużyła do wyprowadzenia reguły wyboru dla zmiany orbitalnej liczby kwantowej przy przejściu elektrycznym dipolowym w atomie wodoru, $\Delta l = l_1 - l_2 = \pm 1$. Licząc obustronnie element macierzowy między stanami $\varphi_{n_1 l_1 m_1}$ i $\varphi_{n_2 l_2 m_2}$ **wyprowadź** tę regułę.

9. a) **Wykaż**, że transformacja cechowania potencjałów pola elektromagnetycznego,

$$\vec{A}' = \vec{A} - \nabla \chi, \quad \phi' = \phi + \frac{\partial \chi}{\partial t}, \quad \text{nie zmienia pól } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \phi \text{ i } \vec{B} = \nabla \times \vec{A}.$$

b) Następnie **wykaż**, że równanie Schrödingera dla ładunku punkowego q o masie m , $\hat{H}\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$, gdzie

$$\hat{H} = \frac{(\hat{P} - q\vec{A})^2}{2m} + q\phi, \quad \text{jest niezmiennicze względem transformacji cechowania } \vec{A}' = \vec{A} - \nabla \chi, \quad \phi' = \phi + \frac{\partial \chi}{\partial t},$$

$$\psi' = e^{-iq\chi/\hbar} \psi.$$

10. Równania Maxwella bez źródeł można zapisać w cechowaniu Coulomba ($\nabla \cdot \vec{A} = 0$) następująco: $\phi = 0$ i $\square \vec{A} = \vec{0}$.

a) **Wyprowadź** warunek, jaki musi być spełniony pomiędzy częstością kołową ω oraz długością wektora falowego k , aby płaska fala elektromagnetyczna opisana potencjałem wektorowym

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \vec{A}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi)$$

spełniała drugie z równań. **Jak** jest ona spolaryzowana?

b) **Jaki** warunek na $\vec{A}_0$ nakłada cechowanie Coulomba?

c) **Oblicz** pola $\vec{E} = -\dot{\vec{A}} - \nabla \phi$ i $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ dla fali z punktu a).

11. **Wykaż**, że potencjał wektorowy płaskiej fali elektromagnetycznej (w cechowaniu Coulomba)

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{1}{2} \{ \vec{\epsilon}_m a \exp[i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi)] + \vec{\epsilon}_m^* a^* \exp[-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi)] \},$$

gdzie $\vec{\epsilon}_m$ to wektory polaryzacji kołowej dla $m = \pm 1$ zdefiniowane w zadaniu 7., prowadzi do pola elektrycznego $\vec{E}(\vec{r}, t)$, które wraz z wektorem falowym $\vec{k}$ tworzy śrubę prawo- ($m = -1$) lub lewoskrętną ($m = 1$).

19.4.9 Zadanie 6

A

Cała filozofia polega na rozpisaniu $\psi_{nlm} = R_{nl}(r)Y_{lm}(\hat{r})$. Wyciągamy funkcję niezależną od $\theta\phi$.

B

Podstawiamy z tablic (które są dołączone do zestawu) i wychodzi. P'stvo w $r=0$ jest zawsze 0.

C

Bierzemy rozwiązanie z punktu B i liczymy dla niego coś takiego: $\langle r \rangle = \int_0^\infty r P_{10}(r) dr$. Powinno wyjść $\frac{3}{2}$.

 **Wskazówka**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad \text{dla } n \in \mathbb{N}_+$$

19.4.10 Zadanie 7

Zacznijmy od ostatniej części: dowód na uproszczenie do delty Diraca jest prosty. Wystarczy powiedzieć, że dla ϵ_0 widać dlete, bo $\epsilon_0 \perp \epsilon_{\pm 1}$. Natomiast dla $m = \pm 1$ definiujemy $\epsilon_m = \frac{-m}{\sqrt{2}} (\hat{e}_1 + im\hat{e}_2)$ i jawnie wyliczamy $\epsilon_m \cdot \epsilon_{m'}$.

 **Wskazówka**

$$\begin{aligned} \hat{e}_1 \perp \hat{e}_2 &\Rightarrow \hat{e}_1 \cdot \hat{e}_2 = 0 \\ \hat{e}_m^2 &= 1 \end{aligned}$$

W 1 części zadania, należy z tablic rozpisać harmonikę sferyczną dla $l = 1$ i $m = 0, \pm 1$. Następnie podstawiamy i wychodzi definicja cylindrycznego układu współrzędnych. (Potem liczymy sumę ale to już nie jest trudne).

19.4.11 Zadanie 9

A

Wyliczamy E' i dochodzimy do E od razu. przy B trzeba wyprowadzić $\nabla \times (\nabla f) = 0$.

 **Wskazówka**

niech $G = \nabla \times \nabla f$.

$$G_i = \epsilon_{ijk} \partial_j \partial_k f$$

ponieważ ∂_j komutuje z ∂_k , to symbol antysymetryczny okazuje się być symetryczny :smile: i wychodzi 0.

B

najpierw rozpisujemy równanie do jawnej postaci. po obu stronach pojawi się wtedy wyraz typu $\gamma g \chi' \psi$. Powinniśmy wtedy dojść do momentu, w którym należy udowodnić, że $D^2(A')\gamma\psi = \gamma D^2(A)\psi$. Robi się to w 2 etapach

1. udowadniamy, że $D(A')\gamma\psi = \gamma D(A)\psi$.
2. mnożymy powyższy wynik przez siebie samego i otrzymujemy wersję kwadratową.

19.4.12 Zadanie 10

A

Tutaj trudna część to pamiętanie definicji d'alambertianu $\square = -\nabla^2 + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$. polaryzacja jest liniowa jeśli $A_0 = \text{const}$

B

Bierzemy warunek z cechowania czyli $\nabla A = 0$ i wychodzi, że $k \perp A_0$.

C

no wstawiamy.

19.4.13 Zadanie 11

Trzeba się trochę pobawić. Wygodnie jest zrobić następujące podstawienia:

- zakładamy, że $\Im a = 0$ co znacznie uprości obliczenia.
- $\Theta = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \Phi$

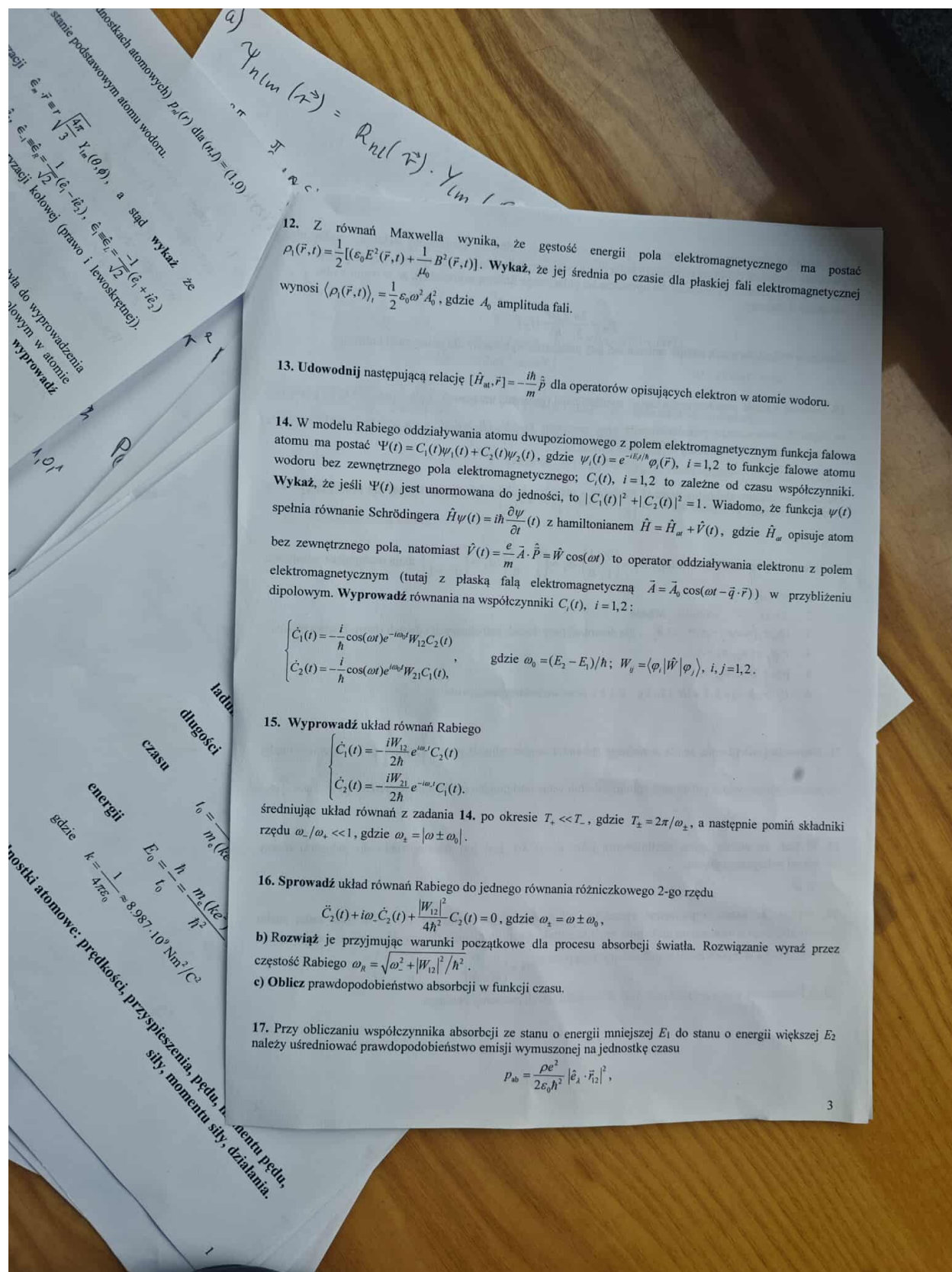
plan działania jest taki:

1. liczymy pochodną $E_m = -\frac{\partial A_m}{\partial t}$
2. Wyciągamy co się da
3. Stosujemy sprytny trick
4. rozpisujemy jako wektor i wychodzą współrzędne walcowe.

** sprytny trick**

Niech Z dowolna liczba urojona

$$Z - Z^* = (Z_x + iZ_y) - (Z_x - iZ_y) = 2iZ_y = 2i\Im Z$$



19.4.14 Zadanie 12

1. zakładamy, że $\vec{A}_0 \perp \vec{k}$
2. korzystamy z relacji $k = \frac{\omega}{c}$ oraz $\frac{1}{\mu_0} = \epsilon_0 c^2$

19.4.15 Zadanie 13

Rozpisuje się $H_a t = \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{ke^2}{r}$ (ta 2 część od razu wypada bo komutuje z definicji do 0). Rozpisujemy komutator $[\nabla^2, r]$

💡 Wskazówka

Należy pamiętać, że $\nabla r = \delta_{ij} \partial_i x_j = 1$ oraz, że $\nabla^2 r = \delta_{ij} \partial_i^2 x_j = 0$.

19.4.16 Zadanie 14

Część pierwsza

1. zakładamy, że bierzemy bazę funkcji ortogonalnych (bo czemu nie). Wtedy $\langle \psi_i | \psi_j \rangle = \delta_{ij}$.
2. Norma z def to $\langle \psi | \psi \rangle = \int \psi^* \psi d^3r = 1$.

Część druga

💡 Wskazówka

jak to wylosujesz, to możesz się poddać. Jak to wylosujesz, to twoje szczęście jest porównywalne z... wyobraź sobie, że próbujesz otworzyć drzwi ale zamiast tego nie trafiasz w klamkę, odbijasz się od nich, przewracasz się i łamiesz rękę.

A tak serio, to da się to zrobić, ale trzeba używać jakichś dzikich przekształceń.

1. wychodzisz z R. Schrödingera (w formie ketowej najlepiej) $H |\psi\rangle = i\hbar |\dot{\psi}\rangle$
2. rozpisujesz kety.
3. prawa strona: Pamiętaj o tym że C zależą od czasu więc trzeba je też różniczkować i mamy po kolei:
 - $\langle \psi_i | \dot{\psi}_j \rangle = \langle \psi_i | \frac{-iE_j}{\hbar} \psi_j \rangle = -\frac{iE_j}{\hbar} \delta_{ij}$
 - $\langle \psi_i | H |\psi_j\rangle = \langle \psi_i | H_{at} |\psi_j\rangle + \langle \psi_i | V |\psi_j\rangle$
 - $\langle \psi_i | H |\psi_j\rangle = \exp\left(i\frac{E_i - E_j}{\hbar}t\right) E_j \delta_{ij}$
 - $\langle \psi_i | V |\psi_j\rangle = \exp\left(i\frac{E_i - E_j}{\hbar}t\right) \cos(\omega t) W_{ij}$
 - zakładamy, że $W_{ii} = 0$

19.4.17 Zadanie 15

(Protip z [zadania 14](#) nadal obowiązuje) To jest to zadanie z evil-trickami w całkach.

Definiujemy sobie:

- $\omega_0 = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$

- $\omega_{\pm} = |\omega \pm \omega_0|$
- $T_{\pm} = \frac{2\pi}{\omega_{\pm}}$

i Informacja

$\omega_- \rightarrow 0$

ii Ważne

$$\cos x = \frac{1}{2} (e^{ix} + e^{-ix})$$

Wiedząc to wszystko walczymy z całką:

$$I_{\pm} = \int_t^{t+T_{\pm}} e^{i\omega_{\pm}t} C_2 dt$$

Całkę liczymy oczywiście przez części (no bo czemu nie?).

Rozpisujemy wszystko no i ogólnie jest problem. Na pewno jak się wyciągnie $\frac{1}{i\omega_-}$, to I_+ się całe wyzeruje (bo $\frac{\omega_-}{\omega_+}$ ma się zerować). No i z tego co zostaje robimy jakieś ugabuga z Taylorem i wychodzi... a przynajmniej powinno.

i Informacja

tam w jednym miejscu coś się wyciąga przed całkę mimo tego, że jest zależne od zmiennej całkowania

19.4.18 Zadanie 16

A

z jednego z równań liczymy C_1 a następnie C_1' i podstawiamy do 2. jak się nie pomylimy to wychodzi.

B

Warunki początkowe:

- $C_2(0) = 0$, bo tak.
- $C_1(0) = 1$ z normalizacji.
- $C_2'(0) = -\frac{iW_{21}}{2\hbar}$ z pierwszego równania.

Podstawiamy równanie charakterystyczne $C_2(t) = \exp(\lambda t)$ W Δ powinien już się okazać ω_R potem liczbyby współczynniki no i coś wychodzi.

C

$P_{12} = |C_2(t)|^2$ bo to kwadrat amplitudy funkcji falowej.

b) Jako przypadek szczególny...

(ρ - średnia gęstość spektralna padającego promieniowania, $\vec{r}_{12}$ - element macierzowy wektora $\vec{r}$ położenia elektronu względem jądra) po kierunkach polaryzacji padającej fali elektromagnetycznej, a następnie po kierunkach jej padania. Przyjmując dla uproszczenia polaryzację liniową **udowodnij**, że w wyniku obu uśrednień dostajemy

$$\bar{P}_{ab} = \frac{2\pi}{3} \frac{k_e \rho^2}{h^2} |\vec{r}_{12}|^2.$$

Następnie **wykaż**, że wynik ten nie zmienia się, gdy obliczenia wykonamy dla polaryzacji kołowej.

18. Oszacuj wartość współczynnika emisji spontanicznej (jednostki atomowe) $A_{21} = \frac{4}{3} (\alpha \omega_{21})^3 |\vec{r}_{21}|^2$, gdzie ω_{21} to częstość emitowanego promieniowania przy przejściu $E_2 \rightarrow E_1$ ($E_2 > E_1$); $\alpha = k_e e^2 / (\hbar c) \approx 1/137$ to stała struktury subtelnej. Wynik podaj w jednostce układu SI.

19. Oblicz - podając dokładną wartość liczbową - współczynnik emisji spontanicznej dla przejścia $2p \rightarrow 1s$ w atomie wodoru.

20. Udowodnij, że macierze Pauliego $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ mają następujące własności:

1. $\sigma_i^2 = \sigma_i$
2. $\lambda = \pm 1$ - wartości własne
3. $\{\sigma_i, \sigma_j\} = \sigma_i \sigma_j + \sigma_j \sigma_i = 2 \delta_{ij}$ - dla dowolnej pary dwóch jednakowych i dwóch różnych wskaźników
4. $\sigma_i \sigma_j = i \epsilon_{ijk} \sigma_k + \delta_{ij}$
5. $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \epsilon_{ijk} \sigma_k$
6. $(\vec{\sigma} \cdot \vec{a})(\vec{\sigma} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + i \vec{\sigma} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$, $\vec{a}$ i $\vec{b}$ - dowolne wektory rzeczywiste.

21. Udowodnij twierdzenie, że dla dowolnego spinora o współrzędnych $\varphi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, gdzie a i b - dowolne liczby zespolone, istnieje wektor polaryzacji spinora zdefiniowany następująco (w notacji macierzowej) $\vec{n} \cdot \vec{\sigma} \varphi = \frac{\hbar}{2} \varphi$.

22. Wykaż, że wektor spinu zdefiniowany jako $\vec{w} = \varphi^* \vec{\sigma} \varphi$ jest (po unormowaniu do jedności) równy wektorowi polaryzacji spinora.

23. Wykaż, że każda współrzędna operatora całkowitego krętu elektronu $\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}$ jest całką ruchu nieoddziałującego z otoczeniem elektronu, czyli komutuje z hamiltonianem Diraca $\hat{H}_D = c \vec{\alpha} \cdot \vec{p} + mc^2 \beta$, gdzie macierze Diraca w reprezentacji standardowej mają postać: $\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} \hat{0} & \vec{\sigma} \\ \vec{\sigma} & \hat{0} \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & -\hat{1} \end{pmatrix}$ gdzie $\hat{1}$ oznacza macierz jednostkową 2×2 ; $\vec{\sigma}$ to układ trzech macierzy Pauliego.

Zadanie 17**Średniowanie po polaryzacjach**

Wybieramy wektor fali $\hat{n}$ i wektory prostopadłe do niego czyli $\hat{e}_1 \hat{e}_2$.

$$\begin{aligned}\langle |e_{\lambda} \cdot r|^2 \rangle_{\lambda} &= \frac{1}{2} (|r|^2 - |\hat{n} \cdot r|^2) = \\ &= \frac{1}{2} |r|^2 (1 - \cos^2 \theta)\end{aligned}$$

Średniowanie po kierunkach

Liczmy całkę $\frac{1}{4\pi} \int_{4\pi} (1 - \cos^2 \theta) d\Omega = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta$.

Część 2 zadania

aby udowodnić, że polaryzacje kołowe też działają, trzeba zrobić średniowanie po nich i podstawić z ich definicji.

19.4.19 Zadanie 18

- wiemy, że $\omega_{jk} = \frac{\Delta E}{\hbar}$
- Przybliżamy

19.4.20 Zadanie 20

Jest proste, tylko ma dużo liczenia. Można zdefiniować σ_i za pomocą delt Kronekera.

19.4.21 Zadanie 21

Plan działania jest taki:

1. definiujemy $\vec{S} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}$
2. definiujemy $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{R}^3 : |\vec{n}| = 1$
3. Tworzymy równanie macierzowe (można dla szpanu użyć delt kronekera).
4. rozwiązujemy równanie (ciekawostka jest taka, że z 2 równań otrzymujemy rozwiązania dla 3 zmiennych)

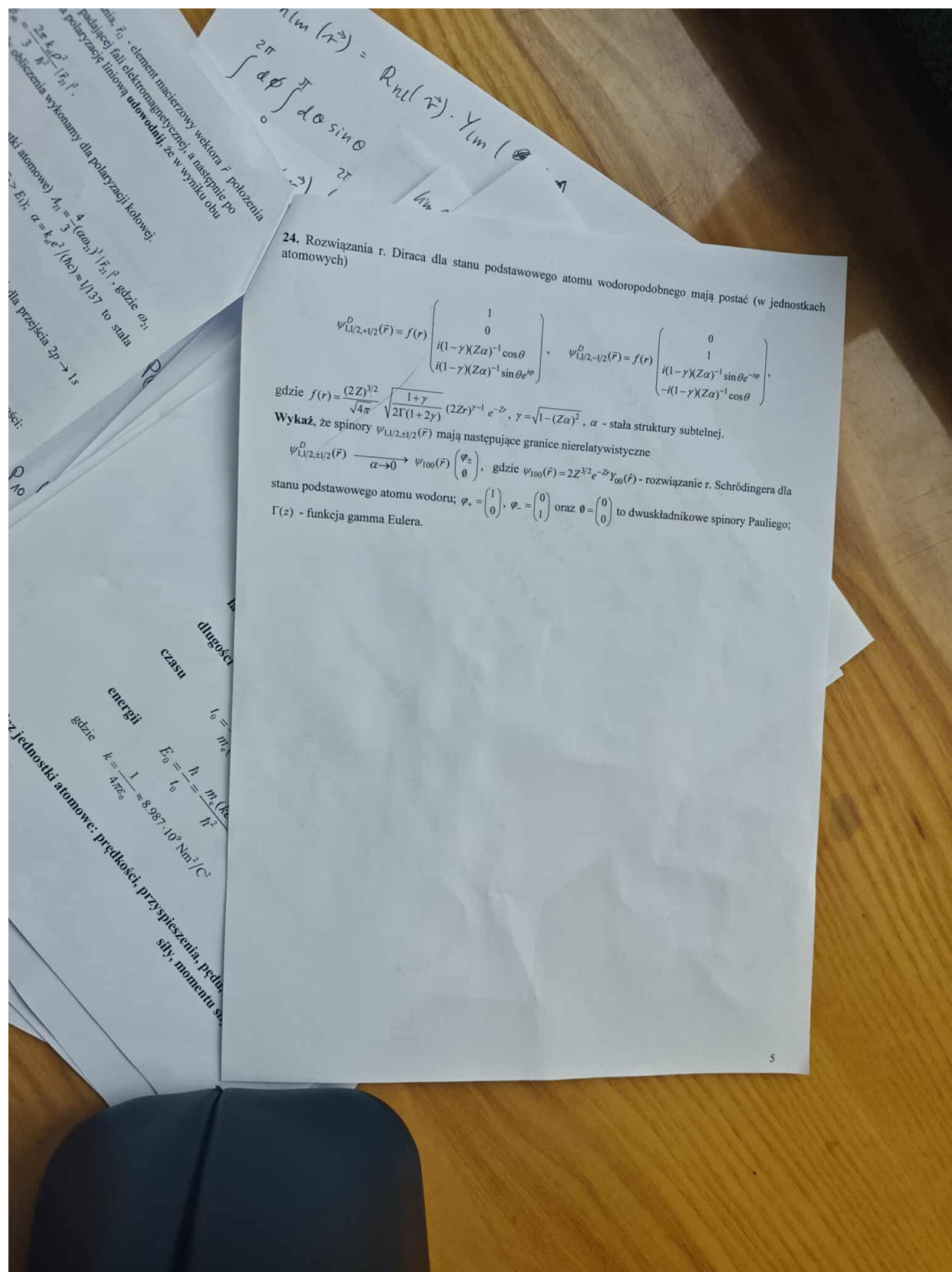
19.4.22 Zadanie 22

Podobne do 21. Podstawiamy i wychodzi tylko dużo liczenia.

19.4.23 Zadanie 23

$$\hat{\Sigma} = \frac{\hbar}{2} \begin{Bmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & \sigma \end{Bmatrix}$$

I w sumie to warto rozbić zarówno Hamiltonian jak i $\vec{J}$ na 2 części aby liczyć po jednej rzeczy na raz. Przydatna jest konwencja sumacyjna Einsteina.



19.4.24 Zadanie 24

Jest zaskakująco proste! Wystarczy obliczyć granicę! Polecam robić to krokami:

1. $\lambda \rightarrow 1$
2. $\lim_{\lambda \rightarrow 1} f(r)$ i potem już podstawić do tej wielkiej macierzy, której mi się nie chce przepisywać, ale w większości się wyzeruje, bo jest $\lambda - 1$.

19.4.25 Podsumowanie

Dzięki za czytanie i powodzenia!

Notatki z pliku notes/04fjadrowa/fjadrowa_0000.00.00.md

Wstęp do Fizyki Jądrowej i Cząstek Elementarnych

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.03.04.md`

20.1 Wstęp

- 30 pkt z aktywności
- 40 pkt ze sprawdzianu pisemnego na koniec cwa
- egzamin ustny (30 pkt)
- [strona](#)
- pokój 119 D-11
- [Particle Data Group](#)
- Isotope browser (aplikacja)

20.2 Jednostki

Wartości energii są rzędu elektronowoltów (eV), natomiast odległości to kilka Angströmów ($1 \text{ Angstrom} = 10^{-10} \text{ m}$).

Masę można zapisać w postaci $mc^2 = [MeV]$

Masę protonu można zapisać jako $m_p = 938.3 \frac{MeV}{c^2}$

MOżna powiedzieć, że ustalamy $\hbar c = 1$, wtedy masa ma jednostkę energii, odlegość mierzymy w metrach, natomiast czas w $\frac{m}{\hbar c}$

20.2.1 masy i wymiary atomów

Rozmiar atomów jest rzędu $1 \text{ \AA}$.

Wymiary jądra są rzędu $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m} = 1 \text{ fermi}$

nazwa wielkości	jednostka
Energia	MeV
Odległość	fermi
Masa	$\frac{MeV}{c^2}$
Pęd	$\frac{MeV}{c}$

jednostka pędu

z niezmiennika $E = \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2}$

$$[MeV] = [mc^2] = [pc]$$

20.2.2 Notacja, przestrzeń minkowskiego

Rozważamy czterowektor (ct, x, y, z)

Informacja

iloczyn skalarny

$$\vec{a}^T M \vec{b}$$

dla zwykłej przestrzeni M jest macierzą jednostkową.

W przestrzeni Minkowskiego macierz

$$M = G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Interwał czassoprzestrzenny

tak nazywamy iloczyn wektorowy w przestrzeni minkowskiego wektora z samym sobą

Ważne

Iloczyn skalarny w przestrzeni Minkowskiego jest **niezmienniczy** przy transformacji lorentza

Wskazówka

zastosujmy tranformacje lorentza o v wzdłuż osi z o prędkość β (ewentualnie beta to część c) (tzw “boost”)

$$\begin{bmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

TODO: policzyć to i zobaczyć czy wyjdzie

i Informacja

x nazywamy czterowektorem **kontra**wariantnym G x nazywamy czterowektorem kowariantnym

20.3 czterowektro energii pędu

$$P = (E, \vec{p}) = (E, p_x, p_y, p_z)$$

i Informacja

$\vec{p}$ to trójwektor a p to czterowektor

i kwadrat długości czterowektora

wyjdzie m^2 (TODO)

20.4 Energia

$$E = \sqrt{m^2 + p^2} = \frac{m}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

20.4.1 CzteroPęd cząstek/układu

$$p = (E_1 + E_2, \vec{p}_1 + \vec{p}_2)$$

Można zapisać analogiczną zasadę: Prawo zachowania czteropędu

i dygresja światopoglądowa

cząstko mogą ulegać anihilacji, zmieniać się w inne cząstki, ale zasada zachowania czteropędu zawsze będzie zachowana

20.5 układ środka masy

czteropęd środka masy to suma energii i pęd środka masy.

20.5.1 Niezmiennik s

s to energia w środku masy $s = (E_1 + E_2 + E_3)^2 - (p_1 + p_2 + p_3)^2$

20.5.2 Przykład

$p + p = p + p + p - \bar{p}$ (nie można z 2 protonów zrobić 3 protonów bo ładunek)

Jaka jest minimalna energia w środku masy żeby zaszła reakcja? okazuje się że 2 początkowe protony muszą mieć energie kinetyczną 2 dodatkowych “protonów”.

$$\sqrt{s} = E_1 + E_2 \geq 4m_p$$

$$\gamma \geq 2$$

$$\frac{1}{1 - \beta^2} \geq 4$$

$$\beta^2 \leq \frac{3}{4}$$

$$\beta \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.03.11.md`

kwadrat czterowektora pędu: $(E, p)^2 = E^2 - p^2 = m^2$.

w przypadku 2 cząstek mamy sumę, natomiast $s = p^2 = (p_1 + p_2)^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2p_1p_2 = m_1^2 + m_2^2 + 2(E_1E_2 - p_1p_2\cos(\alpha))$.

s jest niezmiennikiem transformacji lorentza.

rozważmy przypadek rozpraszania 2 cząstek (wlatują cząski 1 i 2 i wychodzą też 2 cząstki 3 i 4)

diagram feynmana

- jest ścisły matematycznie
- opisuje pewne możliwe oddziaływania elektromagnetyczne.
- oddziaływanie jest wymianą fotonów.
- antycząstki są reprezentowane przez strzałki w odwrotną stronę.
- im więcej emitowanych fotonów (wierzchołków) mamy wyższy stopień rachunku zaburzeń.
- fotony dzielą się na rzeczywiste (te które faktycznie opuszczają układ) i wirtualne

wierzchołek oddziaływania (wnosi czynnik e - ładunek elektronu)

$$p_1 + p_2 = p_3 + p_4$$

Stała struktury subtelnej - stała sprzężenia dla oddziaływań elektromagnetycznych (dalej EM) $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon\hbar c} \approx \frac{1}{137}$

20.6 Fermiony i Bozony

Fermiony mają spin $\frac{1}{2}$, nie mogą być w tym samym stanie kwantowym.

Fotony są bozonami (lasery), natomiast elektrony są fermionami (zakas pauliego).

Fermiony	Bozony
kwarki	foton (oddziaływania EM)
leptony (elektrony, e.t.c.)	gluon
	$w^{\pm}, z^0$ (słabe)
	cząstka higgsa

Kwarki:

na- zwa	ładun- nek	Masa [eV]	Izospin	I_3 składowa izospinu	dziw- ność	charm	top	bot- tom
u	$+\frac{2}{3}e$	$2MeV$	$\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	0	0	0	0
d	$-\frac{1}{3}e$	$5MeV$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	0
c	$+\frac{2}{3}e$	$176GeV$	0	0	0	1	0	0
s	$-\frac{1}{3}e$	$100MeV$	0	0	-1	0	0	0
t	$+\frac{2}{3}e$	$170GeV$	0	0	0	0	1	0
b	$-\frac{1}{3}e$	$4GeV$	0	0	0	0	0	-1

z kwarków zbudowane są pozostałe cięższe cząstki.

liczby kwantowe:

u,d,c,s,t,b to tzw. zapachy kwarków

Informacja

wszystkie kwarki mają swoje antycząstki o przeciwnych liczbach kwantowych

Informacja

oddziaływania EM zachowują wszystkie liczby kwantowe

Ważne

Każdy kwark ma liczbę barionową $\frac{1}{3}$

20.6.1 Leptony

(fermiony o ładunkach całkowitych)

nazwa	ładunek	masa	liczba leptonowa
elektron	-1	0.511 MeV	elektronowa = 1
mion	-1	105 MeV	mionowa = 1
tauon	-1	1.77 GeV	tauonowa = 1
neutrino elektronowe	0	< 1.2 eV	elektronowa = 1
neutrino mionowe	0	< 1.2 eV	mionowa = 1
neutrino tauonowe	0	< 1.2 eV	tauonowa = 1

Informacja

te, które mają ładunek oddziałują EM, natomiast wszystkie oddziałują słabo

Leptony mogą istnieć jako swobodne cząstki, a kwarki nie istnieją (jako swobodne cząstki) (dlatego, że niosą ładunek silny).

Swobodnie istnieją tylko stany związane kwarków, którymi mogą być 3 kwarki (barion) lub kwark + antykwark (mezon)

Uwięzienie koloru

Nie można rozbić mezonu na 2 cząstki (kwark i antykwark)

Wskazówka

Mion jest niestabilny (rozpada się na elektron) tauon również jest niestabilny

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.03.18.md`

Oddziaływanie silne nie zmienia zapachu kwarku (u,d,c,s,t,b)

jeżeli zmeirzę $\alpha_s(\mu^2)$ to dla innych energii $\alpha_s(q^2) = \frac{\alpha(\mu^2)}{1 + \frac{11N_c - 2N_f}{12\pi} \alpha(\mu^2) \ln \frac{q^2}{\mu^2}}$

$$\alpha_s = \frac{g^2}{4\pi} \quad (\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0})$$

Informacja

można stosować rachunek zaburzeń i diagramy feimana (dla dużych energii - rzędu 90GeV).

Dla małych energii zachodzi uwięzienie koloru

20.6.2 Stosunek R

mierzymy prawdopodobieństwo tego, że w zderzeniu e^+e^- powstaną kwarki i i antykwarki lub piony

20.6.3 Oddziaływanie słabe

dokonuje się poprzez bozony $w^\pm$ i z^0 . Mogą zmieniać zapach kwarku.

(u emituje w^+ i przekształca się w $d \frac{2}{3} \rightarrow 1 + \frac{-1}{3}$)

20.6.4 Podsumowanie

oddzia- ływanie	ZZE	czte- ropęd	Moment Pędu	Ładunek elektryczny	Liczba Ba- rionowa	Izo- spin	I3	Dziw- ność	Charr	$\hat{c}$
QCD	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
QED	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V
słabe	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X

gdzie:

- $\hat{p}$ - odbicie lustrzane
- $\hat{c}$ - sprzężenie ładunkowe

Te trzy oddziaływania + kwarki + leptony + cząstka hiksa nazywamy **Modelem Standardowym Cząstek Elementarnych**.

Informacja

istnieje również symetria odwrócenia w czasie $\hat{T}$ oraz zmiana wszystkich trzech $\hat{c}\hat{P}\hat{T}$. Wszystkie oddziaływania zachowują

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.03.25.md`

20.7 Odbicie lustrzane

TO taka operacja, że: $\hat{p}\vec{x} = -\vec{x}$

Informacja

moment pędu nie jest wektorem - jest pseudowektorem ($\hat{p}\vec{r} \times \vec{p} = (-\vec{r}) \times (\vec{p}) = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{L}$)

skalary w odbiciu lustrzanym również nie zmieniają znaku. Na przykład $h = \frac{\vec{S} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|}$

20.7.1 Dla cząstek

Przez p_a oznaczamy parzystość cząstki może być 1 albo -1.

$$\hat{p}\psi(\vec{x}) = p_a\psi(-\vec{x})$$

dla cząstek fundamentalnych (kwarki, fermiony) mamy 1 dla cząstek i -1 dla antycząstek.

Wskazówka

Parzystość jest zachowana w oddziaływaniach silnych i EM.

Dla cząstek złożonych też definiuje się parzystość.

$$\hat{p}(f\bar{f}) = p_f p_{\bar{f}} (-1)^L$$

a tak na prawdę to jest parzystość składników i to $(-1)^L$

Zapisuje się to razem ze spinem w jednym symbolu, na przykład dla pionu $J^P = 0^-$

20.7.2 Sprzężenie ładunkowe

jeżeli $a = \bar{a} \Rightarrow \hat{C}|a\rangle = C|a\rangle$

Oddziaływania silne i EM zachowują p i c.

20.7.3 Hadrony

Mogą zawierać kwarki i antykwarki oraz gluony. Całkowity ładunek kolorowy musi być 0.

Hadrony:

- bariony spin $\frac{1}{2}$ i 3 kwarki walencyjne
- mezony spin 0, 1, 2 i para kwark, antykwark

Bariony

1. zbudowane z lekkich kwarków (u, d)
 - proton (uud) bardzo duży czas życia
 - neutron (ddu), nie jest stabilny - rozpada się. Swobodny rozpada się po około 15 minutach ($n \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu}_e$), natomiast neutron w jądrze się nie rozpada czasami.

Proton i neutron często łączą się w dublet izospinowy. Oddziaływania silne zachowują izospin i są niezależne od izospinu.

Z każdego barionu istnieje antybarion.

Mogą być bariony wzbudzone, które są innymi cząstkami ale mają takie same kwarki. Po prostu są cięższe.

przykładowo cząstka Δ^+ (uud) ma masę 1232 MeV, a Δ^{++} (uuu) Cząstki delta są niestabilne (rzędu $5.6 \cdot 10^{-7} s$ czasu życia)

Bariony z kwarkami dziwnymi

- Λ^0 (uds) - 1116 MeV - niestabilny - może się rozpadać $\Lambda^0 \rightarrow p^+ + \pi^-$ e.t.c. Muszą to być rozpady słabe (najlżejsza dziwna cząstka).
- $\Sigma^{+,0,-}$ I = {1, 0, -1} (uus, uds, dds) - 1189 MeV - rozpada się silnie

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.04.01.md`

20.8 Mezony

20.8.1 Mezony dziwne

Jedynym z najbardziej znanych jest K^0

Rozpadają się słabo (bo to najlżejsze mezony dziwne).

20.8.2 Mezony z charm'em

D^+ ($c\bar{d}$) i D^0 ($c\bar{u}$) to mezony z charm'em.

20.9 Izotopy

W jądrze atomu są protony i neutrony. Ponieważ może być różna liczba neutronów, może być wiele izotopów tego samego pierwiastka.

Oznaczenie: ${}^{13}_ZC$ ($A = 13$ = liczba nukleonów w jądrze) ewentualnie ${}^{13}_ZC_N$

20.10 Przekrój czynny

Rozważmy cząstki A padające na cząstki B z prędkością v_A .

Prawdopodobieństwo reakcji wynosi:

$$P = \frac{n_b * \sigma_{AB}}{S}$$

gdzie:

- n_b - liczba cząstek B
- σ_{AB} - przekrój czynny
- S - powierzchnia celu

$$\frac{dW}{dt} = j_A * n_B * \sigma_{AB}$$

$$1B = 10^{-28} m^2$$

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.05.20.md`

20.11 Jądro jako układ kwantowy

traktujemy każdy z nukleonów jako cząstkę poruszającą się w zewnętrznym potencjale. (Dlatego rozwiązujemy n równań Schrodingera dla każdego z nukleonów). Potencjał jest uśredniony z pozostałymi $A - 1$ nukleonami.

$$V = \frac{V_b}{1 + \cos\left(\frac{r-R}{a}\right)}$$

Można rozwiązać równanie S. numerycznie.

Notatki z pliku `notes/04kabelki/kabelki_0000.00.00.md`

Obwody Elektryczne i Struktury Półprzewodnikowe

Notatki z pliku `notes/04kabelki/kabelki_2025.03.05.md`

21.1 Elementy obwodu

Obwód składa się z m.in.:

- źródło napięcia
- źródło prądu (natężenia prądu)
- rezystory
- kondensatory
- cewki

z punktu widzenia topologii obwodu wyróżniamy:

- węzły
- oczka
- gałęzie

21.1.1 Sygnały

- napięcie (różnica potencjałów) $U_{AB} = V_A - V_B$. Może być idealna albo rzeczywiste (zależy, czy jest opornik z oporem wewnętrznym) wyróżniamy także źródło napięcia sterowane (na przykład $U = ax$)
- prąd $I = \frac{dq}{dt}$ Również można wyróżnić idealne lub realne, do którego wpina się rezystor równolegle. Dzielnik prądu: TODO $I_1 = J \frac{G_1}{G_1 + G_2 + \dots}$ gdzie G to konduktancja ($\frac{1}{R}$)

Źródło prądu i źródło napięcia nazywamy elementami aktywnymi, natomiast pozostałe to elementy pasywne.

L i C to elementy zachowawcze (zachowują energię) R to element dysypatywny (rozprasza energię)

21.1.2 Prawa

Prawo Ohma: $U = I * R$ (napięcie jest proporcjonalne do prądu ze współczynnikiem R)

Kondensator charakteryzuje się pojemnością C a Cewka Indukcyjnością L

Prawa Kirchhoffa:

1. algebraiczna suma prądów w węźle jest równa 0
2. algebraiczna suma napięć w oczku jest równa 0

i Układy LTI

Linear Time Invariant - obwody liniowe niezależne w czasie

21.2 Dzielniki prądu i napięcia

21.2.1 Dzielnik Napięcia

Rozważmy szeregowo połączone m rezystorów o różnych napięciach ($R_1, R_2, \dots, R_m$)

Rozważmy następujące wyrażenia

$$U_0 = \sum_{i=1}^m U_i = \sum_{i=1}^m I * R_i = I \sum_{i=1}^m R_i$$

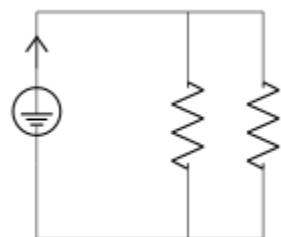
$$U_n = I * R_n$$

Można wyliczyć stosunek napięcia źródła U_0 do napięcia na n-tym oporniku:

$$\frac{U_0}{U_n} = \frac{\sum_{i=1}^m R_i}{R_n}$$

21.2.2 Dzielnik Prądu

Rozważmy najpierw 2 równolegle połączone rezystory zasilane źródłem prądowym. Dla takiego układu, można zapisać następujące wyrażenia.



$$I_0 = I_1 + I_2 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} I_2 = \frac{U}{R_2}$$

Następnie, analogicznie do powyższego przypadku, można zapisać stosunek:

$$\frac{I_0}{I_2} = R_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) =$$

$$= \frac{R_2 + R_1}{R_1}$$

Uogólnienie tego zagadnienia na m rezystorów nie da tak prostego wzoru jak powyżej. Jego najprostszą postać przyjmie postać:

$$\frac{I_0}{I_n} = R_n \sum_{i=1}^m \frac{1}{R_i}$$

Notatki z pliku `notes/04kabelki/kabelki_2025.03.19.md`

21.2.3 twierdzenie o włączaniu idealnych źródeł napięcia w węzle

twierdzenie

dodanie takich samych (co do wartości i kierunku) idealnych źródeł napięcia w każdej gałęzi wychodzącej z węzła NIE zmienia rozkładu prądów w obwodzie.

twierdzenie

dodanie takich samych co do wartości i kierunku źródeł prądu nie zmienia rozkładu napięć w oczku

21.3 inne elementy obowodu

21.3.1 Kondensatory

$Q = C \cdot U$ ma związek z prądem poprzez $I = \frac{dQ}{dt}$

21.3.2 Cewki

są charakteryzowane przez indukcyjność $\epsilon = N\Psi = L \cdot I$ gdzie ϵ to strumień skojarzony.

Można uzależnić ϵ od napięcia za pomocą prawa Faradaya:

$$U = \frac{d\epsilon}{dt} = L \frac{dI}{dt}$$

Jak mamy 2 cewki, to pojawia się samoindukcja

$$\begin{aligned} U_{L2} &= M \frac{dI_1}{dt} + L_2 \frac{dI_2}{dt} \\ U_{L1} &= M \frac{dI_2}{dt} + L_1 \frac{dI_1}{dt} \end{aligned}$$

21.3.3 Układy prądu zmiennego

prąd zmienny = sinusoidalny, stan ustalony

Notatki z pliku `notes/04kabelki/kabelki_2025.03.2.md`

21.4 Prawa Kirchhoffa i prawa wynikające

21.4.1 Zasada superpozycji

Odpowiedź układu na sumę wymuszeń jest równa sumie odpowiedzi na poszczególne wymuszenia.

$$I_L = I_L(E) + I_L(J)$$

21.4.2 Tw. Thévenina

Każdy liniowy dwójnik aktywny możemy zastąpić obwodem równoważnym w postaci rzeczywistego źródła napięcia. Rezystancja tego źródła jest rezystancją dwójnika, po wyłączeniu w nim wszystkich realnych źródeł napięcia i prądu. Wartość napięcia tego źródła wyliczamy jako napięcie na rozwartych końcówkach dwójnika.

dwójnik

obwód z którego można wyprowadzić 2 „nóżki”

21.4.3 Tw. Nortona

Każdy liniowy dwójnik aktywny możemy zastąpić obwodem równoważnym w postaci rzeczywistego źródła prądu. Rezystancja tego źródła jest rezystancją dwójnika, po wyłączeniu w nim wszystkich realnych źródeł napięcia i prądu. Wartość prądu tego źródła wyliczamy jako prąd dwójnika przy jego końcówkach zwartych.

21.4.4 Metoda macierzowa prądów oczkowych

Ważne

w obwodzie nie mogą występować źródła prądu

Zapisujemy równania dla oczek (gałęzie - węzły + 1 równań) i zapisujemy macierz

$$[U] = [R] \cdot [I]$$

Informacja

I w macierzy to tzw. prądy oczkowe, natomiast prądy rzeczywiste w układzie trzeba dopiero wyliczyć

Macierz $[R]$ mamy:

- na diagonalu sumaryczne opory oczek
- w pozostałych miejscach wzajemne ich opory (jak prąd przechodzi w 2 różnych kierunkach, dajemy -)

21.4.5 Metoda macierzowa potencjałów węzłowych

$G * V = I$ (macierz konduktancji razy wektor nieznanymi potencjałów jest równy wektorowi znanych prądów)

Ważne

w obwodzie nie może być źródeł napięciowych

1. ustalamy rząd problemu (węzły - 1)
2. ustalamy węzeł referencyjny (w dla którego wszystkie potencjały będą liczone)
- 3.

21.5 Liczba zespolona jako reprezentacja własności prądu

i Informacja

nie patrzymy na liczbę z jako $x + iy$ (#MMF), tylko jako $z = |z|e^{i\phi}$

21.5.1 Prawo ohma

$$U(j\omega)e^{j\omega t} = R * I(j\omega)e^{j\omega t}$$

$$U(j\omega) = R * I(j\omega)$$

$$Z_R = R = \frac{U(j\omega)}{I(j\omega)}$$

21.5.2 Pojemność

$$I = C \frac{dU}{dt}$$

$$I(j\omega) = j\omega C U(j\omega)$$

$$Z_C = \frac{U(j\omega)}{I(j\omega)} = \frac{e^{-j\frac{\pi}{2}}}{\omega C} = \frac{1}{j\omega C}$$

21.5.3 Cewki

$$U = L \frac{dI}{dt}$$

$$U(j\omega) = j\omega L I(j\omega)$$

$$Z_L = \frac{U(j\omega)}{I(j\omega)} = j\omega L$$

Notatki z pliku `notes/04kabelki/kabelki_2025.05.21.md`

21.6 Filtry aktywne

Rodzaje:

- bessela - najgorsza charakterystyka amplitudowa, przenosi kształt
- czebyszewa - bardzo dobra charakterystyka amplitudowa, w pasmie output nie ma niektórych in częstotliwości
- butterwortha - dobra charakterystyka amplitudowa, płaska charakterystyka przenoszenia

21.6.1 Typowe konfiguracje:

- Solen-key
- z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym

21.7 Rozważania nt. Linii Długiej

Linia długa

dział elektryczności analizujący rozmiar elementów

Notatki z pliku notes/04kabelki_cw/0000.00.00.md

Obwody Elektryczne i Struktury Półprzewodnikowe - Ćwiczenia

Notatki z pliku notes/04kabelki_cw/2025.03.04.md

22.1 Wstęp

- D-10 222
 - firlej@agh.edu.pl
 - aktywność max 5 pkt na semestr (dodawanych tylko do licznika)
-

Notatki z pliku notes/04mmf/mm_f_0000.00.00.md

Notatki z pliku `notes/04mmf/mm_f_2025.03.05.md`

23.1 Wstęp

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = i * i = i^2 = -1$$

23.2 Liczby zespolone

Liczba zespolona to uporządkowana para liczb rzeczywistych z częścią rzeczywistą i urojoną.

Można zdefiniować działania dodawania i mnożenia

Ważne

w $\mathbb{C}$ nie można wprowadzić relacji porządkujących ($>$, $<$)

Informacja

odległość między 2 liczbami można obliczyć jako $|z_1 - z_2|$

Def: $|z - z_0|^2 = r^2$ - okrąg na płaszczyźnie zespolonej o promieniu r (wyprowadzenie z zmiany zmiennych i podstawieniu do zwykłego równania okręgu oraz z tożsamości)

Notatki z pliku `notes/04mmf/mm_f_2025.04.02.md`

23.3 Indeks punktu względem krzywej

Indeksem punktu z_0 względem krzywej nieprzechodzącej przez punkt z_0 nazywamy liczbę:

$$Ind(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0} = k$$

Gdzie k jest liczbą “nawinięć” krzywej c wokół punktu z_0

Notatki z pliku notes/04termodynamika/termodynamika_0000.00.00.md

Termodynamika i Fizyka Statystyczna

Notatki z pliku notes/04termodynamika/termodynamika_2025.03.05.md

24.1 praca gazu - wyprowadzenie

praca wykonana przez gaz przy rozszerzeniu o dx objętości “prostokątnego”

$$\begin{aligned}W &= \int F dx \\P &= \frac{F}{S} \\W &= \int P S dx \\W &= \int P dx S \\W &= \int P dV\end{aligned}$$

24.2 układ otoczenie

Granica termodynamiczna $\eta = \frac{N}{V}$ dla $N, V \rightarrow \infty$.

Stałą avogadra to liczba cząstek w molu materii.

24.2.1 Parametry opisujące układ

- Temperatura (skala Kelwina)

$$\begin{aligned}pV &= nRT \\dU &= \frac{\partial U}{\partial V} dV + \frac{\partial U}{\partial T} dT\end{aligned}$$

Nazywamy to równaniem stanu.

Notatki z pliku `notes/04termodynamika/termodynamika_2025.03.13.md`

24.3 Zasady termodynamiki

24.3.1 1 zas. Termodynamiki

Energia wewnętrzna jest funkcją stanu. Zmiana energii może wystąpić poprzez dostarczenie ciepła lub wykonanie pracy.

$$\Delta U = Q_e + W_e$$

$$\delta W = -p dV$$

$$dU = \partial Q + \partial W \text{ (dU jest różniczką zupełną funkcji stanu } dU(p, v) = \frac{\partial U}{\partial p} dp + \frac{\partial U}{\partial v} dv)$$

Entalpia (f'cja cieplna)

$$H = U + pV$$

tak zwana Transformata Legendre'a. \$\$

$$\text{Ciepło właściwe przy stałym } x \text{ } c_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} = \frac{\partial U}{\partial T} \right)_x$$

Wprowadza się wielkości molowe. np. gęstość molowa np. $c_x = \frac{C_x}{n}$ (ciepło molowe i pojemność cieplna).

Wskazówka

można pokazać, że pojemność cieplna $C = \frac{3}{2}nR, \frac{5}{2}nR, 3nR$

$$c_p = c_v + R$$

Notatki z pliku `notes/04termodynamika/termodynamika_egzamin.md`

24.4 Przed Egzaminem (Powtórzenie)

24.4.1 1 zasada termodynamiki

Istnieje funkcja stanu taka, że:

$$\Delta U = Q + W$$

Gdzie:

- U - zmiana energii wewnętrznej
- Q - ciepło dostarczone do układu ($Q > 0 \Rightarrow$ dostarczono ciepło)
- W - praca wykonana **nad** układem ($W > 0 \Rightarrow$ dostarcono energię)

W formie różniczkowej: $dU = \delta Q + \delta W$

24.4.2 2 zasada termodynamiki

Gdy dojdzie kontaktu cieplnego między dwoma układami o różnych temperaturach, nastąpi przepływ ciepła między nimi co spowoduje wyrównanie się ich temperatur. Rozdzielenie układów nie wpłynie na ich temperatury.

24.4.3 Praca wykonana przez układ

$$W = pV$$

$$dW = p dV \quad W = \int dW = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

24.4.4 Cykl Carnota

1. Gaz **otrzymuje ciepło** więc pozostaje w temperaturze cieplej T_h i radośnie się rozpręża (bo 1 zas termodynamiki, trochę ciepła idzie na ΔU a trochę na pracę, czyli rozprężanie).
2. gaz nie otrzymuje ciepła, ale nadal rozpręża się **adiabaticznie** więc jego temperatura (energia wewnętrzna) spada do T_c .
3. **Ciepło** jest aktywnie **odprowadzane** z układu, więc znowu trochę idzie na obniżenie ΔU a trochę na antypracę.
4. układ dalej się kurczy **adiabaticznie** więc jego temperatura rośnie do T_h

krok	ciepło	praca	temperatura (ΔU)
1	otrzymuje	wykonuje	T_h
2	brak	wykonuje kosztem ΔU	$T_h \rightarrow T_c$
3	oddaje	antypracuje (kurczy się)	T_c
4	brak	antypracuje kosztem ΔU które rośnie	$T_c \rightarrow T_h$

Sprawność: $\eta = \frac{W}{Q} = 1 - \frac{Q_{-12}}{Q_{-34}}$

24.4.5 Skala Kelwina

$$\frac{T}{T_0} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{(pV)_{\Theta}}{(pV)_{\Theta_0}}$$

Gdzie:

- p - ciśnienie
- V - objętość
- Θ i Θ_0 - stany
- Θ_0 to punkt potrójny wody ($0^\circ C$).

24.4.6 Sformułowanie Clausiusa

Wskazówka

NIE istnieje proces termodynamiczny, którego **jedynym** wynikiem jest przekazanie ciepła ze zbiornika o niższej do zbiornika o wyższej temperaturze.

24.4.7 Sformułowanie Kelvina

 Wskazówka

Nie istnieje proces termodynamiczny, którego jedynym skutkiem jest pobranie ciepła ze zbiornika i całkowite przekształcenie go w pracę.

24.4.8 Prawo Hessa

Zmiana Entalpii układu ΔH (podczas reakcji) jest niezależna od drogi jaką zachodzi ta reakcja.

 Entalpia

Całkowita energia układu.

$$H = U + pV \quad (24.1)$$

Dowód: Załóżmy, że reakcja z A do B zachodzi na 2 sposoby:

$A \rightarrow B$ (droga 1) i $A \rightarrow C \rightarrow B$ (droga 2).

Wtedy:

$$\Delta H_1 = H_B - H_A \quad \Delta H_2 = \Delta H_{A \rightarrow C} + \Delta H_{C \rightarrow B} = H_C - H_A + H_B - H_C = H_B - H_A = \Delta H_1$$

W ogólnym przypadku $\Delta H = \sum_{i=1}^n \Delta H_{i \rightarrow i+1}$.

24.4.9 Doświadczenie Joule'a (rozprężanie w próżni)

 Ważne

zakładamy gaz doskonały i idealne warunki (idealna próżnia)

- Dwa pojemniki w izolacji termicznej (nie wymieniają ciepła z otoczeniem).
- w jednym z nich jest gaz doskonały w stanie 1.
- dwa pojemniki łączymy i gaz rozpręża się do drugiego pojemnika (próżnia).

Jak można sobie wyobrazić, z powodu izolacji termicznej żadne ciepło nie jest dostarczane do układu. Gaz nie wykonał również żadnej pracy, ponieważ rozpręża się do próżni więc nie ma żadnych oporów. Temperatura jest stała, więc $\Delta U = 0$.

Notatki z pliku `notes/ceio/ceio_0000.00.00.md`

Cząstki Elementarne i Oddziaływania

Notatki z pliku `notes/ceio/ceio_2026.06.20.md`

25.1 Powtórka przed egzaminem

25.1.1 Wykład 1

Do kwarków i leptonów istnieją antycząstki (antykwariki, pozytrony, anty-muony, e.t.c.).

Wskazówka

Używamy jednostek naturalnych ($c = 1$ $\hbar = 1$)

Cząstki oddziałują ze sobą przez tzw. **Cząstki Wirtualne**.

Czeropęd

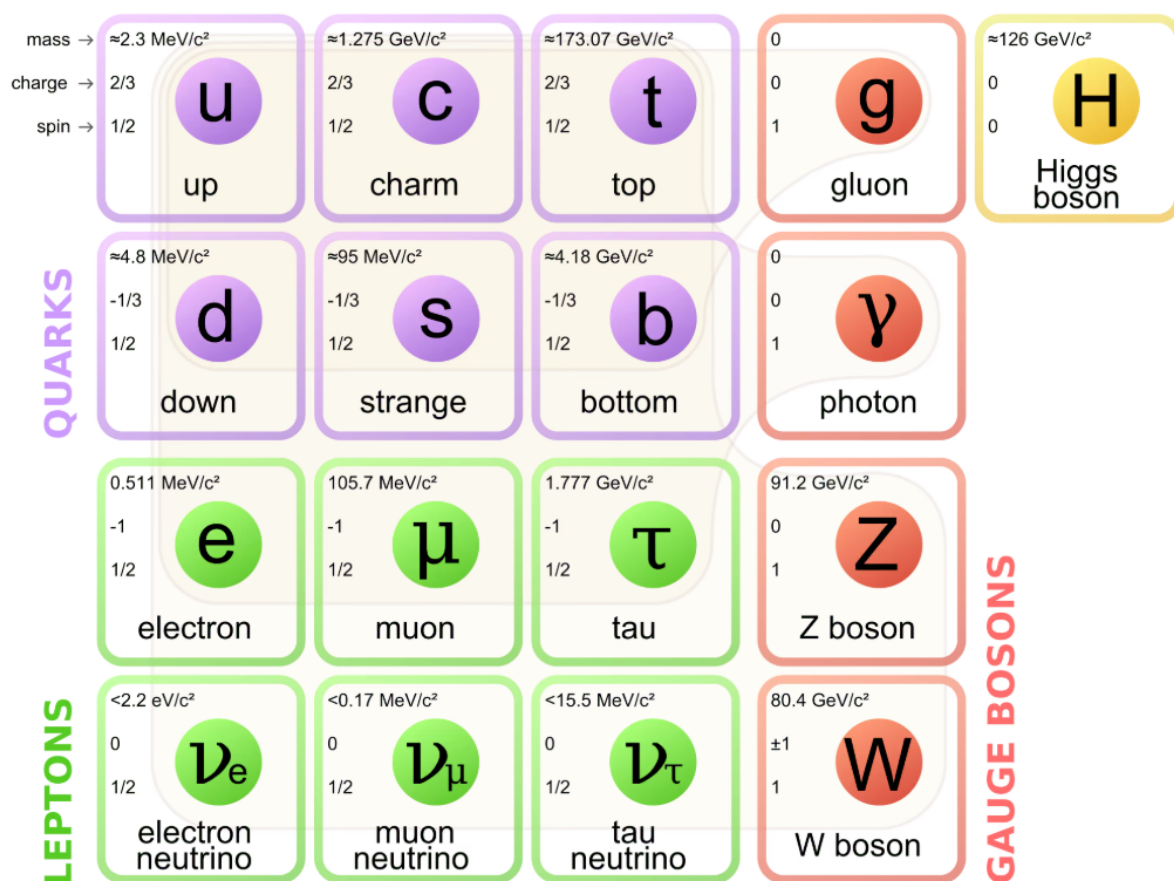
Czeropęd definiujemy jako:

$$P = (E, \vec{p})$$

Ważne, że $P^2 \equiv m^2$

Metryka czterowektorów:

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$



Rys. 1: Podział cząstek

i Informacja

Rozważamy przejście $A(m_A, 0) \rightarrow A(E_A, \vec{p}_A) + X(E_X, \vec{p}_X)$ Chcemy wyznaczyć różnicę energii $\Delta E = E_2 - E_1$ (gdzie $E_1 = m_A$ a $E_2 = E_A + E_X$)

Można zapisać, że:

$$\begin{aligned} P^2 &\equiv m^2 = E^2 - p^2 \\ E^2 &= m^2 + p^2 \\ E &= \sqrt{m^2 + p^2} \end{aligned}$$

więc:

$$\Delta E = \sqrt{m_A^2 + p_A^2} + \sqrt{m_X^2 + p_X^2} - m_A^2$$

na przykład dla $p = p_A = p_X \rightarrow 0$ $\Delta E \rightarrow m_X$.

Czas życia cząstki wirtualnej (odpowiedzialnej za oddziaływanie) wynosi $\tau \leq \frac{1}{\Delta E} = \frac{1}{m_X}$.

Zasięg oddziaływania można zdefiniować jako odległość jaką cząstka przebędzie w trakcie czasu życia $R = \frac{1}{m_X}$ (Tak można bo robimy naturalne jednostki).

💡 Wskazówka

Przykładowo dla oddziaływania EM zasięg jest nieskończony, a cząstką pośredniczącą (wirtualną jest foton), stąd można zauważyć, że: $R \rightarrow \infty \Rightarrow m_\gamma \rightarrow 0$

25.1.2 Wykład 2

Czterowektory (przykłady):

- położenia $x^\mu = (t, x, y, z)$
- energii-pędu $P^\mu = (t, \vec{p})$
- Potencjału $A^\mu = (\phi, \vec{A})$
- gęstości prądu $j^\mu = (\rho, \vec{J})$

i Transformacje Lorentza czterowektorów

$$f' = \gamma(f - \beta g)$$

Wyróżniamy dwa typy cząstek:

- rzeczywiste ($m^2 > 0$ $v < c$). Mają czterowektory czasopodobne
- wirtualne ($m^2 < 0$). Mają czterowektory przestrzennopodobne

💡 Wskazówka

Cząstka relatywistyczna to taka, gdzie $|E - m| \gg m$. Wtedy do obliczeń można przyjąć, że $m \sim 0 \Rightarrow E = p$

Układ środka masy to taki, w którym suma pędów wszystkich cząstek wynosi 0

$$\sum_i \vec{p}_i = 0$$

Z tego faktu wynikają oczywiste rzeczy (np, że $m = \sum_i E_i^*$) gdzie E_i^* to energia i-tej cząstki w układzie środka masy.

Układ laboratoryjny to układ, w którym **jedna z cząstek (zwana tarczą) spoczywa** ($\vec{p}_2 = 0$).

Rozpady: Masa rozpadającej się cząstki jest równa masie niezmienniczej tych co wypadają (trywialne).

Przekrój czynny to miara prawdopodobieństwa zajścia procesu.

$$R = L\sigma\epsilon$$

gdzie:

- R - ilość obserwowanych rozpadów w jednostce czasu
- σ - przekrój czynny
- L - świetlnosc - liczba wiązek cząstki na jednostkę czasu na jednostkę powierzchni.

Jednostka: $1\text{barn} = 10^{-28}\text{m}^2$

Rozpady: (wiadomo co to rozpad chyba, nie?)

Mamy parametry typu średni czas życia, prawdopodobieństwo rozpadu e.t.c.).

Można mówić o Decay Rate czyli p-stwo na jednostkę czasu że isę rozpadnie Γ .

$$N(t) = N(0)\exp(-\Gamma t)$$

📌 Branching ratio

No jak cząstka rozpada się na różne sposoby, to można policzyć jaka część rozpadnie się rozpadem i :

$$BR(i) = \frac{\Gamma_i}{\Gamma}$$

25.1.3 Wykład 3

Zderzenia: (definicja jest trywialna)

📌 Złota reguła fermiego

Pozwala na wyliczenie:

$$W = \Gamma_{fi} = 2\pi |T_{fi}|^2 \rho(E_i) = 2\pi \langle f | \hat{H}' | i \rangle \rho(E_i)$$

gdzie:

- i oraz f to stany końcowy i początkowy

- $|T_{fi}|^2$ to amplituda przejścia. Im większa, tym częstsze przejście
- $\rho(E_i)$ degeneracja stanu końcowego - ile stanów o tej samej energii

Równanie Schrödingera: mamy funkcję falową Ψ która zawiera info o pędzie i energii stanu ($|\Psi\rangle$)

Możemy zdefiniować operatory do “wyciągania” informacji z funkcji falowej

- $\hat{P} = -i\nabla$
- $\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$

Wartości własne operatora dają nam wyniki pomiaru (trywialne, po prostu mądrze powiedziane że zadziałanie operatorem na Ψ daje to co chcemy razy Ψ)

$$\hat{H} = \frac{p^2}{2m} + V$$

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi\rangle = \hat{H} |\Psi\rangle$$

Są też napisane trywialne rzeczy na tym slajdzie to ich nie przepisuje.

A no i funfact: Hamiltonian nie zależy od czasu (więc jest zachowany - energia jest zachowana). A wszystko co komutuje z hamiltonianem to też jest zachowane. Pozdro.

Równanie Kleina-Gordona - Chodzi o to żeby równanie Schrödingera było niezmiennicze lorentzowsko (relatywistyczne).

Bierzemy niezmiennik relatywistyczny:

$$P^2 \equiv m^2 = E^2 - p^2$$

Podstawiamy jawne postacie operatorów i mnożymy przez $|\Psi\rangle$

$$E^2 - p^2 = m^2$$

$$-\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \Delta = m^2$$

$$\left(-\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \Delta\right) |\Psi\rangle = m^2 |\Psi\rangle$$

Mamy równanie K-G. Daje ono czasem нефизyczne wyniki (ujemne energie i gęstości prawdopodobieństwa).

Rozwiązaniem części przestrzennej jest potencjał Yukawy.

Równanie Diraca Działa jak równanie Schroödingera, ale achowuje niezmienniczość względem transformacji Lorentza

Można zapamiętać, że R. Diraca jest pierwiastkiem z K-G:

$$\left(i\gamma^0 \frac{\partial}{\partial t} + i\vec{\gamma} \cdot \nabla - m\right) |\Psi\rangle = 0$$

gdzie: γ jest odpowiednią macierzą (tak jak na teoretycznej).

Równanie Diraca pozwoliło przewidzieć istnienie pozytronu. (taki funfact)

25.1.4 Wykład 4

Najpierw są omówione diagramy feymana, ale to w miare oczywiste więc skip.

Potem wymieniamy wyższe poprawki dla pomiaru energii elektronu (?). Chodzi o to, że elektron potrafi wyemitować foton, który potem sobie tworzy parę elektron, pozytron, anihiluje i robi dalej co miał robić, albo tworzy takie pary kilka razy.

Stosuje się wtedy tak zwaną renormalizację (czyli odejmujemy od sumy możliwych diagramów Feynmana danego przejścia sumę wszystkich przejść w chmurze cząstek wirtualnych, w efekcie dostajemy $\infty - \infty$ i dostajemy skończoną wartość.).

Ceną za renormalizację jest uzależnienie pomiaru energii od przenoszonego czteropędu P^2 . (czyli np. $e_0 \rightarrow e_0(P^2)$).

Uwzględnia się następujące poprawki:

- polaryzacja próżni (emisja par prowadzi do ekranowania ładunku)
- renormalizacja masy (sama energia elektronu fluktuuje)
- anomalie momentu magnetycznego (zmiana ładunku ma wpływ na moment magnetyczny)

25.1.5 Wykład 6

- Akceleratory przyspieszają cząstki.
- Można albo zderzać cząstki ze sobą albo z tarczą.
- Światłość decyduje o jakości akceleratora
- istnieją 2 typy akceleratorów:
 - liniowe (faza wstępna, dawałamy duże napięcie i lecimyyyyy)
 - kołowe (Pole magnetyczne używane do zakręcania, elektryczne do przyspieszania) $\omega = \frac{eB}{m\gamma}$

25.1.6 Wykład 7

25.2 Oddziaływania słabe: Wszystko oddziałuje słabo (nawet Ty). Oddziaływanie przez ciężki bozon $W_{\pm}$. Przykładem jest rozpad beta ($p \rightarrow N + e^- + \bar{\nu}_e$)

Notatki z pliku `notes/ciastka/ciastka_0000.00.00.md`

Podstawy Fizyki Ciał Stałych

Notatki z pliku `notes/ciastka/ciastka_2025.10.03.md`

26.1 Atom

przypomnienie:

- n - główna liczba kwantowa $n \in \mathbb{N}_+$ - determinuje jak silnie e^- jest związany z jądrem i jaka jest jego śr. odległość.
- l - orbitalna liczba kwantowa $l \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ - określa kształt orbitalu
- m - magnetyczna liczba kwantowa $m \in \{-l, -l+1, \dots, l-1, l\}$ - określa orientację w przestrzeni
- s - spinowa liczba kwantowa $s = \pm \frac{1}{2}$ - określa spin elektronu

zakaz Pauliego

każdy elektron różni się conajmniej jedną liczbą kwantową

Informacja

TODO: rysunek na slajdzie - wyprowadzenie liczby elektronów na powłokę

Elektrony zawsze dążą do wypełnienia powłok. Przykładowo $1s^1$ (wodór) jest bardzo reaktywny, natomiast $1s^2$ (hel) jest gazem szlachetnym (dąży do gazu doskonałego).

Wskazówka

Kolejność l: s, p, d, f

26.2 Reguły Hunda

1. maksymalizujemy spin elektronów
2. magnetyczna liczba ma być maksymalna

Informacja

jak wypełniamy to najpierw priorytetyzujemy s, potem m

J - całkowity moment pędu

$$J = L \mp S$$

minus, gdy zajęte mniej niż w połowie.

26.2.1 Ciało stałe VS Faza skondensowana

przykładowo woda jest cieczą. Odległości między atomami w wodzie nie mogą się zbyt zmieniać, ale w gazach mogą. Ale woda nie jest ciałem skondensowanym, dlatego aby mówić o ciele skondensowanym należy zaznaczyć, że cząstki określone pozycje. Aby mówić o ciele stałym należy jeszcze zaznaczyć cechy fizyczne (np. twardość).

Podział ciał stałych

1. przewodnictwo elektryczne
2. magnetyzm (zależy od konfiguracji atomowej).
3. właściwości optyczne

26.2.2 Nadprzewodniki

są 2 elektrony, które z jakiegoś powodu wiedzą, że jeden powinien lecieć za 2.

26.3 Wiązania

26.3.1 jonowe

są 2 pierwiastki którym brakuje 1 elektronu do konfiguracji doskonałej.

26.3.2 Kowalencyjne

podstawowym reprezentantem wiązania kowalencyjnego jest diament.

Wskazówka

załóżmy że mamy 2 podorbitale. Oba mają po 1 elektronie, więc są “nieszczęśliwe” (po chcą mieć po 2). Dlatego powstaje hybryda (połączenie) podorbitali i wtedy jest 1 podorbital z 2 elektronami

Materiały kowalencyjne są bardzo kruche (przy wygięciu dochodzi do dehybrydyzacji).

26.3.3 Wiązanie metaliczne

atomy oddają elektrony które tworzą gaz elektronowy.

26.4 2 rodzaje symetrii

- translacyjna (za pomocą jednego “obiekту” można wytworzyć całą sieć poprzez translację o wektor $\mathbf{XY}$)
- lokalna (orientacyjna)

Informacja

jeżeli występuje symetria translacyjna, to występuje też orientacyjna. Mamy wtedy kryształy (struktury periodyczne)

26.5 sieć krystaliczna

koncepcja matematyczna reprezentująca kryształy. Taką sieć wypełnia się bazą sieci którą “rozmnażamy” poprzez operację symetrii.

Notatki z pliku `notes/fsrodowiska/fsrodowiska_opracowanie.md`

27.1 Pytania na egzamin - opracowanie

27.1.1 Składniki bilansu energii Ziemi

2 główne składniki:

- promieniowanie słoneczne
 - przychodzące
 - odbite (TOA)
 - odbite od powierzchni ziemi
 - pochłonięte przez atmosferę
- promieniowanie cieplne ziemi
 - efekt cieplarniany
 - okno atmosferyczne
 - wyemitowane (TOA)

<https://climatechangetracker.org/global-warming/monthly-earths-energy-imbalance>

27.1.2 Opisz i wyjaśnij zróżnicowane rozpowszechnienie pierwiastków w Układzie Słonecznym

- najwięcej wodoru i helu (powstał z elementów subatomowych po Wielkim Wybuchu. Hel syntezowany w słońcu)
- ilość cięższych pierwiastków gwałtownie maleje (wraz ze wzrostem A)
- duża ilość żelaza wynika z jego stabilności jądrowej (najbardziej stabilny izotop, duża energia wiązania)
- Bor, Bar i Lit - niskie występowanie - trudność powstania w gwiazdach
- ciężkie pierwiastki (cięższe od żelaza) powstają w wyniku wychwytu neutronu (umierające małe gwiazdy (s) bądź wybuchy supernowych/zderzenia gwiazd neutronowych ®)

27.1.3 Opisz pochodzenie materii i procesy, które doprowadziły do powstania Układu Słonecznego

- gwiazdy powstają w mgławicach o masach około ($10^5, 10^6$) mas słońca
 - rdzeń mgławicy zapada się
 - energia potencjalna zmienia się w ciepło
 - powstaje protogwiazda (ciśnienie i temperatura są jeszcze zbyt niskie aby rozpaść reakcje fuzji)
- formowanie planet
 - powstają planetyzmy (z cząstek pyłu i lodu)
 - tworzy się dysk protoplanetarny (około $10^7 lat$) w czasie którego planetyzmy wzrastają do około $< 1 km$
 - efekty skupiania grawitacyjnego planetyzmy rosną do rozmiarów ponad $1 km$
 - planetyzmy zmieniają się w embryony planetarne (masa między masą księżyca a ziemi)
 - powstaje pierwszy gazowy olbrzym
 - ułatwia to powstawanie kolejnych olbrzymów oraz planet typu ziemskiego

27.1.4 Izotopologia wody, zapis delta

Chodzi o to, że woda może zawierać prot ale także deuter (tzw ciężka woda).

Notacja delta opisuje stosunek izotopów w próbce w porównaniu do standardu. Określa się w promilach

$$\delta = \left(\frac{R_{sample}}{R_{standard}} - 1 \right) * 1000$$

27.1.5 Frakcjonowanie izotopowe

Różne molekuly (o innych składach izotopowych) zachowują się różnie w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych

Cieęższe izotopy tworzą mocniejsze wiązania.

- niższa prędkość dyfuzji
- mniejsza częstość zderzeń (wolniejsze zachodzenie reakcji)

Współczynnik frakcjonowania izotopowego alfa:

$$\alpha = \frac{R_{heavy}}{R_{light}}$$

Określa on stosunek izotopów w dwóch różnych fazach lub związkach chemicznych.

na przykład procent ciężkiej wody w parze do procenta w fazie ciekłej

Rodzaje frakcjonowania:

- kinetyczne - zachodzi w procesach nieodwracalnych (parowanie, dyfuzja)
- równowagowe - zachodzi w procesach odwracalnych (parowanie bez odbierania pary znad powierzchni, kondensacja, reakcje chemiczne)
- nierównowagowe - zachodzi gdy procesy kinetyczne i równowagowe zachodzą jednocześnie (np parowanie ale wilgotność powietrza jest inna niż 0 albo 100)

27.1.6 Skład izotopowy opadów

zawartość procentowa tlenu 18 w opadach zależy liniowo od zawartości procentowej deuteru w opadach jak

$$\delta^{18}O = 8 * \delta^2H + 10$$

zawartość tlenu 18 zależy też od miesiąca (dla śródlądowego i umiarkowanego stałe)

27.1.7 Fale sejsmiczne

- objętościowe (pod ziemią):
 - Poprzeczne - czyli tak jak w sznurku
 - podłużne - w sprężynie (wektor wzdłuż)
- powierzchniowe (na powierzchni)
 - Love'a (poprzeczne, w warstwach uwarstwionych skał)
 - Rayleigha (poprzeczne, przypominają fale na wodzie)

Im głębiej tym fale objętościowe szybciej się rozchodzą.

Struktura wnętrza ziemi:

- jądro wewnętrzne (stałe, żelazo-niklowe)
- jądro zewnętrzne (płynne, żelazo-niklowe)
- płaszcz dolny
- płaszcz górny
- strefa Moho
- skorupa ziemna

27.1.8 Litosfera i tektonika płyt

litosfera obejmuje skorupę oraz górną część płaszcza. Dzieli się na poruszające się względem siebie płyty. może pękać granice płyt to grzbiety i rowy oceaniczne oraz uskoki transformujące. Góry mogą powstawać poprzez wsuwanie się jednej płyty pod drugą.

znaczenie stref subdukcji

- tworzenie skorupy kontynentalnej
- powstawanie trzęsień ziemi
- obieg węgla i wody

27.1.9 Minerale

minerale to ciała stałe jednorodne fizycznie i chemicznie

minerały to materiały niekryształiczne.

najważniejszymi materiałami skalnymi są glinokrzemiany i krzeminy glinokrzemiany stanowią 60% masy skorupy czworosiłki krzemianowo-tlenowe łączą się w polimery. gdy część krzemu zostanie zamieniona glinem tworzą się glinokrzemiany.

27.1.10 Skały i ich klasyfikacja

skały to albo stały albo żarnisty materiał mineralny. występują w skorupie ziemskiej (ale też na innych planetach)

Przy opisie uwzględnia się wielkość ziaren, sposób ich rozmieszczenia i.t.d.

Są 3 typy skał:

- magmowe (wylewowe, głębinowe)
- osadowe (np piasek, kalcyt)
- metamorficzne

27.1.11 Składowe ziemskiego pola magnetycznego

pole ziemskie można podzielić na 3 składowe przestrzenne (x,y,z). Można wyznaczyć całkowitą wartość $F = B = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ lub składową poziomą $H = \sqrt{X^2 + Y^2}$

Składowa Z jest rozłożona mniej więcej równoleżnikowo (im bliżej biegunów tym silniejsze pole M) Definiuje się także 2 kąty:

- D - deklinacja - kąt ϕ w sferycznych (odchylenie od północy w płaszczyźnie D)
- I - inlinacja - kąt θ w sferycznych (odchylenie od płaszczyzny D do osi Z)

27.1.12 Dynamo magnetohydrodynamiczne

Generalnie jądro ziemii zachowuje się jak dynamo kręcąc się wytwarza pole magnetyczne. Kręcenie się jest najprawdopodobniej spowodowane konwekcją spowodowaną ochładzaniem się planety.

Uwzględniając 4 równania Maxwella i prawo Ampere'a, otrzymujemy równanie opisujące ten ruch:

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \nu \Delta B + \nabla \times (v \times B)$$

Gdzie pierwszy człon opisuje dyfuzję, a 2 - adwekcję.

w warunkach jądra człon dyfuzyjny jest niewielki (pole porusza się wraz z cieczą przewodzącą)

27.1.13 Magnetosfera

Magnetosfera to obszar wokół ziemii w którym jej pole jest głównym czynnikiem wpływającym na ruch naładowanych cząstek.

Znaczenie:

- chroni powierzchnię przed wiatrem słonecznym
- jej aktywacja przez wiatr słoneczny tworzy tzw. pogodę kosmiczną
- wpływa na jonizację i chemiczne właściwości górnej części atmosfery

istnieje zaburzenie (płaski magnetyczny) powodujące, iż wiatr słoneczny może wnikać głębiej magnetosfery w okolicach biegunów

gdy wiatr słoneczny wpada do atmosfery powstaje tzw. zora polarna (jonizacja atomów tlenu (czerwony) i azotu (zielony))

27.1.14 Prawo Daltona, skład atmosfery

Z równania stanu gazu doskonałego można wyliczyć tzw. ciśnienie parcjale

$$p_N V_N = RT$$

$$p_O V_O = RT$$

$$p = \sum_i p_i$$

Stężenia gazów w atmosferze

- Azot - 78.08%
- Tlen - 20.95%
- Argon - 0.93%

Informacja

może zawierać seler do 3% pary wodnej (w zależności od wilgotności)

27.1.15 Termiczna struktura atmosfery

ciśnienie maleje **eksponencjalnie** wraz z wysokością

Warstwy atmosfery (od ziemi)

- troposfera (ograniczona tropopauzą 10km) - występuje większość zjawisk pogodowych, gradient temp 6.5 K/km, silne mieszanie powietrza ruchami konwekcyjnymi
- stratosfera - niewielkie mieszanie, gradient temp zerowy na dole na górze ujemny (temp rośnie), ograniczona stratopauzą (50km)
- mezosfera - gradient temp dodatni, ograniczona mezopauzą (85km)
- termosfera - temp rośnie, występuje plazma elektronów i dodatnich jonów oddziałujących z ziemskim polem el. i mag, ograniczona termopauzą
- egzosfera - małe prawdopodobieństwo zderzania się cząstek, niektóre uciekają ($v_1 = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$)

27.1.16 skład chemiczny i właściwości fizyczne atmosfery z wysokością

spada ciśnienie, temperatura jest takim śmiesznym sinusem

W wyniku fotochemicznej dysocjacji w wyższych partiach atmosfery dominującą postacią tlenu staje się O (tlen jednoatomowy)

27.1.17 Jonosfera

Jonosfera - występują w niej jony i elektrony. Podzielona jest na warstwy D, E, F1, F2 (od najniższej do najwyższej)

jonizacja zmienia się w cyklu dobowym (najwięcej w dzień, najmniej w nocy) oraz 11-letnim cyklu słonecznym

27.1.18 Zmienność ciśnienia z wysokością w atmosferze niejednorodnej

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{p}{R_d T}$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{R_d} \frac{dz}{T}$$

dla atmosfery jednorodnej (bez gradientu temp):

$$p(z) = p_0 \exp\left(-\frac{gz}{R_d T}\right)$$

Można wprowadzić tzw. wysokość zredukowaną $\frac{z}{H}$, gdzie $H = \frac{R_d T}{g}$ to wysokość skali

Dla atmosfery niejednorodnej stałogradientowej:

$$T = T_0 - \Gamma z$$

$$p(z) = p_0 \left(1 - \frac{\Gamma z}{T_0}\right)^{\frac{g}{R_d \Gamma}}$$

Można zauważyć, że zależność dla atmosfery jednorodnej jest szczególnym przypadkiem (tzn nie jest tym co wyżej dla $\Gamma = 0$)

27.1.19 Temperatura potencjalna

To temperatura jaką osiągnęłoby powietrze gdyby (przy przemianie adiabatycznej) przeszło od obecnego ciśnienia do $p_0 = 1000 hPa$.

$$\theta = T \left(\frac{p_0}{p}\right)^{\frac{R_d}{c_p}}$$

27.1.20 Równowaga w kolumnie płynu nieściśliwego

Wyróżniamy kilka typów równowagi:

- chwiejna - jej zaburzenie powoduje siły które je potęgują $\gamma < 0$
- obojętna - zaburzenie nic nie robi $\gamma = 0$
- stała - zaburzenie powoduje powstanie sił które mu przeciwdziałają $\gamma > 0$

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}$$

27.1.21 Równowaga w kolumnie płynu ściśliwego

ponieważ paczki powietrza (różniczka objętości) zmieniają... objętość z czasem i temperaturę podczas opadania/wznoszenia się, należy użyć tutaj gradientu temperatury potencjalnej.

Tutaj $\gamma = \frac{\partial \theta}{\partial z}$ reszta jak wyżej.

27.1.22 wzór określający wielkość gradientu sucho-adiabatycznego

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

następnie z równania stanu gazu doskonałego:

$$\begin{aligned} pV &= nRT \\ pV &= \frac{m}{M}RT \\ pV &= mR_dT \\ \rho &= \frac{m}{V} = \frac{p}{R_dT} \end{aligned}$$

co podstawiamy

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\frac{g}{R_dT}$$

Następnie korzystamy ze wzoru $c_p \frac{dT}{T} = R_d \frac{dp}{p}$

$$\begin{aligned} \frac{c_p}{R_d * T} \frac{\partial T}{\partial z} &= -\frac{g}{R_dT} \\ \frac{\partial T}{\partial z} &= -\frac{g}{c_p} \\ \gamma &= \frac{g}{c_p} \end{aligned}$$

27.1.23 mechanizm powstawania wiatru halnego

27.1.24 Pochodna substancjalna

Zakładamy balon bardzo szybko wymieniający ciepło z otoczeniem

$$\begin{aligned} dT &= \frac{\partial T}{\partial t} dt + \frac{\partial T}{\partial r} dr \\ \frac{dT}{dt} &= \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial T}{\partial r} \frac{dr}{dt} \end{aligned}$$

oznaczymy składowe prędkości jako $\vec{\gamma} = (v_x, v_y, v_z) = (u, v, w)$ wtedy z def prędkości możemy zapisać

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial T}{\partial r} \frac{dr}{dt} \approx \frac{dT}{dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + \vec{\gamma} \nabla T$$

27.1.25 Opis ruchu powietrza w układzie eulera i Lagrange'a

Opis eulera

pole fizyczne w nieruchomym układzie odniesienia

i Opis Lagrange’a

Układ związany z poruszającym się płynem (tu: powietrzem)

paczka powietrza (“Różniczka”) jest na tyle duża, że można dla niej określić wymagane parametry

Możemy stworzyć kilka modeli:

- najprostszyszy - Zakładamy również, że paczka nie zmienia istotnie swoich granic (model odpowiedni w stratosferze)
- pudełkowy - pudełko zawiera cząstki
- Puff Models - turbulencje są uwzględnione (jako galsowskie odkształcenie obłoku). sprawdza się dla stałych wartości turbulencji i wiatru (czyli nie w PBL ani dolnej troposferze)
- cząsteczkowy (Lagrange particle dispersion model) transport cząstek o różnej masie jest modelowany jako proces Markowa.

Obserwator w układzie lagrangeowskim rejestruje zmiany temperatury jako $\frac{dT}{dt}$ (patrz pochodna substancjalna)

27.1.26 Siły objętościowe działające na paczkę powietrza

Wyróżnia się dwie siły (zależą od masy):

- przyciągania
- bezwładności (coriolisa)

27.1.27 Siły powierzchniowe działające na paczkę powietrza

Wyróżnia się następujące:

- siła gradientu ciśnienia
- siłą tarcia

gradient ciśnienia wylicza się poprzez różnicę ciśnień na poszczególne ścianki.

$$\left(p - \frac{\partial p}{\partial y} \frac{\delta y}{2} - p - \frac{\partial p}{\partial y} \frac{\delta y}{2}\right) \delta x \delta z = -\frac{\partial p}{\partial y} \delta x \delta y \delta z$$

$$\frac{F}{\delta m} = -\frac{1}{\rho} \nabla p$$

27.1.28 Wiatr geostroficzny

występuje gdy siła coriolisa równoważy gradient ciśnienia.

$$f v_i = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i}$$

27.1.29 Wiatr cyklostroficzny

występuje m.in. w trąbach powietrznych. Nie uwzględnia się siły coriolisa (mała skala) Siła gradientu ciśnienia równoważona jest przez siłę odśrodkową.

$$u_c = \pm \sqrt{r \frac{\partial p}{\partial r}}$$

27.1.30 Wiatr gradientowy

wieje po trajektorii na której równoważą się 3 siły:

- gradientu ciśnienia
- coriolisa
- odśrodkowa

27.1.31 Model ekmana

opisuje ruch w warstwie tarcia

Notatki z pliku notes/mikro/mikro_0000.00.00.md

Notatki z pliku `notes/mikro/mikro_2025.10.01.md`

28.1 Laby

28.2 Intro

- pierwszy tranzystor ostrzowy
- pierwsze tranzystory złączowe
- pierwszy układ scalony
- powstanie technologii CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) (tranzystor polowy)

Informacja

w dzisiejszych czasach zastępuje się rezystory i kondensatory tranzystorami, bo tranzystory są najmniejsze i najtańsze.

28.3 Parametry tranzystora

Przy produkcji układów scalonych określa się parametr L_{min} czyli najniższa szerokość kanału.

Notatki z pliku `notes/mikro/mikro_2025.10.08.md`

28.4 Logika cyfrowa

Wyróżniamy 2 stany logiczne: 0 (napięcie GND) oraz 1 (napięcie zasilania).

28.4.1 Algebra Boole'a

Operacje elementarne:

- negacja $\bar{x}$
- $a + b$ (OR)
- $a \cdot b$ (AND)

podstawowe własności:

- $a * b = b * a$ (przemienność) [dualizm] $\Leftrightarrow a + b = b + a$
- $(a * b) * c = a * (b * c)$ (łączność)

Do opisu układów logicznych używa się "tablicy prawdy" lub funkcji logicznych.

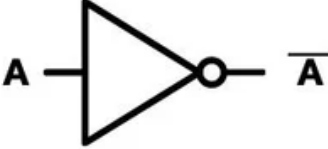
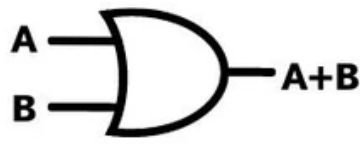
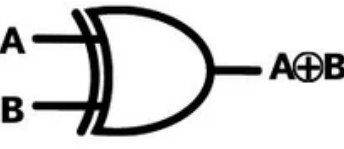
28.4.2 Minimalizacja funkcji logicznych - Tablice Karnaugh

$x_2 \ x_1 x_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0

**Wskazówka**

w pierwszym wierszu jest tzw. kod Gray'a

Teraz szukamy prostokątów o bogu 2^n (tabelka się loopuje). i zapisujemy sumę iloczynów albo i9loczyn sum

Name	Symbol & notation	Explanation
NOT		The inverter NOT simply accepts an input and outputs the opposite .
AND		All inputs must be positive (1) before the output is positive (1 or ON)
NAND *Not AND		Same as AND, but the outcome is the inverse (NOT). So, perform AND first, then apply NOT to the output.
OR		At least one input must be positive (1) to give a positive output (1 or ON). All inputs could also be positive.
NOR *Not OR		Same as OR, but the outcome is the inverse (NOT). So, perform OR first, then apply NOT to the output.
XOR *eXclusive OR		Only one input can be positive (1) to give a positive output (1 or ON). If both are positive, the output is negative (0 or OFF)
XNOR *eXclusive Not OR		All inputs must be the same (either high or low) for a positive output (1). Otherwise, the output is negative (0 or OFF)

*ComputerEngineeringforBabies.com

Notatki z pliku notes/mikro/mikro_wyklad_yt.md

28.5 Notatki z wykładu na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=yQDfVJzEymI&list=PLyYrySVqmyVPzvVlPW-TTzHhNWg1J_0LU

28.5.1 Półprzewodniki

Istnieją 2 sposoby przenoszenia ładunków w półprzewodniku:

- elektrony
- dziury

Ważne

Przenoszenie poprzez dziury jest wolniejsze niż poprzez elektrony gdyż technicznie wymaga ono uwolnienia elektronu z jednego wiązania i wychwyt przez wiązanie “z dziurą”

Definicja eV

Elektroo-volt, to ilość energii potrzebnej, aby przetransportować jeden elektron przez różnicę potencjałów jednego volta.

Wzór na ilość wolnych elektronów w półprzewodniku:

$$n_i = 5.2 \cdot 10^{15} T^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

Gdzie:

- T - temperatura bezwzględna
- E_g - przerwa energetyczna

E_g [eV]	Atom
0.67	German
1.12	Krzem
2.5	Diament

Informacja

Wiemy, że diament jest izolatorem, dlatego jego energia jest tak duża.

Wskazówka

Wiemy, że dla krzemu $n_i \approx 10^{10}$

Oznaczmy:

- n - koncentracja (liczba / gęstość) wolnych elektronów
- p - koncentracja dziur

Wskazówka

Dla krzemu niedomieszkowanego (czystego) $n = p = n_i$

Domieszkowanie pozwala nam zwiększyć liczbę elektronów/dziur w półprzewodniku. Domieszkujemy atomy z 5 lub 3 elektronami walencyjnymi.

Przykładowo, gdy chcemy zwiększyć liczbę elektronów, dodajemy atomy fosforu w liczbie N_D (donorów) (zazwyczaj między 10^{15} a $10^{17} \frac{\text{atom}}{\text{cm}^3}$ atomów). Jak widać, liczba domieszkowanych atomów znacząco przeayższa liczbę wolnych elektronów natywnie w krzemie $\Rightarrow n \approx N_D$. Można także stwierdzić, że:

$$n \cdot p = n_i^2$$

28.5.2 Domieszkowanie

https://www.youtube.com/watch?v=NWolpDgi6_Y&list=PLYrySVqmyVPzvVlPW-TTzHhNWg1J_0LU&index=2

Gdy dodajemy N_D atomów donorowych (np. fosforu) na cm^3 , przyjmujemy że w materiale będziemy mieć N_D wolnych nośników (tu elektronów).

Wskazówka

Zakładamy, że $N_D \gg n_i$

Wyróżniamy 2 typy domieszkowania:

- materiał typu n (donor) - więcej elektronów
- materiał typu p (akceptor) - więcej dziur

28.5.3 Przepływ nośników

Dryf to przepływ ładunków spowodowany różnicą potencjałów (polem elektrycznym).

Taki przepływ określa prawo Ohma $U = I \cdot R$. Jednak jak znaleźć R ?

Notatki z pliku `notes/mm3/mm3_0000.00.00.md`

Notatki z pliku `notes/mm3/mm3_2026.06.22.md`

29.1 Podstawowe pojęcia algebry

29.1.1 Przestrzeń liniowa

Jest zdefiniowana nad ciałem liczb ($\mathbb{C}$).

Wewnątrz tej przestrzeni definiuje się dwa działania $*$ (zewnątrzne) oraz $+$ (wewnętrzne).

Przestrzeń liniowa musi spełniać własności:

- istnieje element (wektor) zerowy
- każdy wektor ma wektor przeciwny
- działanie wewnętrzne (dodawanie) jest łączne względem zewnętrznego (mnożenia) oraz przemienne $a*(u+w) = a*(w+u) = a*u + a*w$

29.1.2 Baza

Wektory stanowią bazę, jeżeli:

- są liniowo niezależne
- każdy wektor w przestrzeni musi się dać zapisać jako kombinacja liniowa wektorów bazy

29.1.3 Iloczyn skalarny

V jest przestrzenią liniową nad ciałem liczbowym K . Wtedy można zdefiniować:

$$\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \rightarrow K$$

29.1.4 Przestrzeń unitarna

Para $(V, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ nazywamy **przestrzenią unitarną** jeżeli poniższe warunki są spełnione

Mamy następujące założenia:

- iloczyn jest liniowy względem 1'go elementu $\langle x_1 + x_2 | x_3 \rangle = \langle x_1 | x_3 \rangle + \langle x_2 | x_3 \rangle$
- z pierwszej części stała jest sprzężona z 2'giej nie $\langle \alpha x | = \alpha^* \langle x |$ oraz $\langle \beta x | = \beta \langle x |$
- można zamieniać elementy sprzęgając cały iloczyn $\langle x | y \rangle = \langle y | x \rangle^*$

29.1.5 Norma

- niezdegenerowana (jak norma jest zero to $|x\rangle$ też)
- jednorodność (stała wychodzi przed normę)
- podaddytywność - $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

To "iloczyn wektora z samym sobą" (dla przestrzeni unitarnych).

29.1.6 Przestrzeń unormowana

to przestrzeń unitarna z normą

29.1.7 Metryka

Niech $\rho : \Omega \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$ będzie metryką, gdzie Ω to dowolny zbiór.

metryka spełnia następujące warunki:

- jeżeli metryka jest 0 to dwa wektory są sobie równe: $\rho(|x\rangle, |y\rangle) = 0 \Leftrightarrow |x\rangle = |y\rangle$
- symetria ($\rho(x, y) = \rho(y, x)$)
- nierówność trójkąta (cokolwiek to jest): $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$

W przestrzeniach unormowanych metryką jest odległość (że norma z różnicy 2 wektorów)

Przestrzeń z metryką jest nazywana przestrzenią metryczną.

29.1.8 Przestrzeń zupełna

czyli przestrzeń metryczna w której nie ma dziur (każdy ciąg zbieżny do danego punktu ma w nim granicę, czyli ten punkt tam jest, whatever).

29.1.9 Przestrzeń Hilberta vs Banacha

- Przestrzeń Hilberta są szczególnym przypadkiem przestrzeni Banacha
- w Hilberta metryka jest zadana przez normę.
- w przestrzeniach Hilberta metryka jest zadana przez iloczyn skalarny (czyli dochodzi powiązanie normy z iloczynem skalarnym)

29.1.10 Forma kwadratowa

$$Q(x) = x^T A x$$

gdzie A jest macierzą symetryczną ($A^T = A$).

29.1.11 Transformacja podobieństwa

$$B = P^{-1}AP$$

29.1.12 Twierdzenie sylwestera o bezwzględności formy kwadratowej

Istnieje baza przestrzeni taka, że forma Q ma na diagonalu tylko elementy 1 oraz -1 .

29.2 Przestrzeń Hilberta

Definiujemy coś co nazywamy przestrzenią funkcyjną.

Zakładamy, że funkcje f są ciągłe (oraz ich n -te pochodne też).

Definiujemy działania:

- addytywne: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- multiplikatywne: $(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$

Dzięki tym działaniom mamy przestrzeń liniową!! (:tada:). Istnieje element neutralny ($f_0(x) = 0$), przeciwny ($(-f)(x) = -f(x)$)

Do przestrzeni dodajemy iloczyn skalarny postaci $\langle f|g \rangle = \int_{\Omega} dx w(x) f^* g$.

mamy przestrzeń unitarną, potem robimy sobie normę i mamy unormowaną. potem robimy metrykę ("indukujemy ją z normy") i mamy metryczną, i jolo.

Z tw. Riesz-Fischera wiemy, że każdy ciąg Cauchyego w w przestrzeni L^2 jest zbieżny, więc jest to przestrzeń zupełna, więc jest to przestrzeń Hilberta.

Przestrzeń Lebesgue'a (napisałem to pierwszy i ostatni raz) to przestrzeń funkcji całkowalnych w kwadracie. z iloczynem skalarnym postaci (jak wyżej) jest zupełna ze względu na normę (jak wyżej - kwadrat iloczynu).

(to było 2.3)

Podsumowanie

- 2.1 - definicja pojęć podstawowych
- 2.2 - trzeba wiedzieć czym jest przestrzeń hilberta i wszystkie warunki (trzeba też wiedzieć co to są te funkcje lebecośćam czyli nie tylko dla 2 ale do p)
- 2.3 - trzeba wiedzieć jak zdefiniować przestrzeń hilbertowską dla funkcji

Notatki z pliku `notes/mm3/mm3_2026.06.24.md`

29.3 Szereg ortonormalny

Ortonormalne funkcje definiujemy przy pomocy delty kronekera (w sumie czym się różni delta diraca od kronekera?).

$$\langle f_i | f_j \rangle = \delta_{ij}$$

funkcja wagowa

Taka losowa wstawka o funkcji wagowej $w(x)$ by chatgpt:

Funkcja wagowa ($w(x)$) nazywa się tak, bo... wprowadza wagę dla składników iloczynu skalarnego funkcji. W normalnym przypadku, $w(x) = 1$. Natomiast istnieją sytuacje, w których tak nie jest:

- wielomiany Laguer'a $w(x) = e^{-x}$
- wielomiany hamiltona $w(x) = e^{-x^2}$

Natomiast można też zrobić warunek na ortogonalność wprowadzając stałą normalizacyjną N_i :

$$\langle f_i | f_j \rangle = N_i \delta_{ij}$$

Można zdefiniować ciąg ortogonalny. Funkcje f_n są **liniowo niezależne**, wtedy:

$$\Phi_1 = f_1$$

$$\Phi_n = f_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\langle f_k | \Phi_k \rangle}{\langle \Phi_k | \Phi_k \rangle} \Phi_k$$

Czyli od każdej funkcji odejmujemy tę jej część która jest zależna od poprzednich wyrazów ciągu

Wskazówka

Na wektorach to fajnie widać:

$\langle f_k | \Phi_k \rangle$ to długość rzutu f_k na Φ_k pomnożona przez długość Φ_k , natomiast $\langle \Phi_k | \Phi_k \rangle$ to po prostu długość Φ_k w kwadracie. W efekcie ułamek to długość rzutu f_k na Φ_k do długości Φ_k , czyli:

Jaki procent f_k stanowi jej rzut (czyli tak jakby liniowa zależność) na Φ_k

Jeżeli chcemy rozwinąć funkcję f w szereg ortogonalny (zakładamy że mamy zbiór funkcji ortogonalnych - jak wyżej):

Zawsze można zrobić: $f = \sum_k c_k \phi_k$

$$f = \sum_k c_k \Phi_k$$

$$\langle f | \Phi_n \rangle = \langle \sum_k c_k \Phi_k | \Phi_n \rangle$$

$$\langle f | \Phi_n \rangle = \sum_k c_k \langle \Phi_k | \Phi_n \rangle$$

$$\langle f | \Phi_n \rangle = \sum_k c_k N_k \delta_{kn}$$

$$\langle f | \Phi_n \rangle = c_n N_n$$

$$c_n = \frac{\langle f | \Phi_n \rangle}{\langle \Phi_n | \Phi_n \rangle}$$

⚠ Ostrzeżenie

to wyprowadzenie jest częściowo niepoprawne: tutaj zakładamy (chat zakłada) matematyczną definicję iloczynu skalarnego. Gdybyśmy chcieli zrobić to po fizycznemu to trzeba by domnożyć przez $\langle \Phi_n |$ (żeby sprzężenia się zgodziły). Chociaż to pewnie nie ma znaczenia bo można obustronnie sprzężyć najpierw.

No i dotąd jest odpowiedź na **2.4** (właśnie ogarnąłem że to jest A nie 2, ale trudno)

29.4 Pojęcie Operatora

Nie do końca wiem co znaczą znaczki w wykładzie, ale chyba chodzi o to że operator to takie coś co jest wewnętrzne dla danej przestrzeni (działa $\hat{V} : V \rightarrow V$)

Operator jest liniowy wtedy gdy jest liniowy.

Działania na operatorach:

- dodawanie: operatory można dodać do siebie (wtedy ich dziedziny $D_{1+2} = D_1 \cap D_2$)
- mnożenie przez skalar
- mnożenie $(L_1 L_2)f = L_1(L_2 f) = L_1 L_2 f$

Sprzężenie po hermitowsku: $\hat{L}^\dagger$

$$\langle g | \hat{L} f \rangle = \hat{L}^\dagger g | f \rangle$$

Operator hermitowski to taki, który się nie zmienia przy sprzężeniu $\hat{L} = \hat{L}^\dagger$.

ⓘ Ważne

Operator sprzężony po hermitowsku **to nie jest** operator hermitowski!

Przykłady:

- operator pochodnej $\frac{d}{dx}$. Podstawiamy, robimy trick z całkowaniem przez części, wychodzi, że $\hat{L} \rightarrow -\hat{L}$ albo nie (zależy od krańców przedziałów oznaczoności funkcji cokolwiek to znaczy).
- Operator pędu $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$. Tutaj z marszu zakładamy że krańce dziedziny są 0 więc od razu wychodzi że operator jest samosprzężony (bo ma i w sobie, które się sprzęga niwelując -).

No i tu kończy się 2.5

29.5 Funkcjonał

To jakaś struktura typu funkcja $\rightarrow$ liczba.

ⓘ nośnik funkcji

to zbiór argumentów dla których funkcja przyjmuje niezerowe wartości

Nośnik jest zwarty jak przedział jest domknięty.

i funkcje próbne

Są fajne.

- ciągle z pochodnymi wszystkich rzędów
- zwarty nośnik

No i w sumie z wykładu nie dowiedzieliśmy się czym jest funkcjonal. Chat pisze że to po prostu funkcja tylko zamiast liczby przyjmuje element przestrzeni liniowej (np. funkcje).

Przykład $F(f) = \int_a^b f(x)dx$

Funkcjonały mogą być liniowe (bo czemu nie) wtedy gdy są liniowe.

29.6 Dystrybucje

Dystrybucja to ciągły funkcjonal określony na zbiorze funkcji próbnych.

Innymi słowy: funkcjonal przyjmujący jako argument funkcje, która jest ciągła z pochodnymi wszystkich rzędów oraz ma zwarty nośnik.

Definiujemy: Φ zbiór funkcji próbnych. T to funkcjonal (dystrybucja):

$$T(\Phi) = \langle f_T | \Phi \rangle$$

f_T nazywa się **generatorem dystrybucji**.

własności:

- jest liniowy
- nie wiem jak to się nazywa ale $T[\Phi] = S[\Phi] \Leftrightarrow \langle T | \Phi \rangle = \langle S | \Phi \rangle$

Z tego wynika że dystrybucje są elementami przestrzeni liniowej.

Działania:

- jak mnożymy x (zmienną niezależną) przez stałą α to mamy $T[f(x')] = \{x = \alpha x'\} = \frac{1}{\alpha} T[f(\frac{1}{\alpha})]$
- przesuwanie dystrybucji $T[f(x')] = \{x = x' - x_0\} = T[f(x + x_0)]$
- różniczkowanie dystrybucji $T'[f] = -T[f']$
- n -ta pochodna dystrybucji analogicznie.

Przykłady:

- generator typu $f_T(x) = |x|$ liczymy $T'(f)$ wychodzi nam, że generator takiej dystrybucji wynosi $\text{sig}(x)$ (przy liczeniu przez części wyraz znika bo jest zwarty nośnik więc $0 * \infty = 0$, lol)

Dystrybucja regularna: dystrybucja generowana przez funkcje lokalnie całkowalną

i funkcja lokalnie całkowalna

$$\int_{\Omega} dx |f(x)| < \infty$$

Dystrybucja osobliwa to nieregularna

No i to chyba było do 2.6 i 2.7.

29.7 Delta diraca

Bierzemy funkcje słupkową (stałą, whatever).

$$d_\epsilon(x) = \begin{cases} \text{const}, & x \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon) \\ 0, & x \notin (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon) \end{cases}$$

Jeżeli ma to być impuls jednostkowy, to $\int_{-\infty}^{\infty} d_\epsilon(x) dx = 1$.

Z tego mamy, że $2\epsilon \text{const} = 1 \Rightarrow \text{const} = \frac{1}{2\epsilon}$.

Całka z tej funkcji, dla $\epsilon \rightarrow 0$ wynosi 1.

Kochani, budujemy **dystrybucje!**

Generatorem tej bestii będzie $d(x - x_0)$, przeto $d[\Phi] = \langle d(x - x_0) | \Phi \rangle = \Phi(x_0)$.

No i mamy delte diraca.

Twierdzenie filtracyjne: dla dowolnej funkcji ciągłej $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, zachodzi:

$$\int_{\Omega} dx \delta(x - x_0) f(x) = f(x_0)$$

Tak jakby ktoś nie zauważył, to δ to innymi słowy $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} d_\epsilon(x)$

Notatki z pliku notes/orad/orad_0000.00.00.md

Notatki z pliku `notes/orad/orad_2025.10.07.md`

30.1 Intro

Żeby móc eksperymentować z promieniowaniem jonizującym (PJ) trzeba mieć pozwolenie.

IOR

Inspektor Ochrony Radiologicznej (są 3 stopnie) 3 - może pracować w medycynie 1 - ogólny

30.2 Skróty

- ICRP - Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (International Commission on Radiological Protection).
- ICRU - Międzynarodowa Komisja ds. Jednostek i Miar Radiologicznych (International Commission on Radiation Units and Measurements).
- UNSCEAR - Komitet ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation).
- NCRP - Amerykański odpowiednik ICRP (National Council on Radiation Protection).
- IAEA - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency).
- PAA - Państwowa Agencja Atomistyki.
- CLOR Polska - Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

30.3 Aktywność

Średnia liczba jąder atomowych rozpadających się w jednostce czasu.

$$A = \frac{dN}{dt}$$

$$[A] = \text{Bq}$$

💡 Wskazówka

$${}^{1}\text{Ci} = 37\text{GBq}$$

Stężenie aktywności to aktywność na jednostkę masy

$$S = \frac{A}{m}$$

$$[S] = \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$$

30.4 Pomiary dawki promieniowania

Jak ilościowo stwierdzić ilość przyjętej dawki promieniowania?

1. Pierwszą metodą pomiaru dawki było mierzenie ładunku (zjonizowanego przez cząstki promieniotwórcze) na jednostkę masy (tzw. dawka ekspozycyjna; def. ilość jonów jednego znaku powstałych na jednostkę masy powietrza - $[X = \frac{dQ}{dm}] = 1\text{R}$).
2. Lepszym sposobem pomiaru dawki jest dawka pochłonięta czyli ilość energii pochłonięta przez dany ośrodek na jednostkę masy. Jednostką dawki pochłoniętej jest grej $Gy = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$. $D = \frac{dE}{dm}$.

💡 Wskazówka

$$\text{Moc dawki } \dot{D} = \frac{dD}{dt}$$

⚠️ Ważne

Powyższa jednostka nie jest użyteczna w sensie OR, ponieważ nie przenosi informacji o typie cząstek promieniowania.

Przy ocenie faktycznego wpływu dawki pochłoniętej należy uwzględnić rodzaj promieniowania i obszar ciała który ją przyjął.

W ten sposób powstaje dawka skuteczna.

$$H_T = \sum w_R \cdot D_T$$

to tak zwana dawka równoważna, gdzie w_r to współczynnik wagowy typu promieniowania [tabela współczynników](#).

Jednostką dawki równoważnej jest Sievert (równoważny Greyowi).

Następnie definiujemy tzw. dawkę skuteczną:

$$E = \sum w_T \cdot H_T = \sum_{T,R} w_T w_R D_{T,R}$$

30.4.1 Dawka Obciążająca (committed dose)

Założmy, że dawka jest przyjmowana przez określony czas.

dawkę równoważną obciążającą liczymy poprzez scałkowanie dawki skutecznej w czasie od 0 do 50 lat (dla dorosłych) lub do 70 roku życia (dla dzieci).

Natomiast dawkę skuteczną obciążającą liczymy zwykłą sumą (z uwagi na dynamikę dawki w danym organie)

Wskazówka

dawkę równoważną możemy całkować, ponieważ znamy jej zależność w czasie (rozpad + wydzielanie)

30.4.2 Dawka kolektywna (populacji)

Suma dawek skutecznych obciążających wszystkich członków populacji lub określonej grupy ludzi w określonym czasie.

$$S_E = \int_0^{\infty} E * P(E) dE$$

czyli wartość oczekiwana dawki skutecznej ($P(E)$ to prawdopodobieństwo że dana osoba przyjmie E).

30.4.3 Dawka powietrze-tkanka

Nasze przyrządy mierzą dawkę w powietrzu ale żeby liczyć tkankę skuteczną trzeba mieć dawkę na tkankę. Robimy to za pomocą stosunku pochłaniania wody do powietrza.

- dla 100 keV - 1.0-1.1
- dla 100 keV+ - 1.

w praktyce, aby przejść z dawki w powietrzu (cGy) na mSv dzielimy przez 0.87.

30.5 Podsumowanie (wykład 1)

Na- zwa Dawł	Opis	Jednostka	Wzor
po- chło- nięta	Ilość energii pochłoniętej od promieniowa- nia przez jednostkę masy	Grey (Gy)	Wielkość głównie mierzona
rów- no- ważn:	Uwzględnia rodzaj promieniowania	Sievert (Sv) (równoważny Greyowi ale dla rozróżnienia)	$H_T = \sum w_R \cdot D_T$
sku- teczn:	Uwzględnia rodzaj promieniowanie ORAZ obszar ciała na który pada promieniowanie	Sivert	$E = \sum w_T H_T = \sum_{T,R} w_T w_R D_{T,R}$
Ob- cią- ża- jąca	Przyjmowania “wewnętrznie” przez cały czas (np. po zjedzeniu źródła).	Sivert	$H_T(t) = \int_0^T H_T(t)dt$ (gdzie T to 50 lat dla dorosłych i do 70 roku życia dla dzieci) oraz $E(t) = \sum W_T H_T(t)$ (gdzie W_T to odpowiedni współczynnik)
Ko- lek- tywna	Niech E określa dawkę skuteczną a $P(E)$ to procent populacji który dokładnie taką dawkę przyjął. Określa wartość oczekiwaną dawki skutecznej w populacji.	Sivert	$S_E = \langle E \rangle = \int_0^\infty E * P(E)dE$

Notatki z pliku notes/orad/orad_2025.10.14.md

30.6 Dawka operacyjna

ICRP26. Nie da się wyskalować przyrządów pomiarowych na dawkę skuteczną, dlatego odaje się tzw. Równoważnik Dawki ($H_p(d)$) H_p - dawka osobista (personal)

30.7 Dawki naturalne w środowisku

(tzw. źródła promieniotwórcze występujące w środowisku naturalnym)



Wskazówka

Dawki dzielimy na naturalne i antropogenne (sztuczne). Pierwsze dawki antropogenne pojawiły się za czasów Ikara



Informacja

- dawka naturalna (dla każdego człowieka) wynosi $\frac{2.4Sv}{rok}$
- prześwietlenie $\approx 2mSv$
- narażenie zawodowe $20mSv$
- pierwsze skutki: $\approx 200mSv$
- choroba popromienna (ARS): $1Sv$

$$\bullet D_{30\ 50} = 4Sv$$

30.7.1 Naturalne źródła promieniowania

- promieniowanie kosmiczne (głównie 87% protony i 11% alfy. energie między 10^{10} a $10^{20} eV$) do ziemi docierają głównie 80% miony i 20% elektrony. Zależy od:
 - szerokości geograficznej (na biegunach więcej)
 - wysokości (atmosfera tłumi)
- nuklidy kosmogeniczne - jak leci promieniowanie to jonizuje powietrze.
- nuklidy promieniotwórcze (najistotniejszy jest potas K-40)

podsumowując

typ	dawka [mSv]
kosmiczne	0.4
zewnętrzne	0.5
wewnętrzne (bez Rn)	0.3

radon

Rn-222 najistotniejsze źródło promieniowania

Energia potencjalna - ilość cząstek α wyemitowanych przez Rn-222 i jego pochodne w pomieszczeniu zamkniętym.
 $\left[\frac{Jh}{m^3} \right]$.

Notatki z pliku `notes/orad/orad_egzamin.md`

30.8 Egzamin - notatki

30.8.1 Wielkości i jednostki

- dawka ekspozycyjna [przest.] - ładunek w zjonizowanym powietrzu na jednostkę masy
- dawka pochłonięta - energia przekazana przez promieniowanie jednostce masy materii
- dawka równoważna - po uwzględnieniu typu cząstek w_r (dla fotonów i elektronów 1, dla α 20)
- dawka efektywna/skuteczna - uwzględnienia typ tkanki w_t
- dawka obciążająca - suma/całka dawek efektywnych/równoważnych
- dawka kolektywna (populacji) - wartość oczekiwana dawki skutecznej dla danej grupy $S_E = \int EP(E)dE$ gdzie $P(E)$ to prawdopodobieństwo że dawka E zostanie przyjęta.

Wskazówka

1 Gy = 100 rad

30.8.2 Naturalne i sztuczne źródła PJ

- postępowanie medyczne
- Radon
- promieniowanie kosmiczne
- ekspozycja zewnętrzna i wewnętrzna od naturalnych izotopów
- próbne wybuchy jądrowe
- energetyka jądrowa

30.8.3 Biologiczne skutki ekspozycji na PJ

Stochastyczne

Nie istnieje dawka progowa, wraz ze wzrostem dawki rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia

- nowotwory
- efekty genetyczne

Niestochastyczne (deterministyczne)

istnieje dawka progowa

- poparzenia promienne
- choroba popromienna
- martwica tkanek
- bezpłodność

30.8.4 Ogólna koncepcja ochrony radiologicznej

Podstawowe zasady ORad

- Praktyki
 - Uzasadnienie - nie prowadzimy działalności jeżeli korzyści < straty
 - Optymalizacja - minimalizujemy prawdopodobieństwo narażenia - As Low as Reasonably Achievable (ALARA)
 - Limitowanie - stosujemy limity dawek dla osób narażonych oraz kontrolujemy ryzyko
- Interwencje
 - uzasadnienie - działania mające na celu obniżenie dawek powinny być uzasadnione a ich koszty > straty
 - Optymalizacja - rodzaj/czas interwencji powinny być tak dobrane aby $\text{koszty} - \text{straty} = \max$

30.8.5 Prawo atomowe w Polsce

30.8.6 Inspektor Ochrony Radiologicznej

Uprawnienia dzielą się na:

- IOR-1
 - IOR-1R - w pracowniach RTG
 - IOR-1Z -

- IOR-2
- IOR-3

30.8.7 Dawki graniczne

- Dla pracowników narażonych: 20 mSv/rok
- Dla ogółu ludności: 1 mSv/rok
- Dla kobiet w ciąży: 1 mSv na czas ciąży

Do pomiaru dawki musimy znać:

- “geometrie pomiaru” - np odległość od źródła
- moc dawki:
 - aktywność źródła lub
 - parametry lampy RTG
- czas ekspozycji

30.8.8 Kontrola dawek

30.8.9 Zasady postępowania ze źródłami promieniotwórczymi

Wyłączenie

dana substancja nie podlega przepisom prawa atomowego

Pracownie dzielimy na klasy A, B i C (w zależności od aktywności źródeł).

Ponadto istnieje podział ze względu na typ (źródeł otwartych i zamkniętych).

Wymagania:

- Osłabienie przez ściany pracowni:
 - 0.1 mSv/rok dla budynku mieszkalnego
 - 0.3 mSv/rok dla innych
- wejście oznakowane
- dokumentacja pracowni
- przechowywanie źródeł i odpadów tak żeby nie doszło do skażenia
- nie ma innych groźnych materiałów (typu łatwopalne, wybuchowe e.t.c.)

pracownicy muszą mieć środki ochrony osobistej (bhp) i beepery (indywidualne czujnik) - jeśli możliwe przekroczenie dawek.

Teren nadzorowany i kontrolowany:

- teren kontrolowany - możliwość przekroczenia dawek dla pracowników narażonych > 6 mSv/rok
- teren nadzorowany - możliwość przekroczenia dawek dla ogółu ludności > 0.3 mSv/rok

Dokumenty wymagane do pracy:

- PZJ Program Zapewnienia Jakości

- karta katalogowa źródeł
- zakładowy plan postępowania awaryjnego
- program bezpieczeństwa jądrowego i ORad
- program szkoleń okresowych
- regulamin pracy w warunkach szkodliwych

30.8.10 Ewidencja i kontrola źródeł

30.8.11 Odpady promieniotwórcze

Definicja

Odpady promieniotwórcze to takie substancje, które zawierają izotopy promieniotwórcze i dla których nie przewiduje się dalszego użytkowania, a ich aktywność lub stężenie przekracza określone wartości graniczne [ustawa].

Podział:

- aktywność
 - niskoaktywne
 - średnioaktywne
 - wysokoaktywne
- czas rozpadu
 - krótkożyciowe
 - długożyciowe

30.8.12 Postępowanie awaryjne

30.8.13 Transport materiałów promieniotwórczych

Materiały promieniotwórcze to szczególna grupa materiałów niebezpiecznych. Ich kod

Wskazówka

Materiały:

- wykłady: https://home.agh.edu.pl/~esowa/ft_2023_24_malf.html
- <https://www.3blue1brown.com/>
- kalkulator granic: <https://mathdf.com/lim/pl/>
- kalkulator pochodnych: <https://mathdf.com/der/pl/>
- kalkulator całek: <https://mathdf.com/int/pl/>

Ważne

Kolejność treści na tej stronie jest generowana automatycznie przez automatyczny skrypt. Jeśli coś jest ułożone w złej kolejności, bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu na moim GitHubie (link poniżej)

Informacja

Niniejszy dokument jest również dostępny w formacie PDF'a!

Pobierz PDF!

Zapraszam do przeglądania kodu źródłowego strony w [moim repozytorium GitHub](#)